Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales · Teoría de la Computación
Docente: Gabriel Hurtado Avilés

Tarea 4. Expresiones regulares, teorema de Kleene, lema de bombeo, autómatas aplicados y gramáticas

Rico Espluga Juan Diego · Boleta 2025630474 · Grupo 4CV4

Índice

Expresiones regulares (264–271) **1**

Teorema de Kleene (272–279) **25**

Lema de bombeo (280–283) **42**

Autómatas finitos aplicados (284–301) **46**

Introducción a las gramáticas (302–308) **74**

Instrucciones. Se resuelven los ejercicios 264–308 de la Lista 4 con su procedimiento. Convenciones: λ es la palabra vacía, $+$ la unión y $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Cada expresión regular tiene su archivo `.jff` de tipo *Regular Expression* (en JFLAP, λ se escribe `!`) y el AFD que le corresponde; cada autómata y cada gramática tienen su `.jff` y un espacio para la captura. Todas las expresiones se verificaron contra la definición del lenguaje sobre todas las palabras cortas.

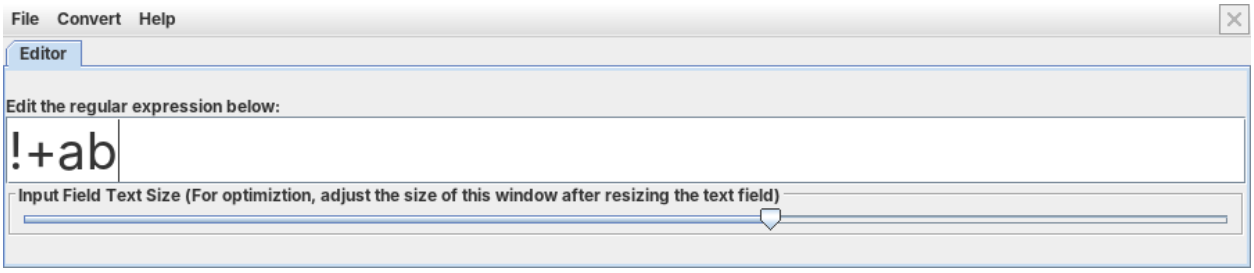
Expresiones regulares (264–271)

Ejercicio 264 (obligatorio)

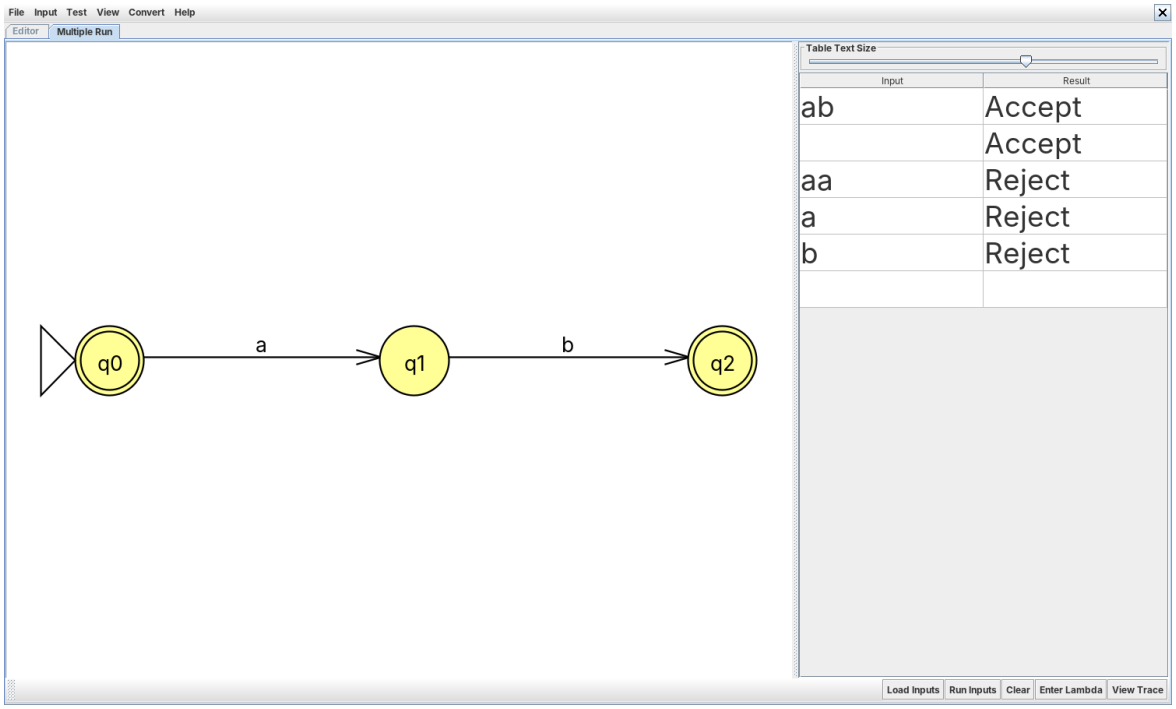
Represente mediante una expresión regular: (a) $\{\varepsilon, ab\}$; (b) $\{1, 11, 111, \ldots\}$; (c) $\{ab, a, b, bb\}$.

Procedimiento. (a) Unión de las dos palabras. (b) Uno o más unos: 11^*. (c) Unión de las cuatro palabras; se puede factorizar $a(b + \lambda) + b(\lambda + b)$.

Expresión: λ `+ ab`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.

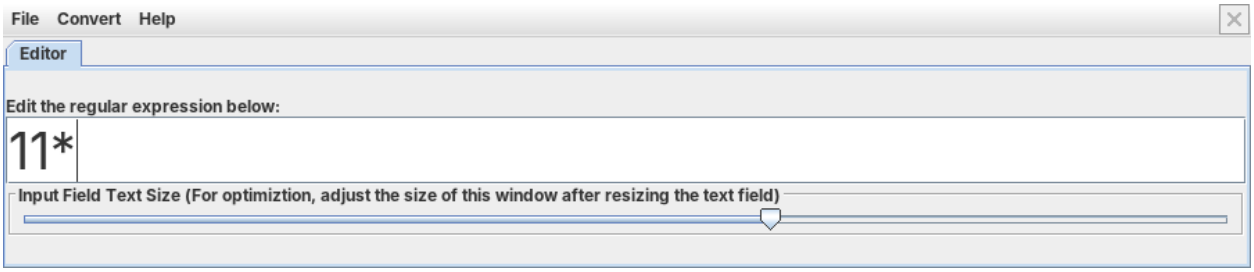


Expresión 264a en JFLAP.

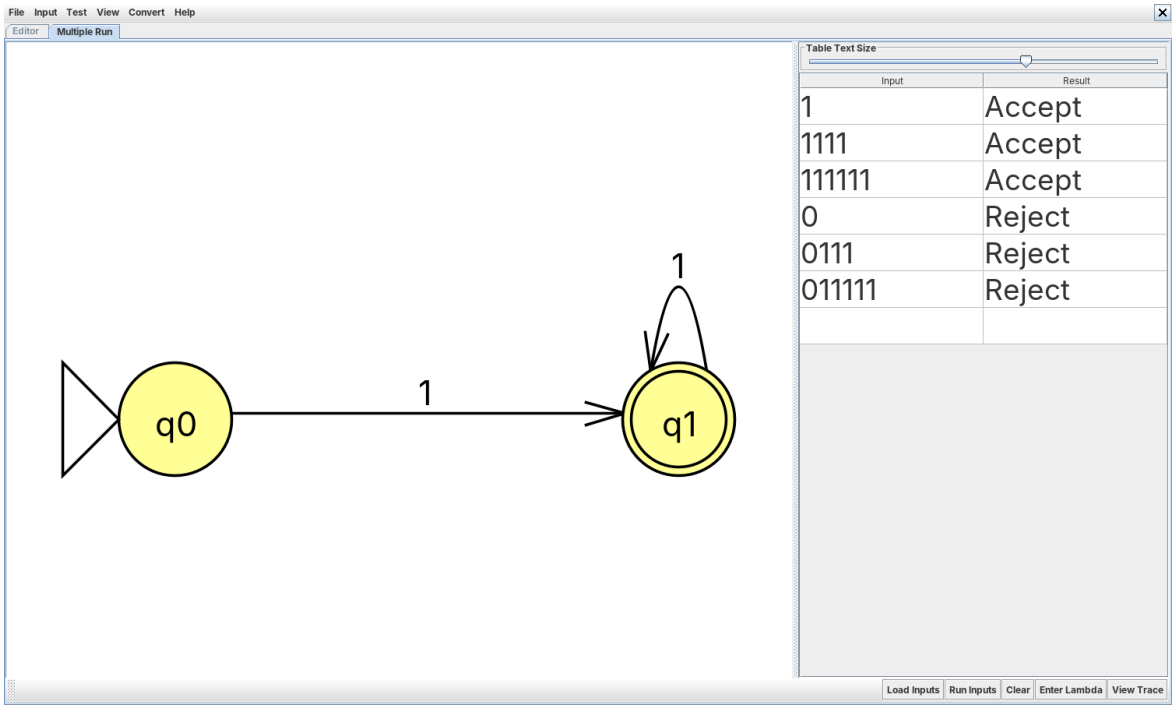


AFD mínimo de la expresión 264a (Convert to DFA).
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, λ; rechazadas `aa`, `a`, `b`.

Expresión: `11*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



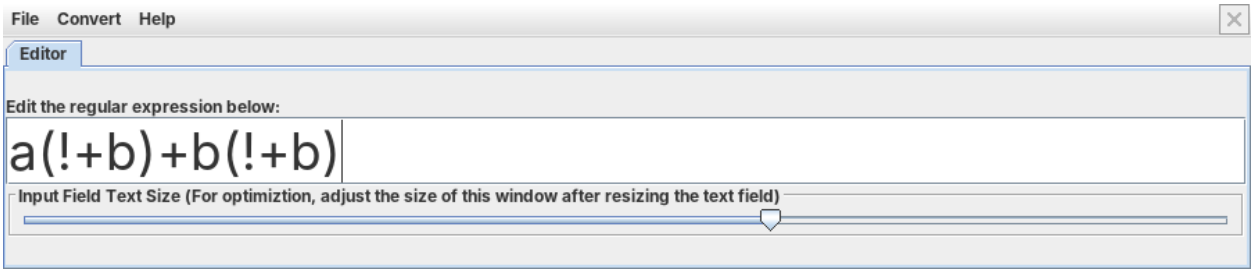
Expresión 264b en JFLAP.



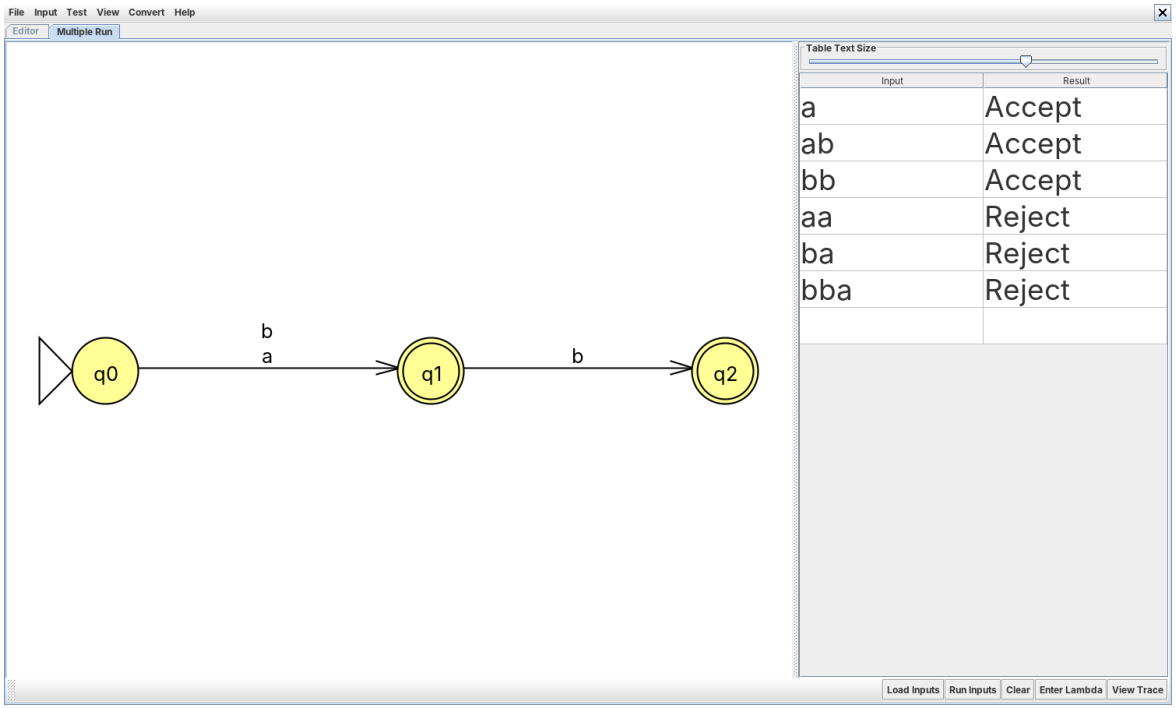
AFD mínimo de la expresión 264b (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1111`, `111111`; rechazadas `0`, `0111`, `011111`.

Expresión: `a(λ + b) + b(λ + b)`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



Expresión 264c en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 264c (Convert to DFA).
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `ab`, `bb`; rechazadas `aa`, `ba`, `bba`.

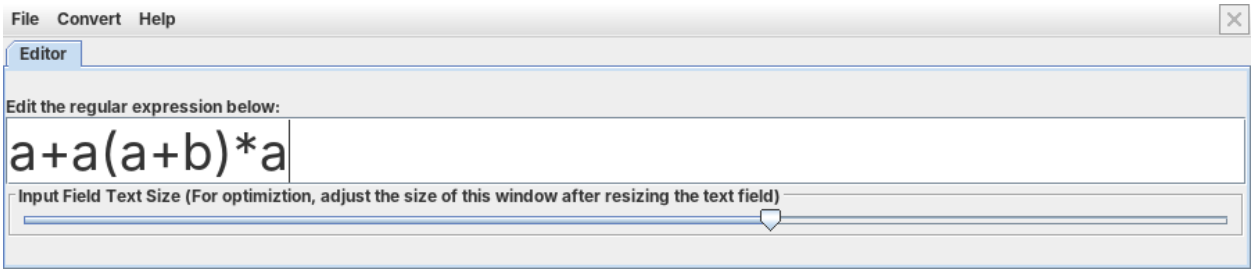
Respuesta. (a) $\lambda + ab$; (b) 11^*; (c) $ab + a + b + bb = (a + b)(\lambda + b)$.

Ejercicio 265 (obligatorio)

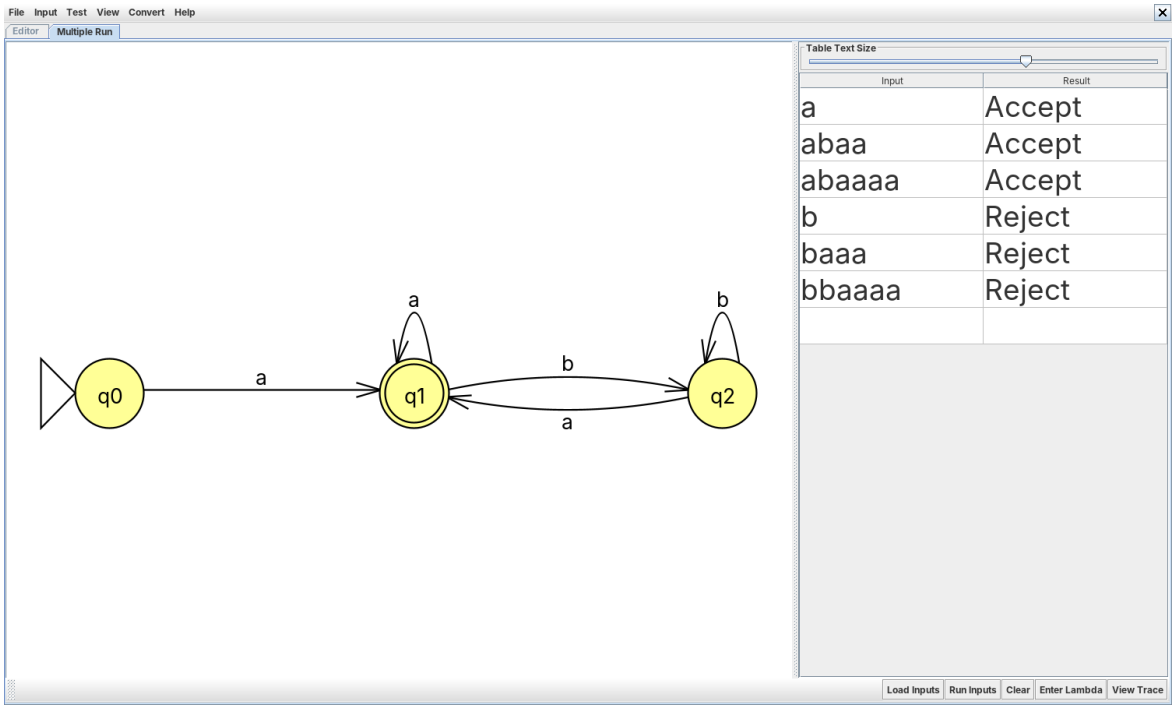
Obtenga expresiones regulares para: (a) las cadenas sobre $\{a, b\}$ que comienzan y terminan con a (incluida a); (b) $\{b^2, b^5, b^8, \ldots\}$; (c) $\{a^{2n+1} \mid n > 0\}$.

Procedimiento. (a) a sola, o a, cualquier cosa, a. (b) Exponentes $3k + 2$: $bb(bbb)^*$. (c) Exponentes impares ≥ 3 (pues $n > 0$): $aaa(aa)^*$.

Expresión: `a + a(a + b)*a`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



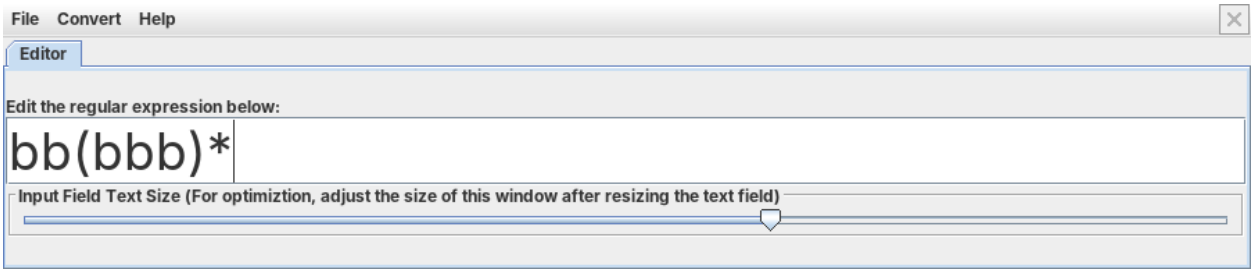
Expresión 265a en JFLAP.



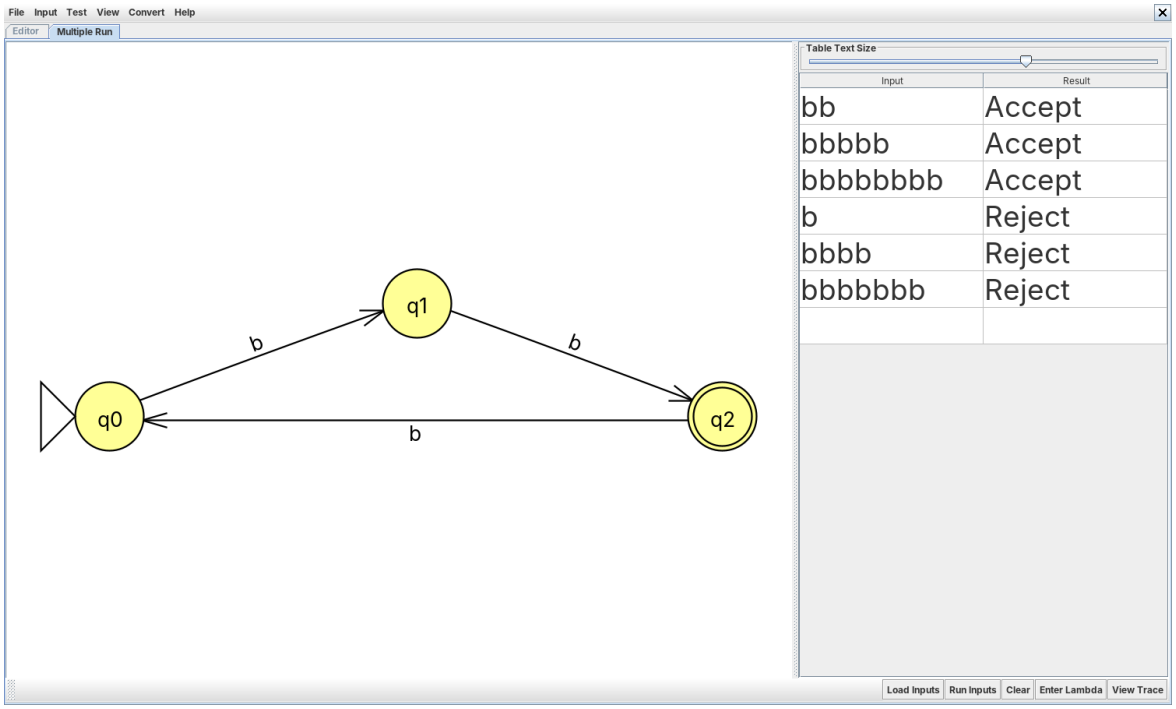
AFD mínimo de la expresión 265a (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `abaa`, `abaaaa`; rechazadas `b`, `baaa`, `bbaaaa`.

Expresión: `bb(bbb)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 14: coinciden.



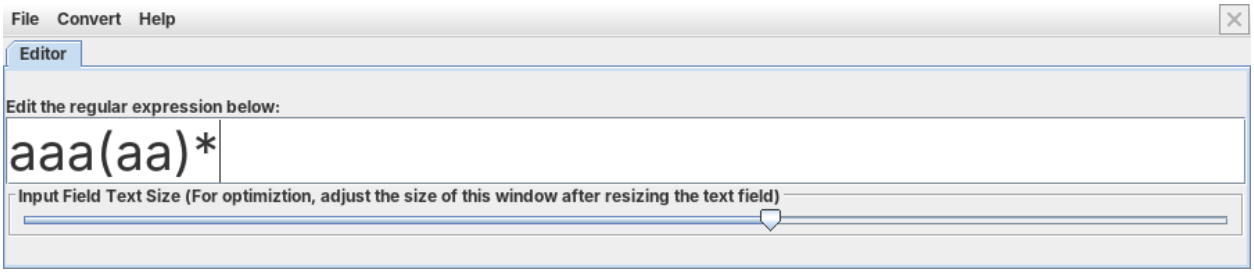
Expresión 265b en JFLAP.



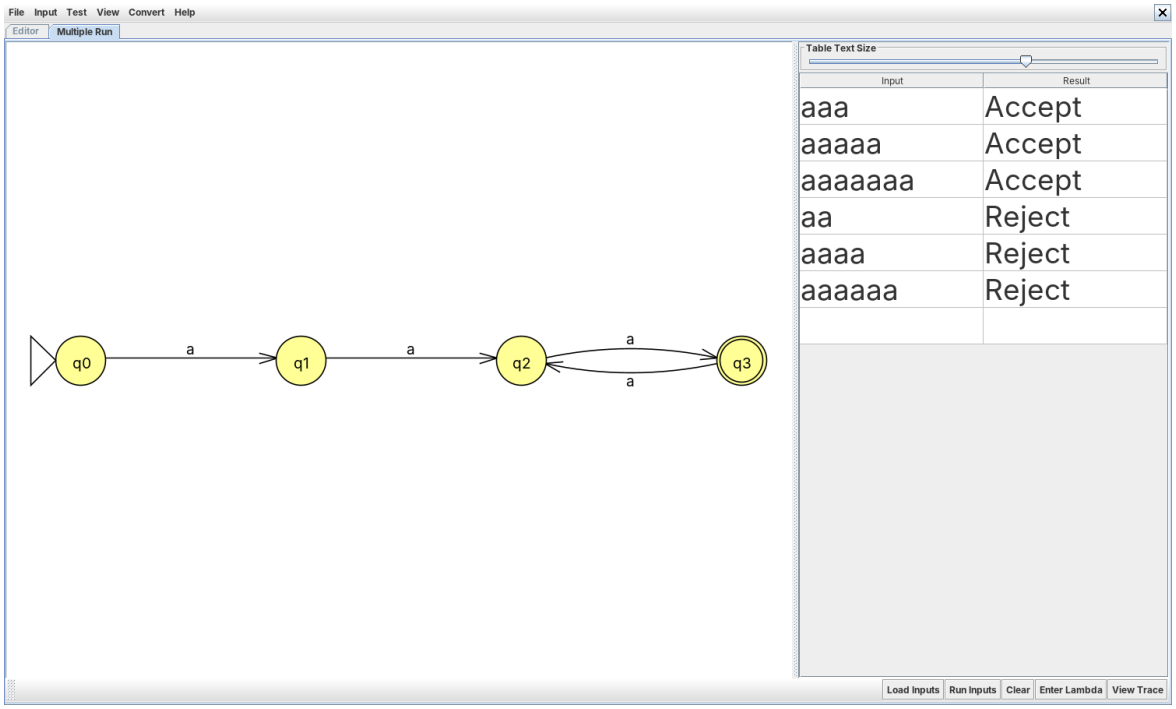
AFD mínimo de la expresión 265b (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `bb`, `bbbbb`, `bbbbbbbb`; rechazadas `b`, `bbbb`, `bbbbbbb`.

Expresión: `aaa(aa)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 14: coinciden.



Expresión 265c en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 265c (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `aaa`, `aaaaa`, `aaaaaaa`; rechazadas `aa`, `aaaa`, `aaaaaa`.

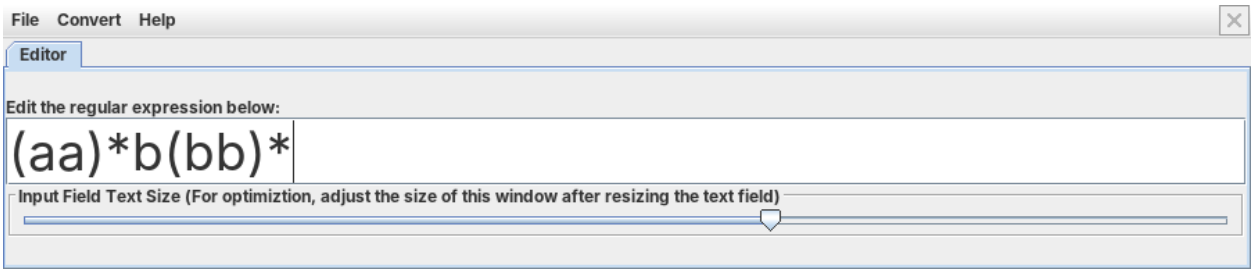
Respuesta. (a) $a + a(a+b)^*a$; (b) $bb(bbb)^*$; (c) $aaa(aa)^*$.

Ejercicio 266 (obligatorio)

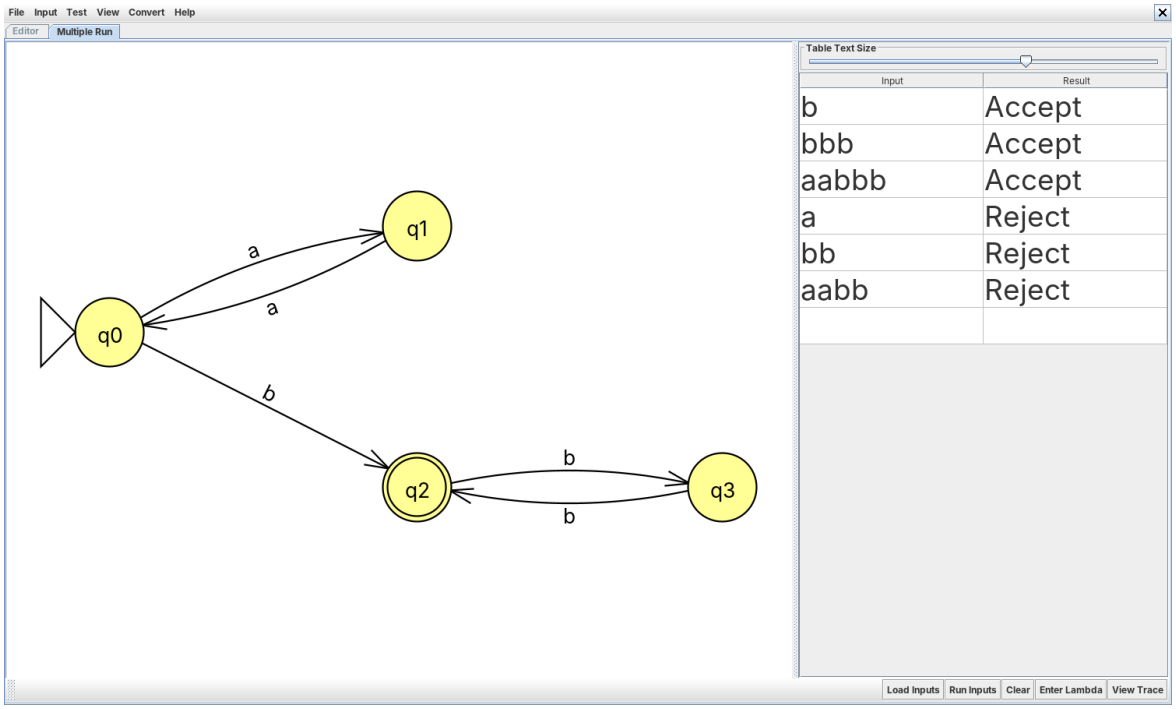
Obtenga expresiones para: (a) $L_1 = \{a^{2n}b^{2m+1} \mid n, m \geq 0\}$; (b) $L_2 = \{w \in \{a,b\}^+ : |w| \leq 3\}$; (c) L_3: cadenas binarias sin dos ceros consecutivos; (d) L_4: cadenas binarias que terminan en 00.

Procedimiento. (a) Pares de a y luego un número impar de b. (b) Uno, dos o tres símbolos. (c) Cada 0 va seguido de un 1, salvo quizá el último: $(1+01)^*(\lambda+0)$. (d) Cualquier prefijo y 00.

Expresión: `(aa)*b(bb)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.

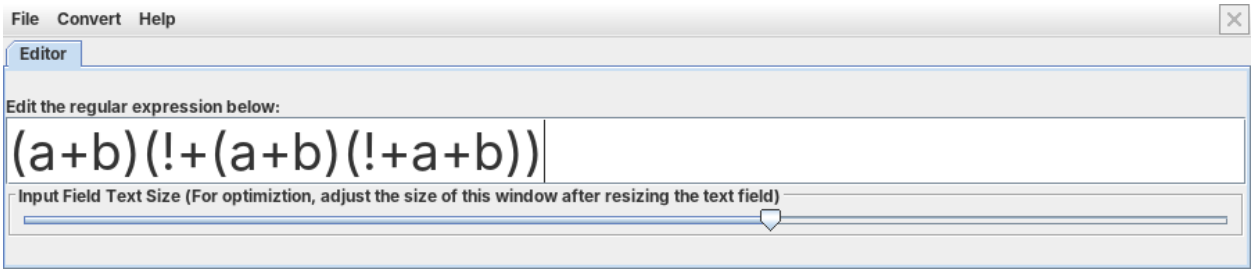


Expresión 266a en JFLAP.

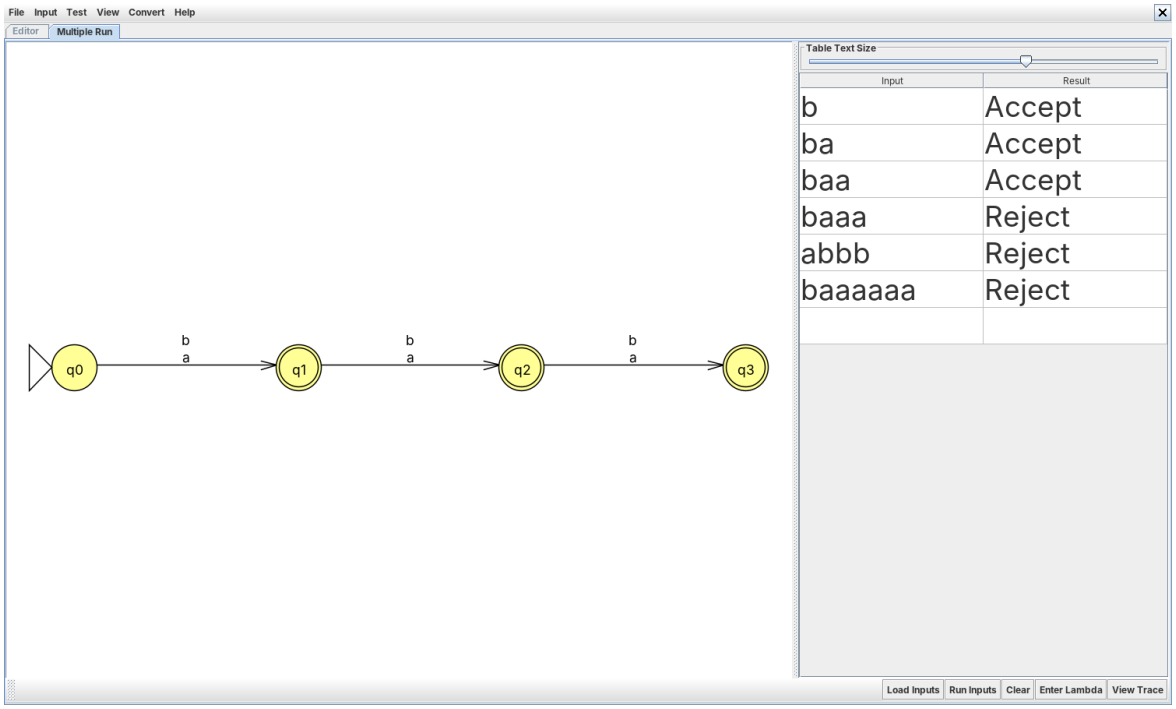


AFD mínimo de la expresión 266a (Convert to DFA).
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `bbb`, `aabbb`; rechazadas `a`, `bb`, `aabb`.

Expresión: `(a + b)(λ + (a + b)(λ + a + b))`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



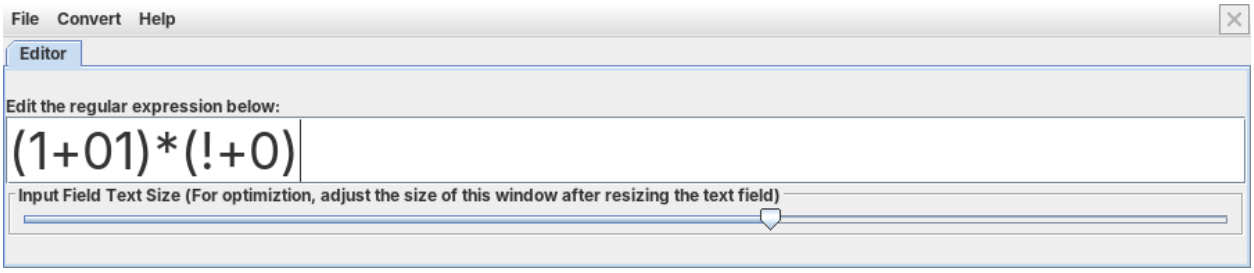
Expresión 266b en JFLAP.



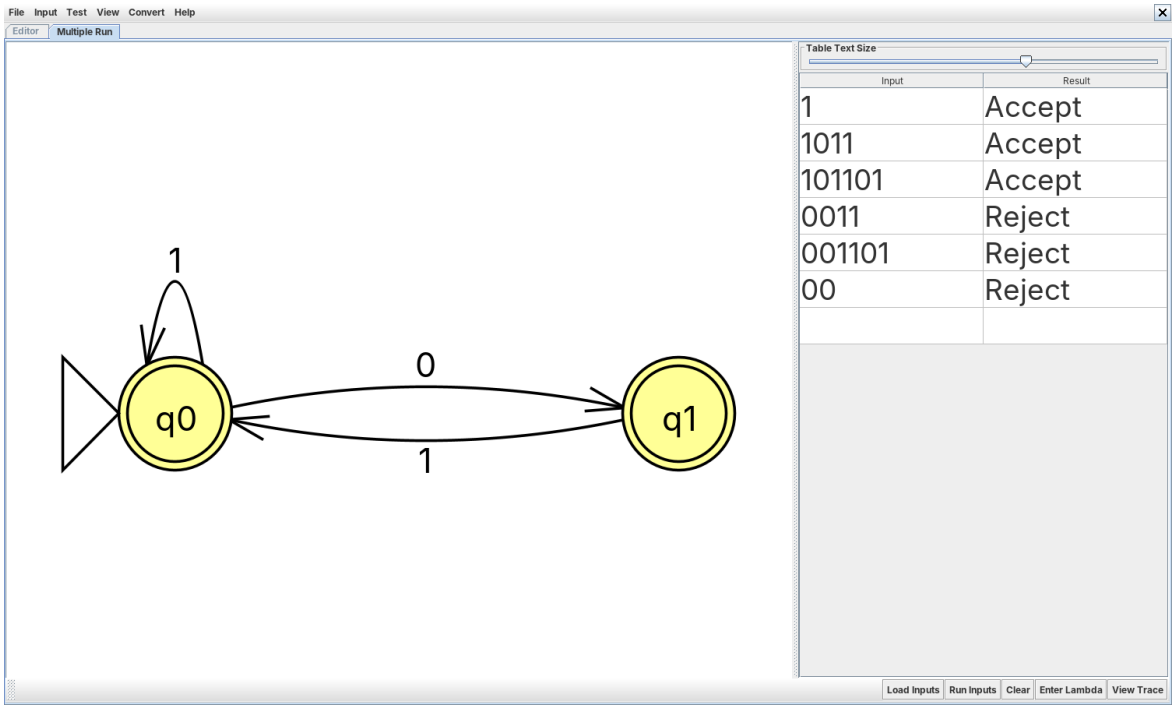
AFD mínimo de la expresión 266b (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `ba`, `baa`; rechazadas `baaa`, `abbb`, `baaaaaa`.

Expresión: `(1 + 01)*(`λ `+ 0)`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 12: coinciden.



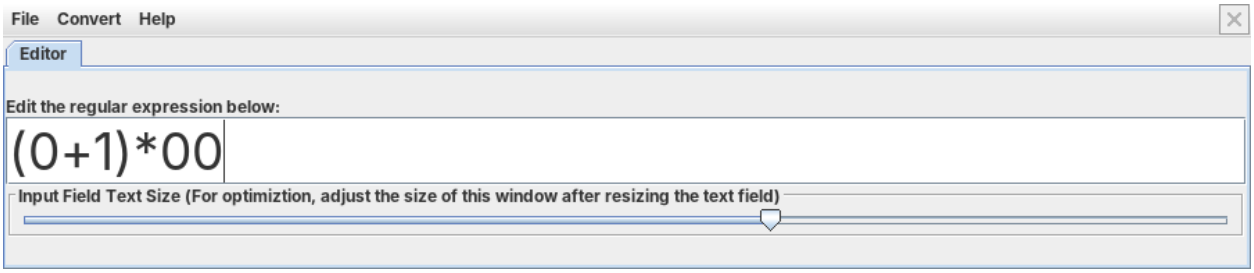
Expresión 266c en JFLAP.



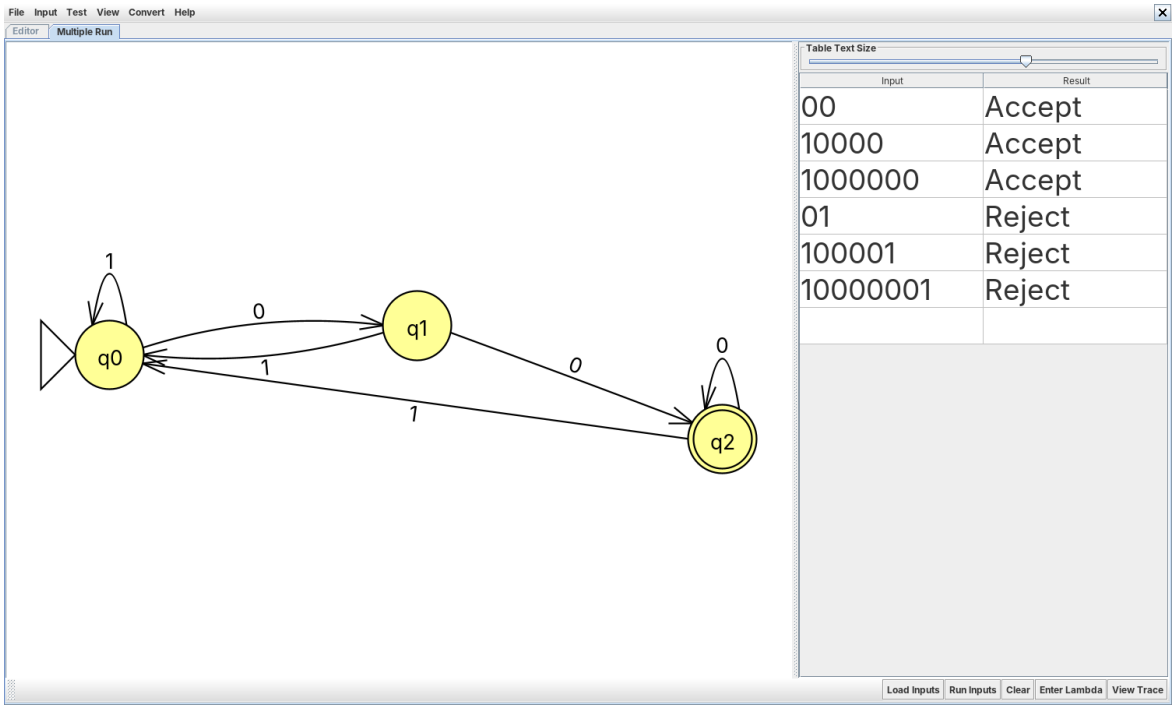
AFD mínimo de la expresión 266c (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1011`, `101101`; rechazadas `0011`, `001101`, `00`.

Expresión: `(0 + 1)*00`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 12: coinciden.



Expresión 266d en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 266d (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `00`, `10000`, `1000000`; rechazadas `01`, `100001`, `10000001`.

Respuesta. (a) $(aa)^*b(bb)^*$; (b) $(a+b)(\lambda+(a+b)(\lambda+a+b))$; (c) $(1+01)^*(\lambda+0)$; (d) $(0+1)^*00$.

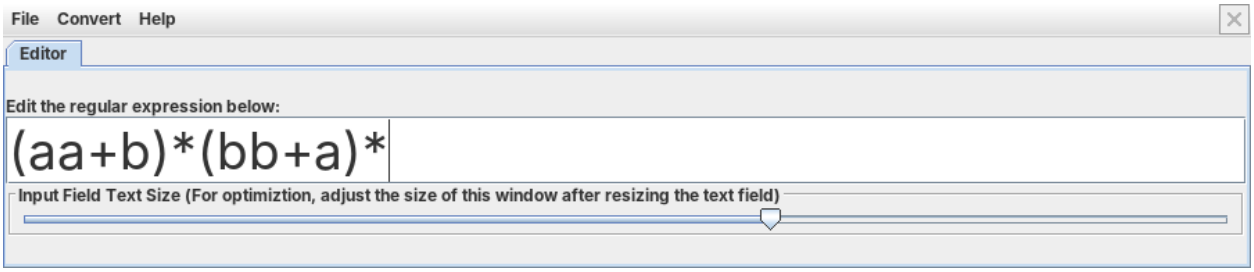
Ejercicio 267 (obligatorio)

Describa el conjunto representado por $(aa+b)^*(bb+a)^*$.

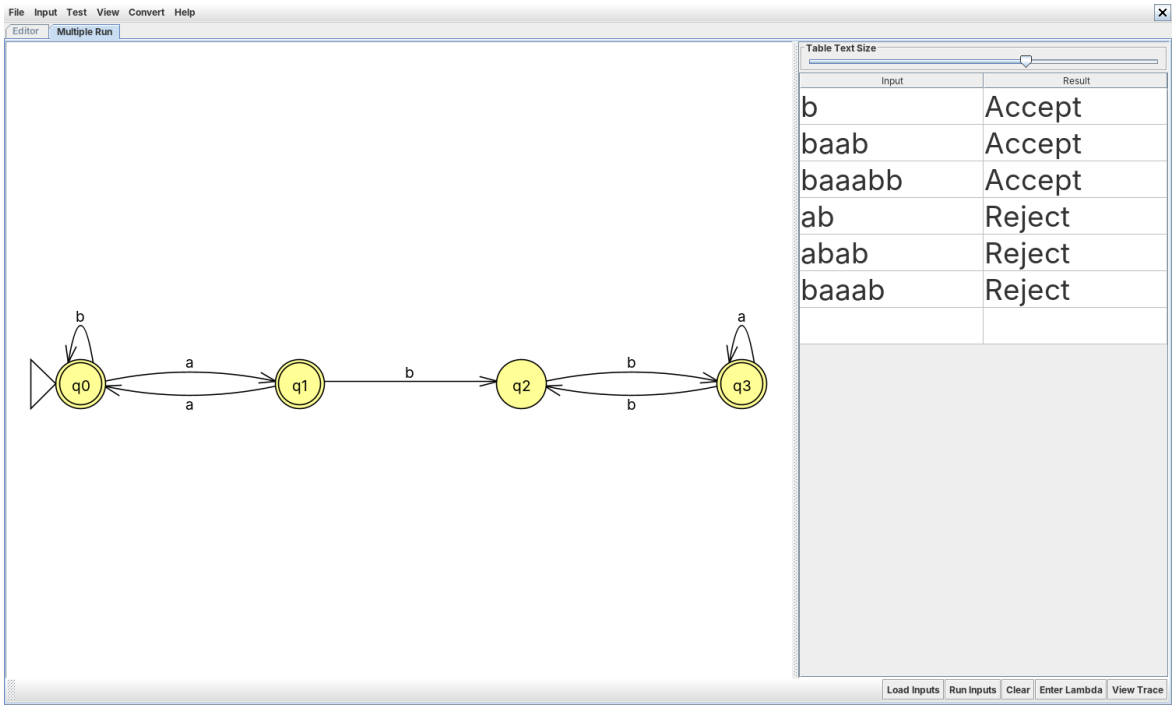
Procedimiento. La primera parte genera cadenas donde las a aparecen en bloques de longitud par (separados por b); la segunda, cadenas donde las b aparecen en bloques de longitud par.

Respuesta. Las cadenas xy con $x \in \{aa, b\}^*$ (toda racha de a en x tiene longitud par) y $y \in \{bb, a\}^*$ (toda racha de b en y tiene longitud par). Por ejemplo $aab\,abb$; no pertenece $abab$ ni ab: después de una a aislada ya no puede aparecer una b aislada.

Expresión: `(aa + b)*(bb + a)*`.



Expresión 267 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 267 (Convert to DFA).

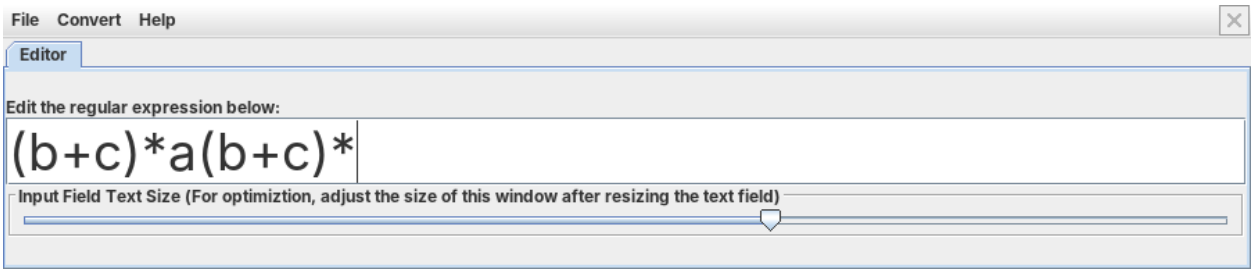
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baab`, `baaabb`; rechazadas `ab`, `abab`, `baaab`.

Ejercicio 268 (obligatorio)

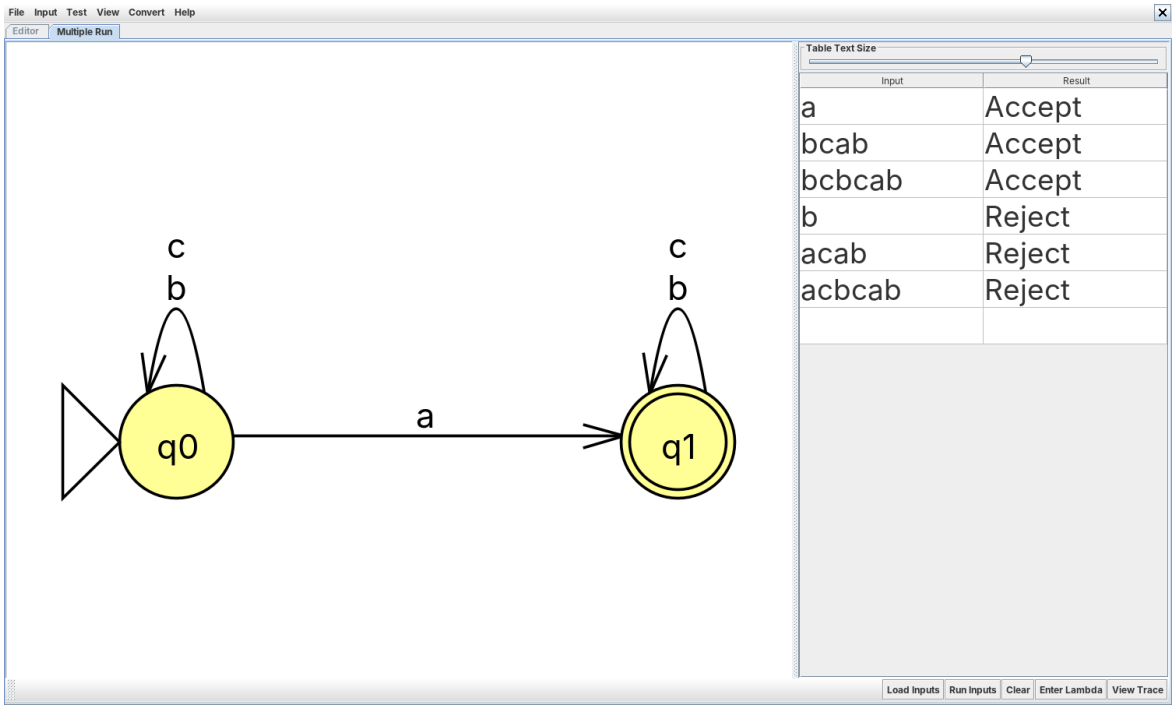
Con $\Sigma = \{a, b, c\}$: (a) exactamente una a; (b) a lo sumo tres a; (c) al menos una ocurrencia de cada símbolo; (d) sin rachas de a de longitud mayor que dos; (e) todas las rachas de a con longitud múltiplo de tres.

Procedimiento. Sea $X = (b + c)$. (a) X^*aX^*. (b) Hasta tres a separadas por X^*. (c) Se enumeran los seis órdenes en que aparecen por primera vez los tres símbolos. (d) Cada racha de a mide 1 o 2 y va seguida de un símbolo de X, salvo al final. (e) Rachas $(aaa)^+$ separadas por X.

Expresión: `(b + c)*a(b + c)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 6: coinciden.



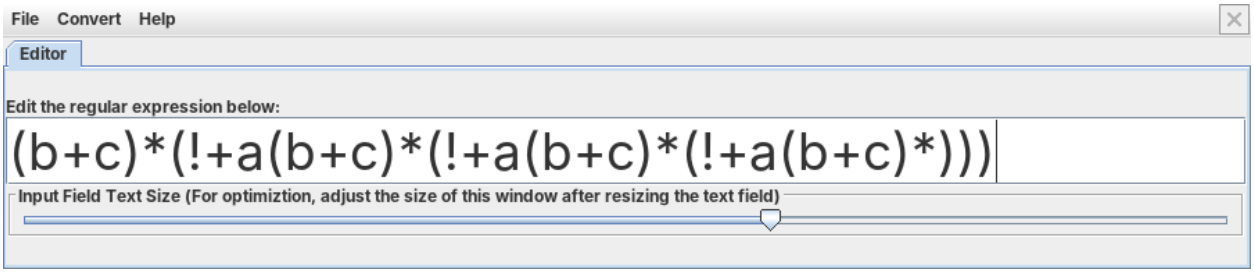
Expresión 268a en JFLAP.



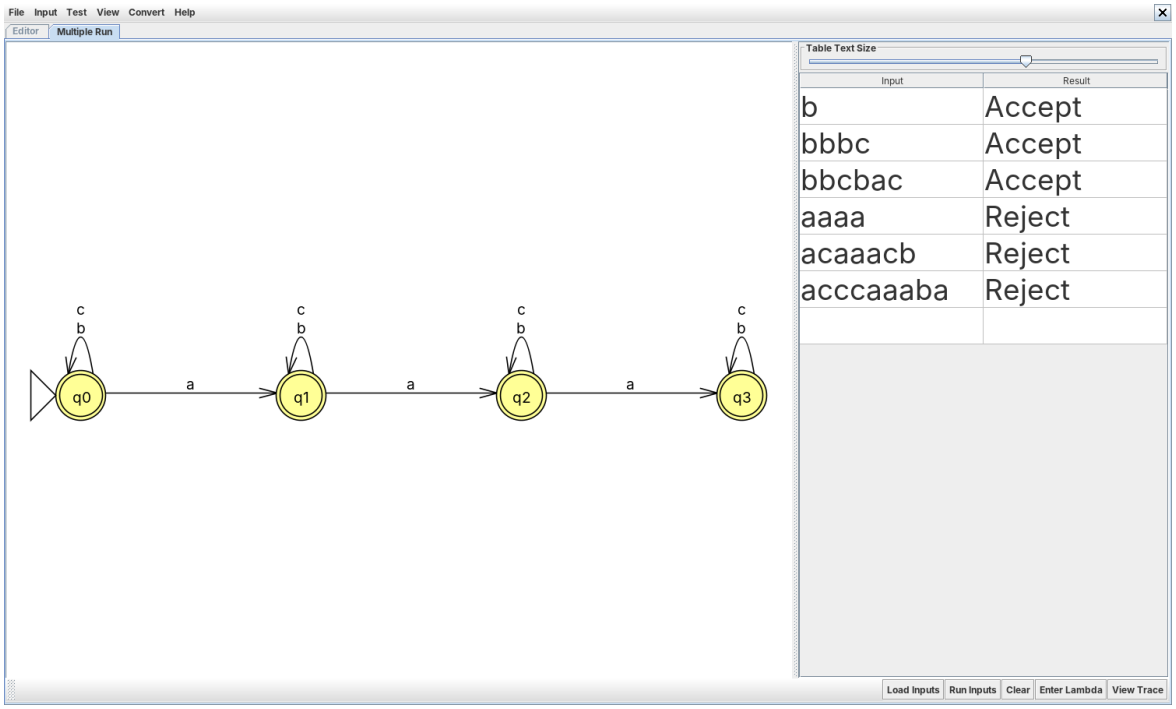
AFD mínimo de la expresión 268a (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `bcab`, `bcbcab`; rechazadas `b`, `acab`, `acbcab`.

Expresión: `(b + c)*(λ + a(b + c)*(λ + a(b + c)*(λ + a(b + c)*)))`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 6: coinciden.



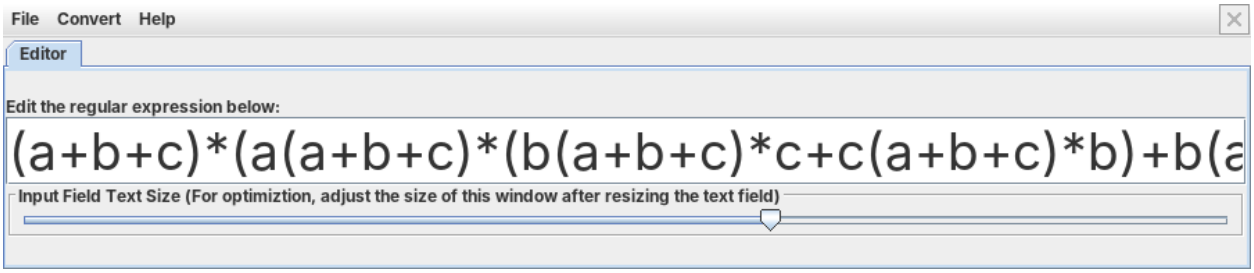
Expresión 268b en JFLAP.



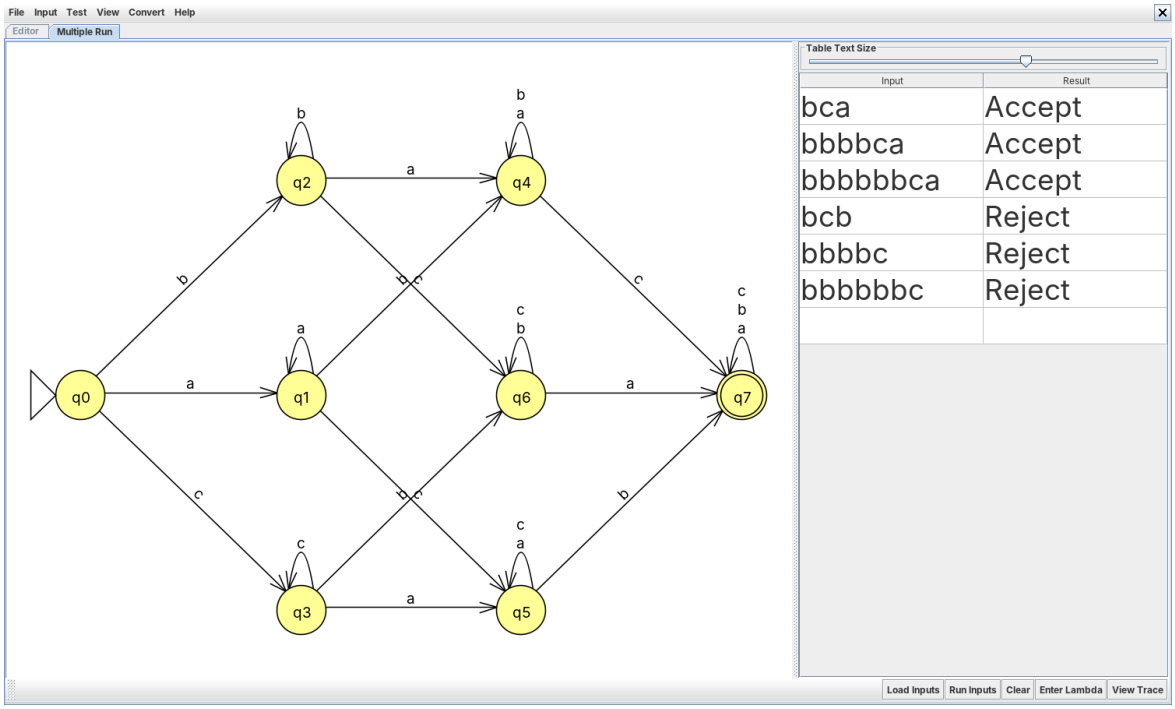
AFD mínimo de la expresión 268b (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `bbbc`, `bbcbac`; rechazadas `aaaa`, `acaaacb`, `acccaaaba`.

Expresión: `(a + b + c)*(a(a + b + c)*(b(a + b + c)*c + c(a + b + c)*b) + b(a + b + c)*(a(a + b + c)*c + c(a + b + c)*a) + c(a + b + c)*(a(a + b + c)*b + b(a + b + c)*a))(a + b + c)*`.
Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 6: coinciden.



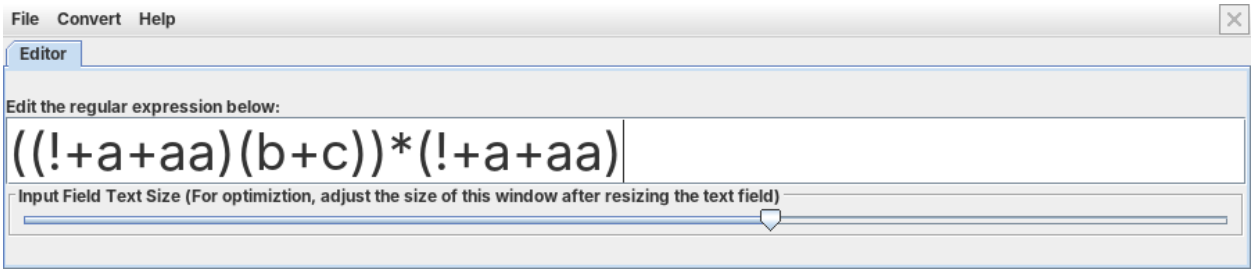
Expresión 268c en JFLAP.



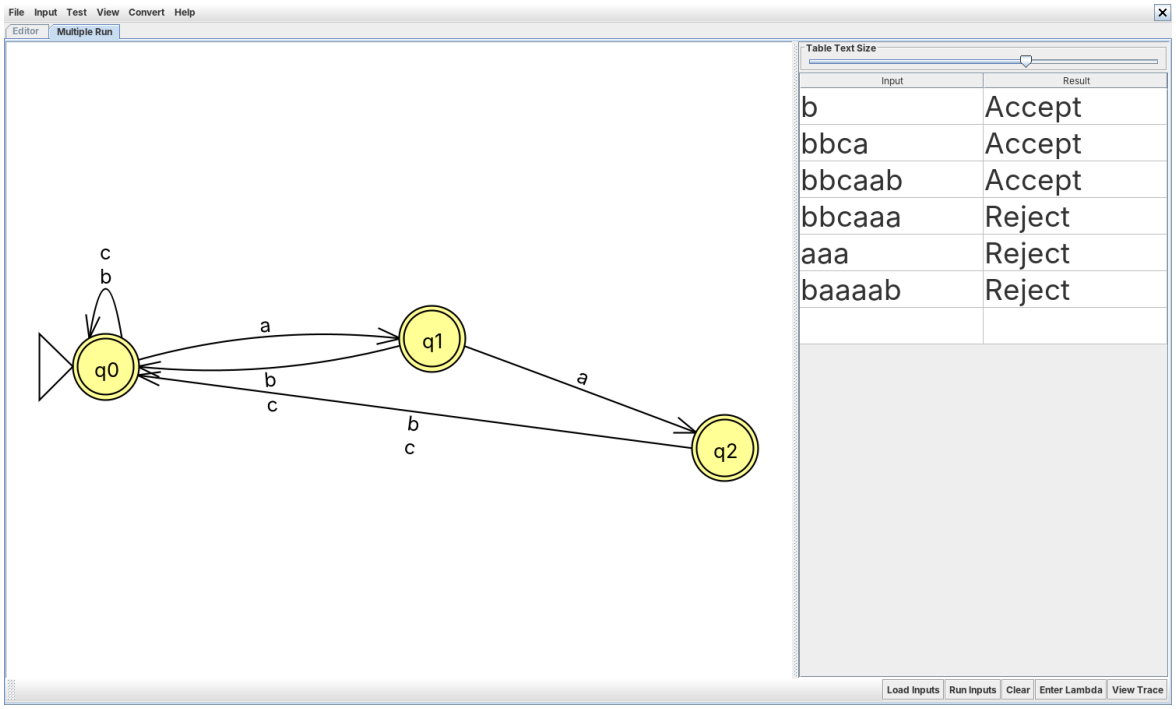
AFD mínimo de la expresión 268c (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `bca`, `bbbbca`, `bbbbbbca`; rechazadas `bcb`, `bbbbc`, `bbbbbbc`.

Expresión: `((λ + a + aa)(b + c))*(λ + a + aa)`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 6: coinciden.



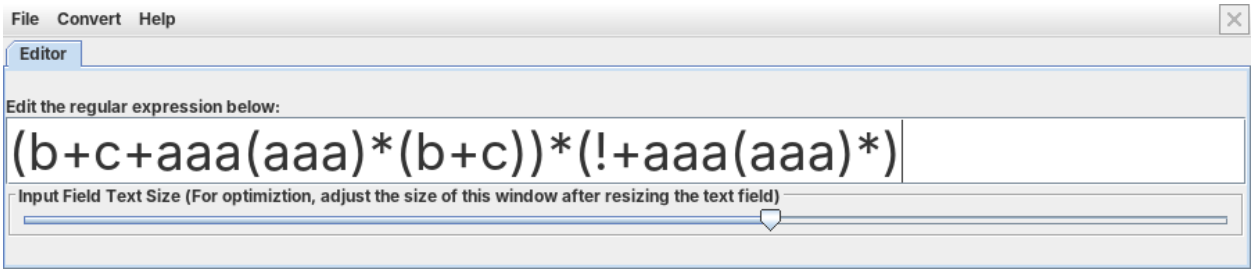
Expresión 268d en JFLAP.



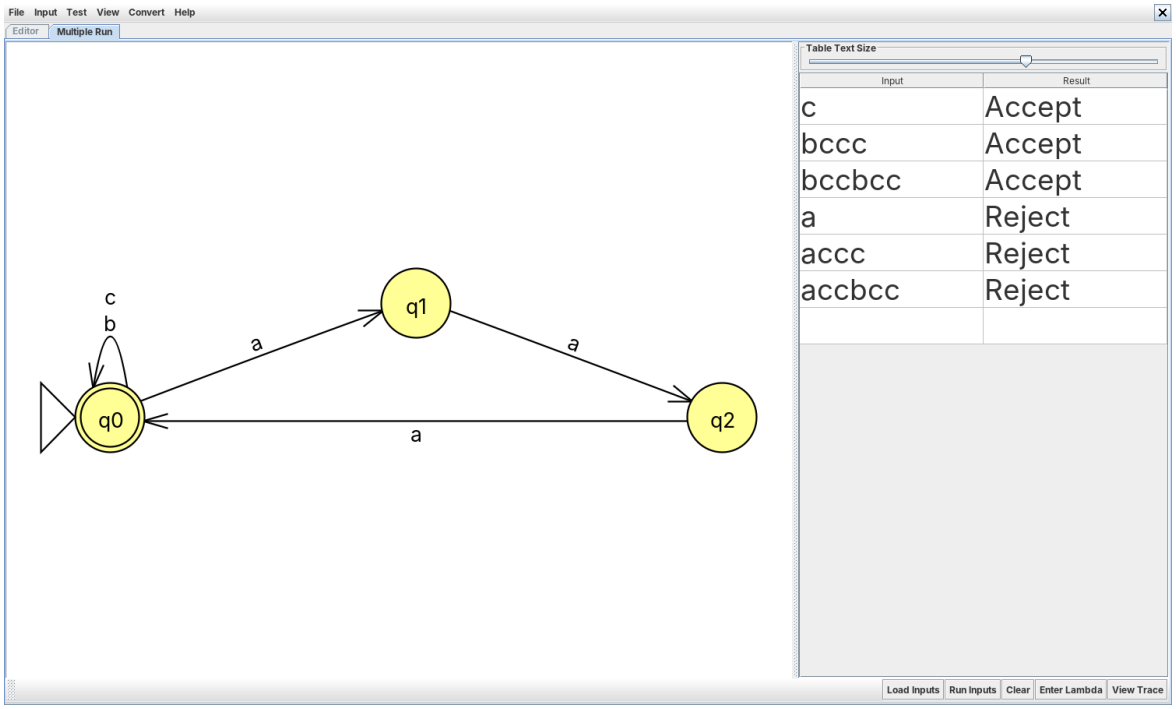
AFD mínimo de la expresión 268d (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `bbca`, `bbcaab`; rechazadas `bbcaaa`, `aaa`, `baaaab`.

Expresión: `(b + c + aaa(aaa)*(b + c))*(λ + aaa(aaa)*)`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 7: coinciden.



Expresión 268e en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 268e (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `c`, `bccc`, `bccbcc`; rechazadas `a`, `accc`, `accbcc`.

Respuesta. Ver cada expresión (incisos a–e).

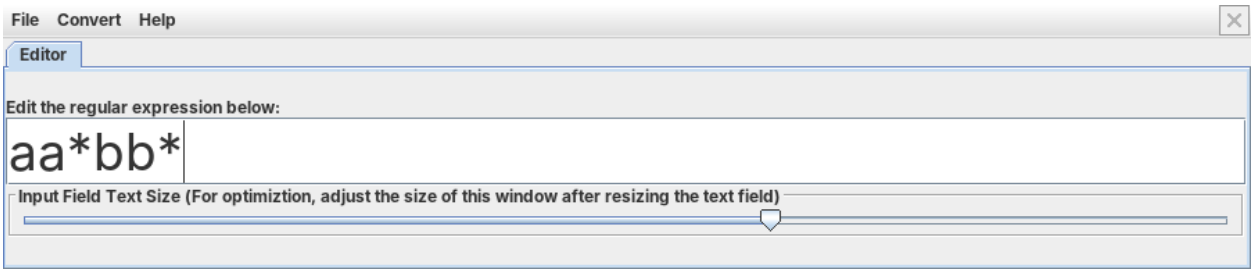
Ejercicio 269 (obligatorio)

Con $\Sigma = \{a, b\}$: (a) $L_1 = \{a^m b^n \mid m, n > 0\}$; (b) $L_2 = \{b^m a b^n \mid m, n > 0\}$; (c) $L_3 = \{a^m b^n \mid m, n \geq 0, m + n \text{ par}\}$.

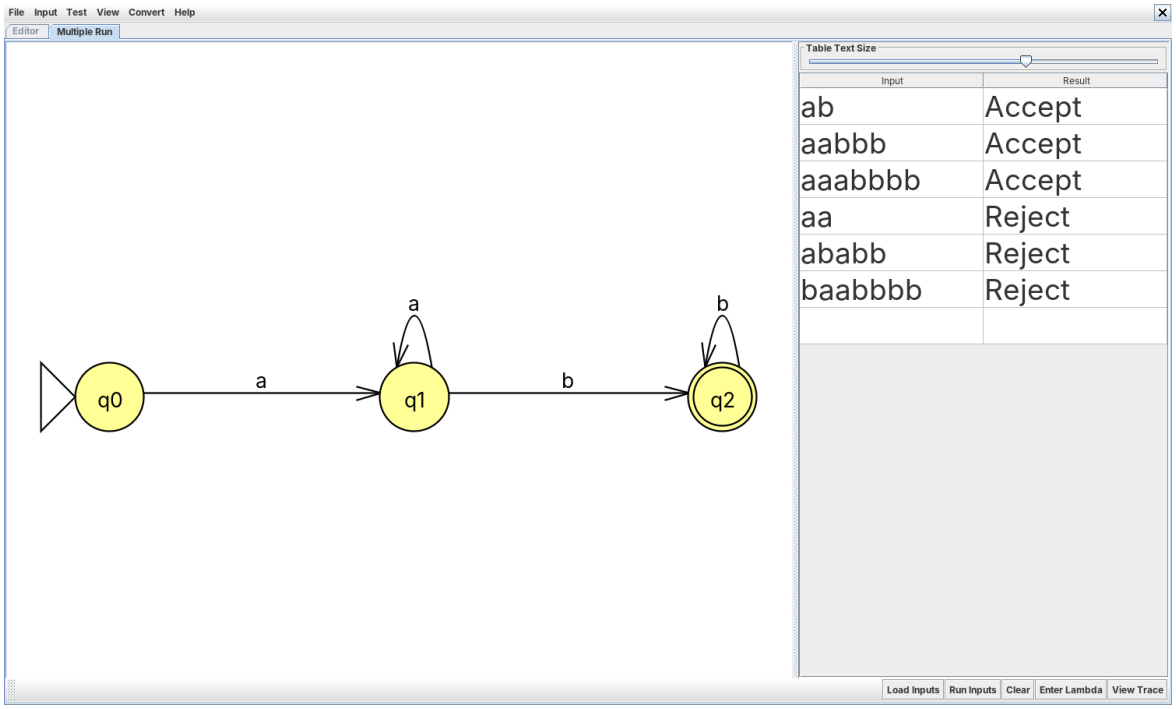
Procedimiento. (c) $m + n$ es par si m y n son ambos pares o ambos impares.

Respuesta. (a) aa^*bb^*; (b) bb^*abb^*; (c) $(aa)^*(bb)^* + a(aa)^*b(bb)^*$.

Expresión: `aa*bb*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



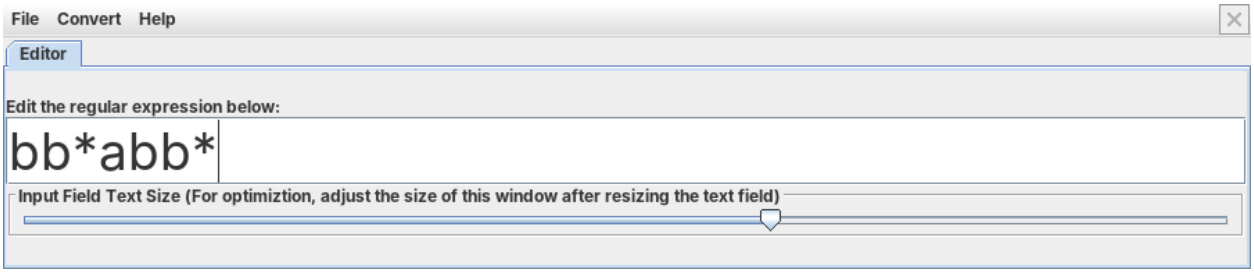
Expresión 269a en JFLAP.



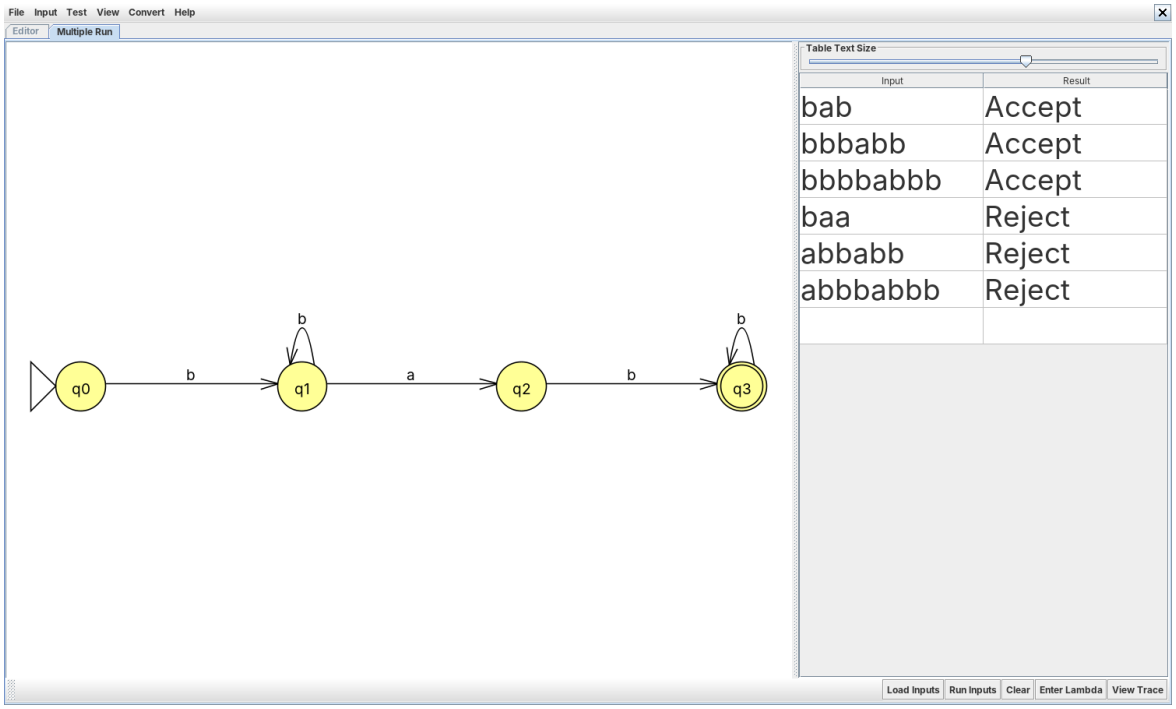
AFD mínimo de la expresión 269a (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabbb`, `aaabbbb`; rechazadas `aa`, `ababb`, `baabbbb`.

Expresión: `bb*abb*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



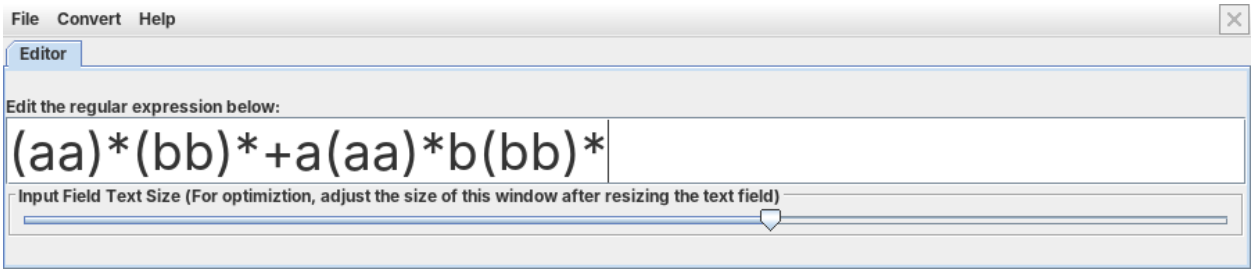
Expresión 269b en JFLAP.



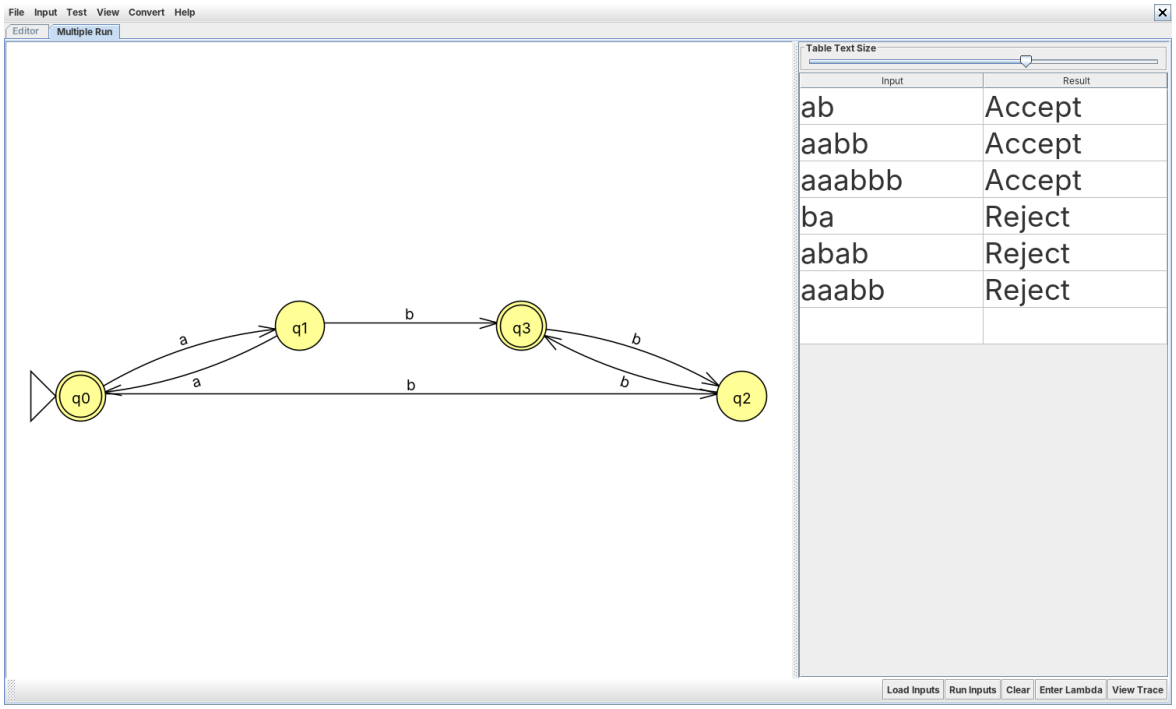
AFD mínimo de la expresión 269b (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `bab`, `bbbabb`, `bbbbabbb`; rechazadas `baa`, `abbabb`, `abbbabbb`.

Expresión: `(aa)*(bb)* + a(aa)*b(bb)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



Expresión 269c en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 269c (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabb`, `aaabbb`; rechazadas `ba`, `abab`, `aaabb`.

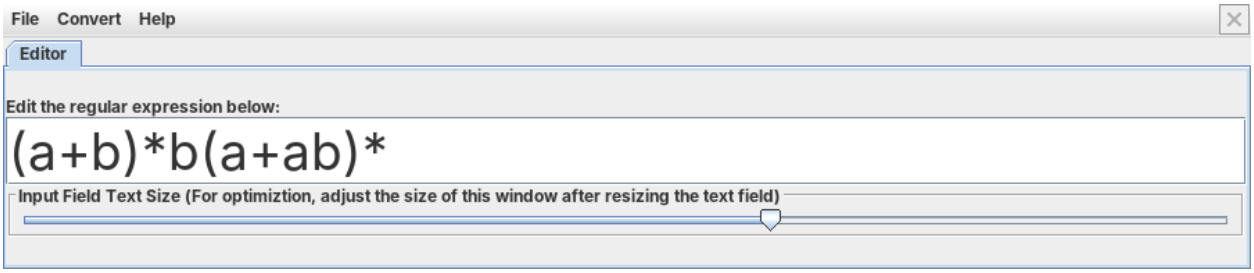
Ejercicio 270 (obligatorio)

Determine todas las cadenas en $L((a+b)^*b(a+ab)^*)$ de longitud menor que cuatro.

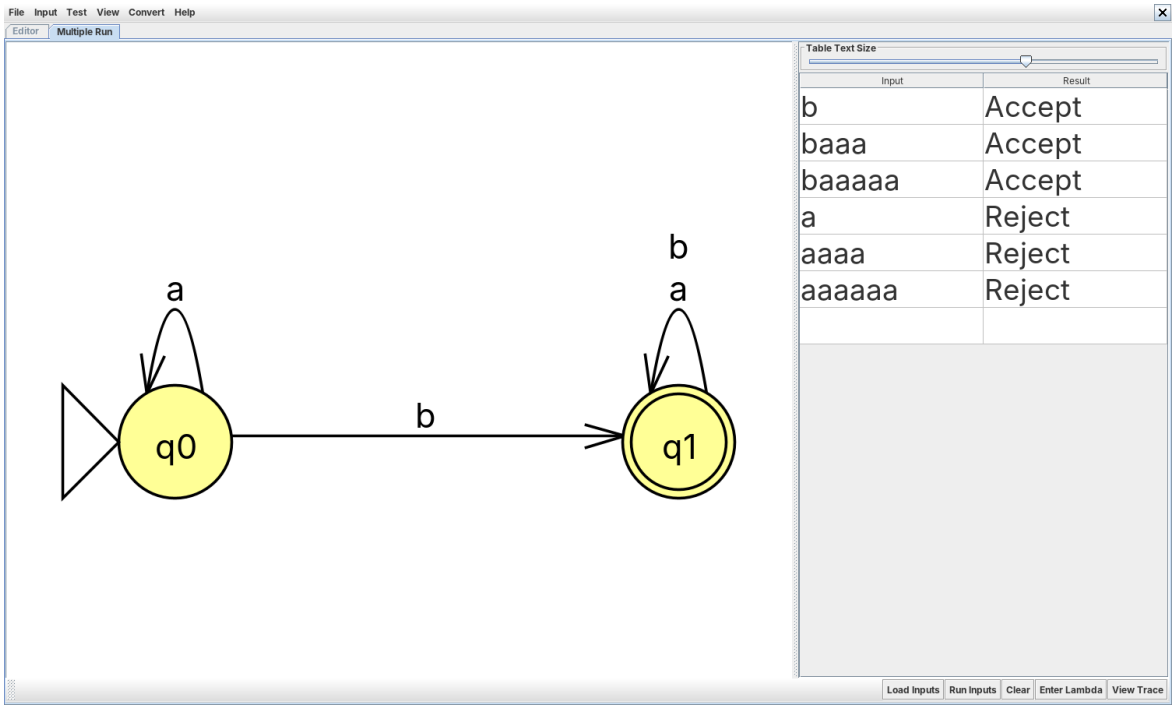
Procedimiento. Toda palabra del lenguaje contiene al menos una b, y después de la última b «elegida» sólo hay bloques a o ab; como $(a+b)^*$ absorbe cualquier prefijo, el lenguaje es el de las palabras que contienen una b. Se enumeran las de longitud 0 a 3.

Respuesta. `b`, `ab`, `ba`, `bb`, `aab`, `aba`, `abb`, `baa`, `bab`, `bba`, `bbb` (11 palabras: todas las que tienen al menos una b).

Expresión: `(a + b)*b(a + ab)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



Expresión 270 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 270 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baaa`, `baaaaa`; rechazadas `a`, `aaaa`, `aaaaaa`.

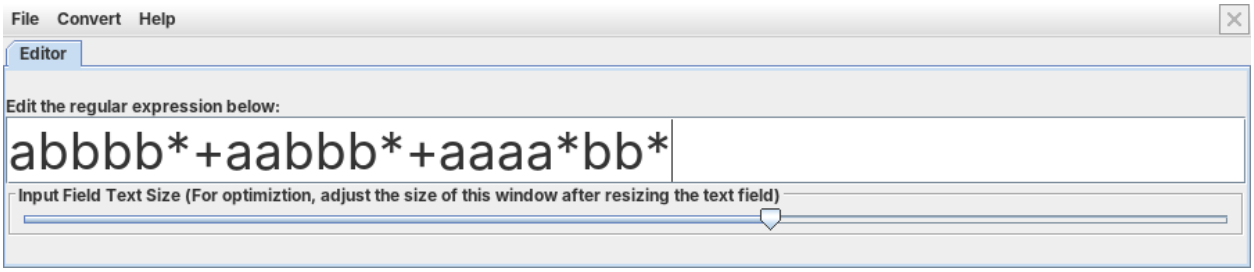
Ejercicio 271 (obligatorio)

Encuentre expresiones para: (i) $L_1 = \{a^n b^m : n, m \geq 1, nm \geq 3\}$; (ii) $L_2 = \{ab^n w : n \geq 3, w \in \{a,b\}^+\}$; (iii) $L_3 = \{vwv : v, w \in \{a,b\}^*, |v| = 2\}$; (iv) $L_4 = \{w : |w| \bmod 3 = 0\}$.

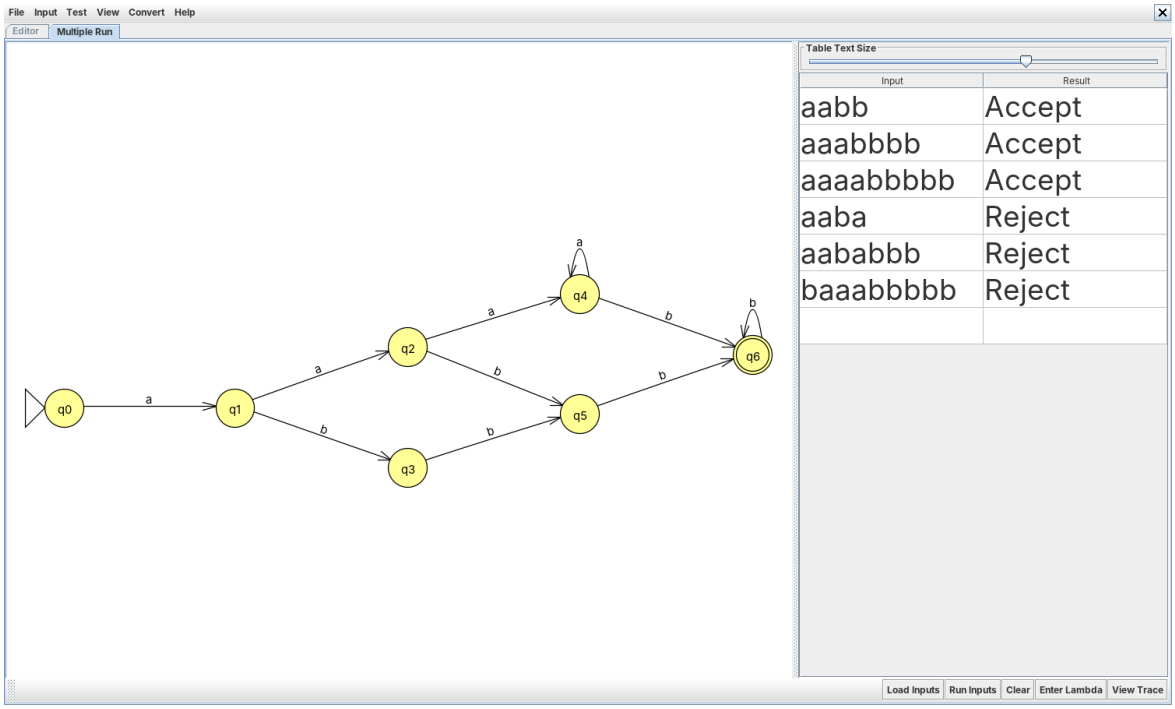
Procedimiento. (i) Se excluyen $(n,m) \in \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$: $n = 1, m \geq 3$; $n = 2, m \geq 2$; o $n \geq 3$. (ii) ab^n con $n \geq 3$ y luego al menos un símbolo; las b adicionales pueden contarse en w. (iii) Los cuatro valores de v. (iv) Bloques de tres símbolos.

Respuesta. (i) $abbbb^* + aabbb^* + aaaa^*bb^*$; (ii) $abbb(a+b)(a+b)^*$; (iii) $aa(a+b)^*aa + ab(a+b)^*ab + ba(a+b)^*ba + bb(a+b)^*bb$; (iv) $((a+b)(a+b)(a+b))^*$.

Expresión: `abbbb* + aabbb* + aaaa*bb*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



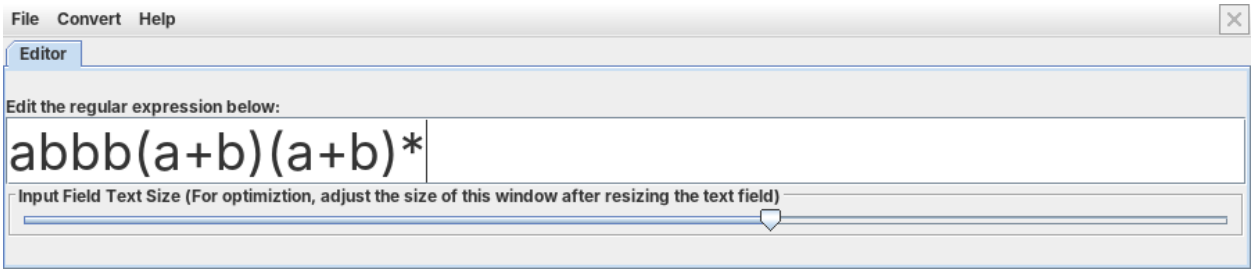
Expresión 271i en JFLAP.



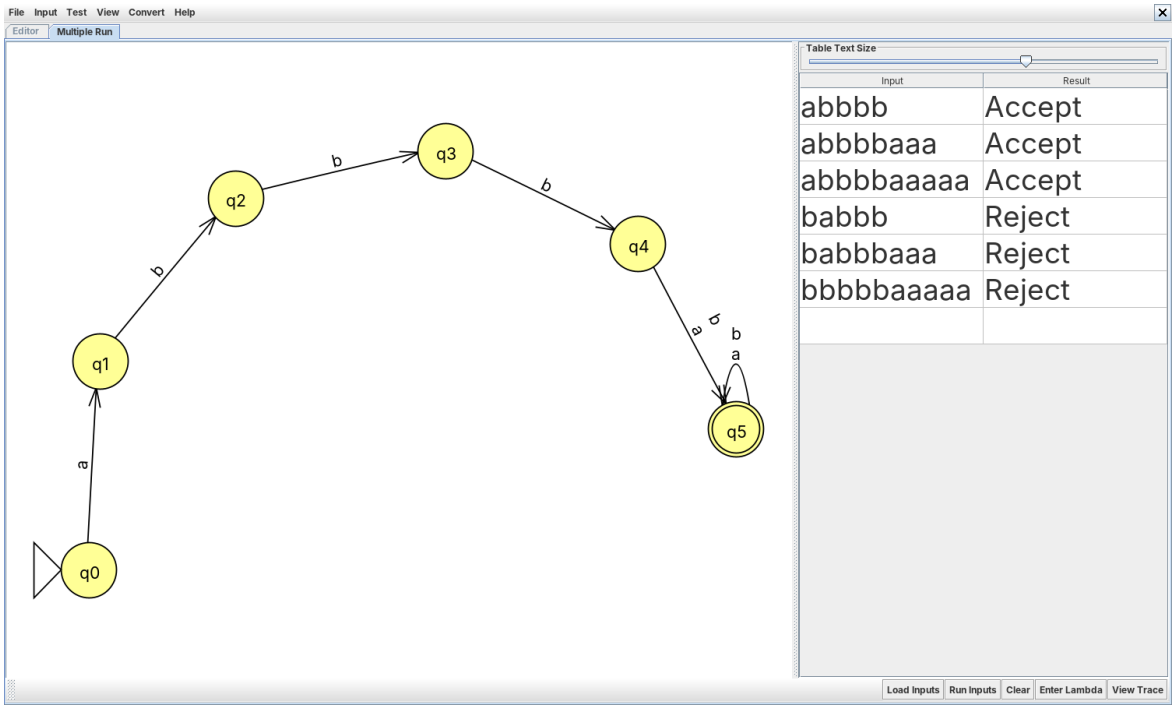
AFD mínimo de la expresión 271i (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `aabb`, `aaabbbb`, `aaaabbbbb`; rechazadas `aaba`, `aababbb`, `baaabbbbb`.

Expresión: `abbb(a + b)(a + b)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



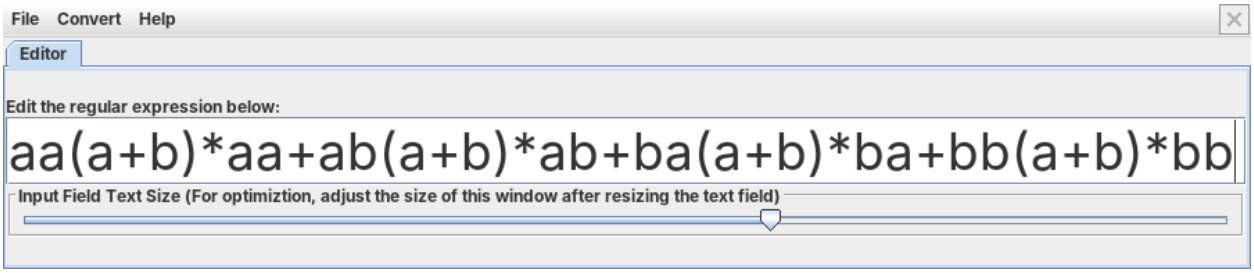
Expresión 271ii en JFLAP.



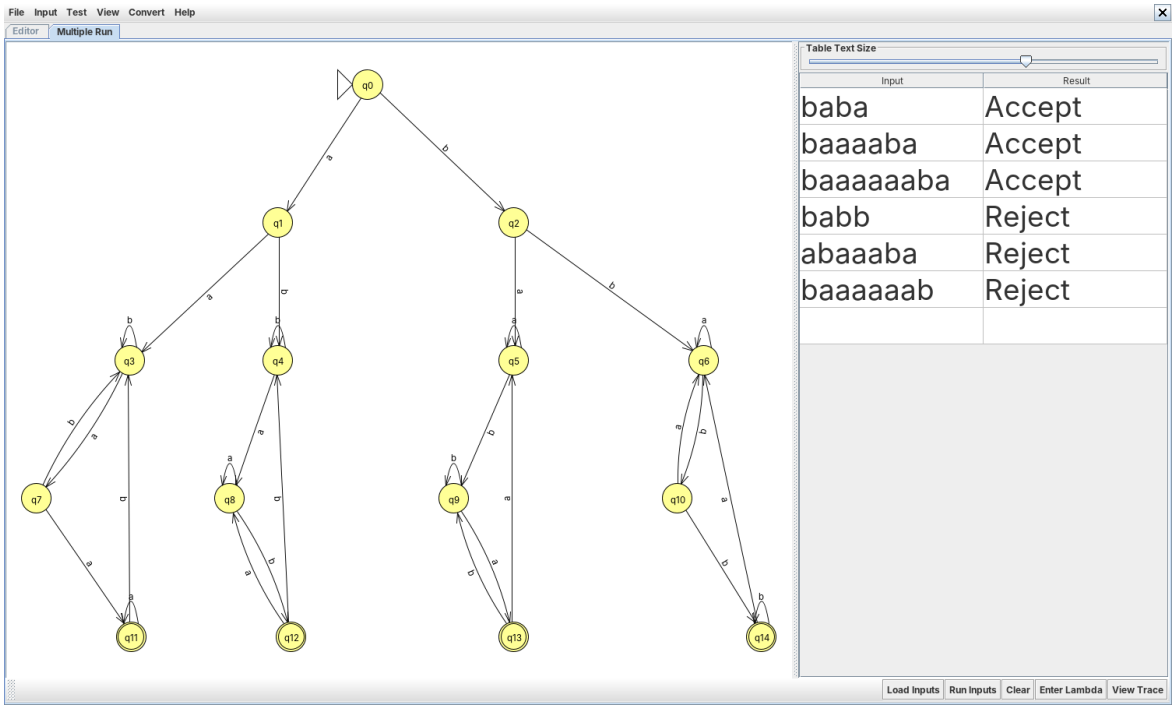
AFD mínimo de la expresión 271ii (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `abbbb`, `abbbbaaa`, `abbbbaaaaa`; rechazadas `babbb`, `babbbaaa`, `bbbbbaaaaa`.

Expresión: `aa(a + b)*aa + ab(a + b)*ab + ba(a + b)*ba + bb(a + b)*bb`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



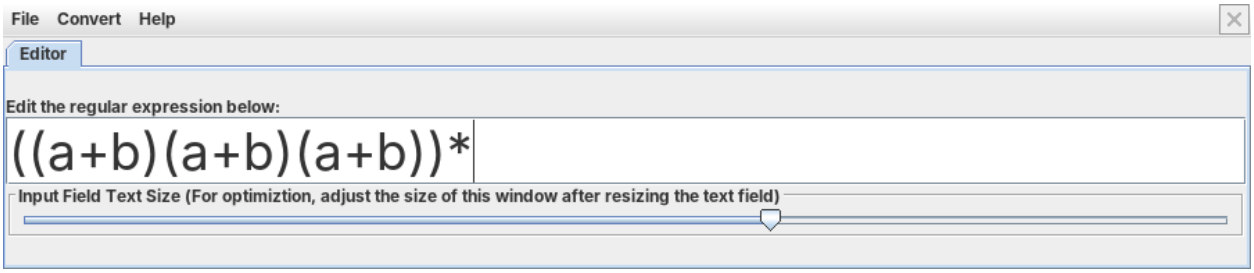
Expresión 271iii en JFLAP.



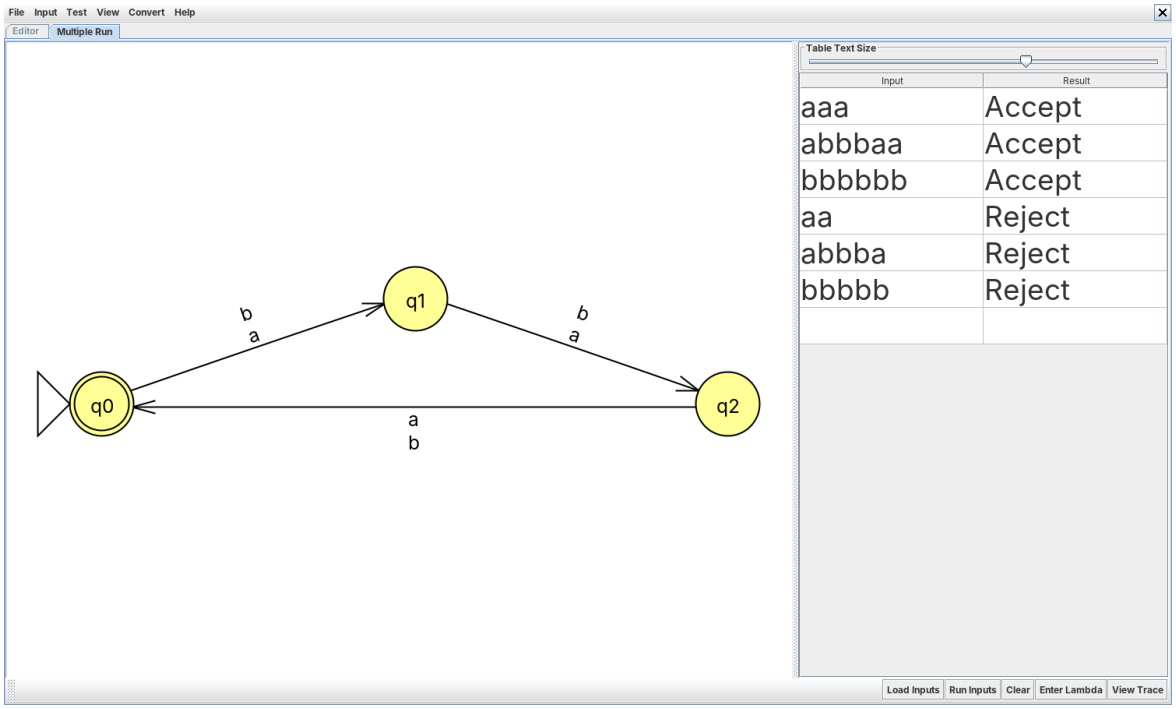
AFD mínimo de la expresión 271iii (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `baba`, `baaaaba`, `baaaaaaba`; rechazadas `babb`, `abaaaba`, `baaaaaab`.

Expresión: `((a + b)(a + b)(a + b))*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 8: coinciden.



Expresión 271iv en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 271iv (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `aaa`, `abbbaa`, `bbbbbb`; rechazadas `aa`, `abbba`, `bbbbb`.

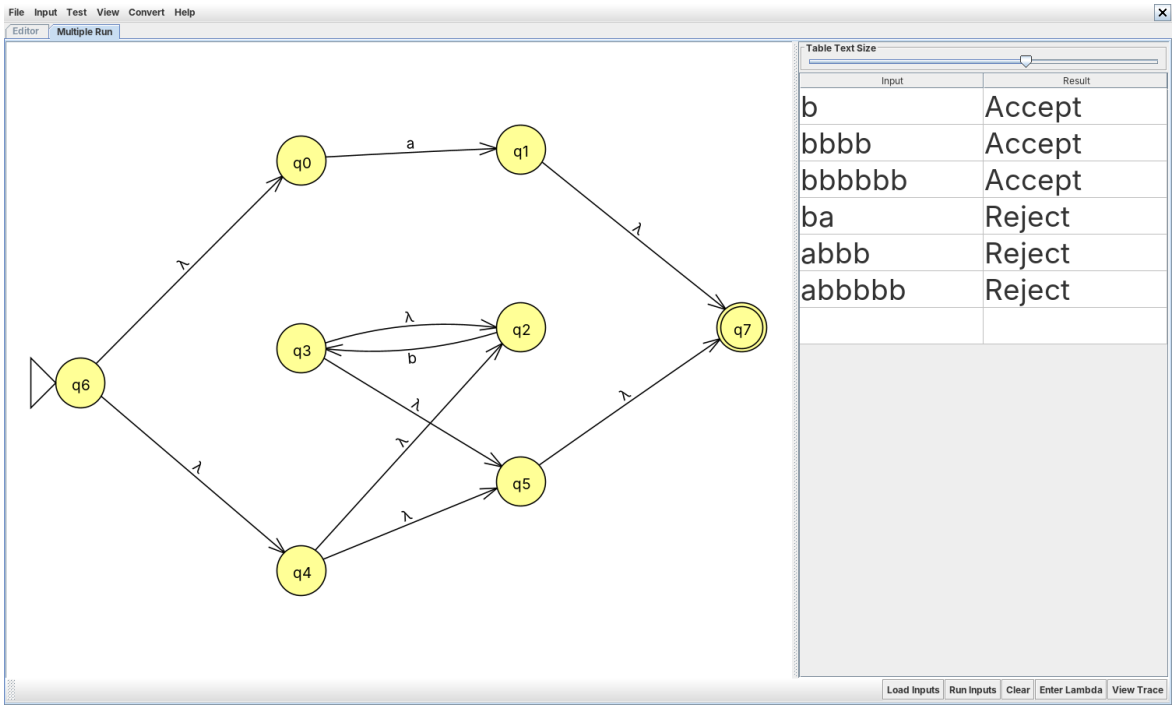
Teorema de Kleene (272–279)

Ejercicio 272 (obligatorio)

Con la Parte I del teorema de Kleene (casos básicos, unión, concatenación y estrella), encuentre un AFN-λ para: (a) $a + b^*$; (b) $(ab)^*a$; (c) $(a + b)^*abb$; (d) $a(ba)^* + b$; (e) $(a + \lambda)(b + \varnothing)$. Indique en cada paso qué pieza construye.

Procedimiento. Casos básicos: $\varnothing$ da dos estados sin transiciones; λ, $i \xrightarrow{\lambda} f$; un símbolo x, $i \xrightarrow{x} f$. Unión: nuevo inicial con λ a los dos iniciales y λ de los dos finales a un final nuevo. Concatenación: λ del final del primero al inicial del segundo. Estrella: nuevo inicial y nuevo final, λ para saltar (acepta λ) y λ del final al inicial para repetir. En (e), $b + \varnothing$ tiene una rama que no llega a ninguna parte, así que el lenguaje es $\{ab, b\}$. **(a) `a + b*`.** Piezas en el orden en que se construyen: 1) Caso básico: a; 2) Caso básico: b; 3) Estrella: b*; 4) Unión: a + b*. Resultado: AFN-λ de 8 estados.

δ	a	b	λ
q0	{q1}	$\varnothing$	$\varnothing$
q1	$\varnothing$	$\varnothing$	{q7}
q2	$\varnothing$	{q3}	$\varnothing$
q3	$\varnothing$	$\varnothing$	{q2, q5}
q4	$\varnothing$	$\varnothing$	{q2, q5}
q5	$\varnothing$	$\varnothing$	{q7}
$\rightarrow$ q6	$\varnothing$	$\varnothing$	{q0, q4}
$*$ q7	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

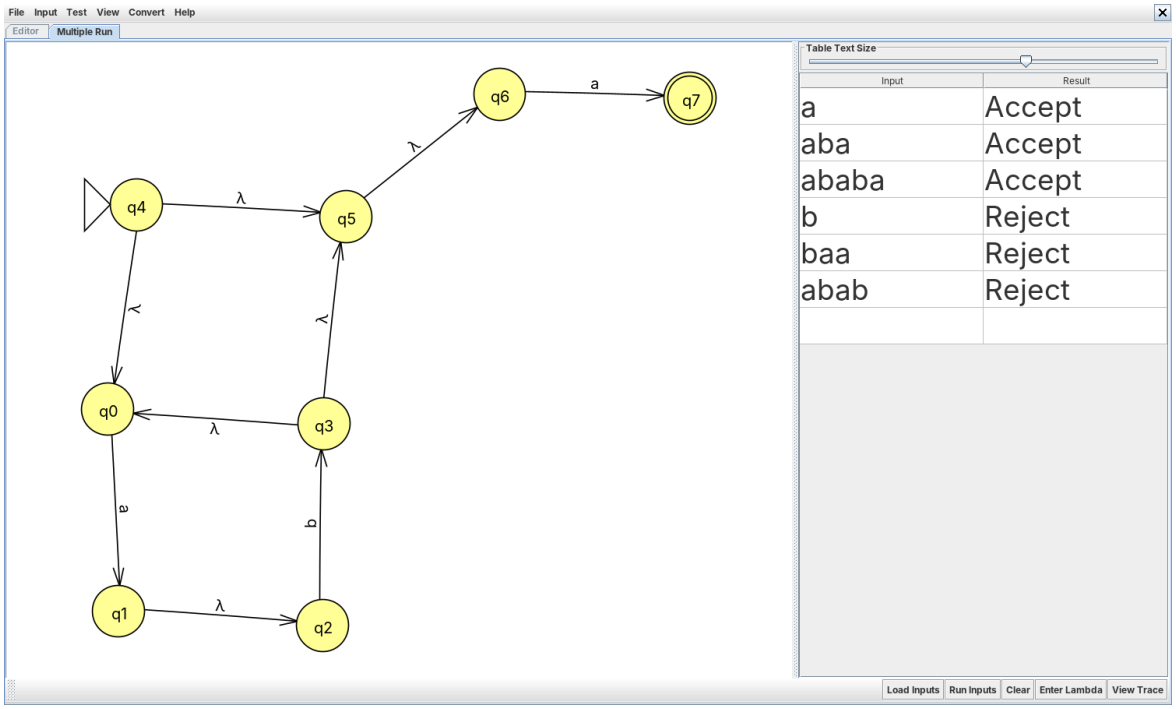


AFN-λ de 272(a) en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `bbbb`, `bbbbbb`; rechazadas `ba`, `abbb`, `abbbbb`.

(b) `(ab)*a`. Piezas en el orden en que se construyen: 1) Caso básico: a; 2) Caso básico: b; 3) Concatenación: ab; 4) Estrella: (ab)*; 5) Caso básico: a; 6) Concatenación: (ab)*a. Resultado: AFN-λ de 8 estados.

δ	a	b	λ
q0	{q1}	∅	∅
q1	∅	∅	{q2}
q2	∅	{q3}	∅
q3	∅	∅	{q0, q5}
→ q4	∅	∅	{q0, q5}
q5	∅	∅	{q6}
q6	{q7}	∅	∅
∗ q7	∅	∅	∅

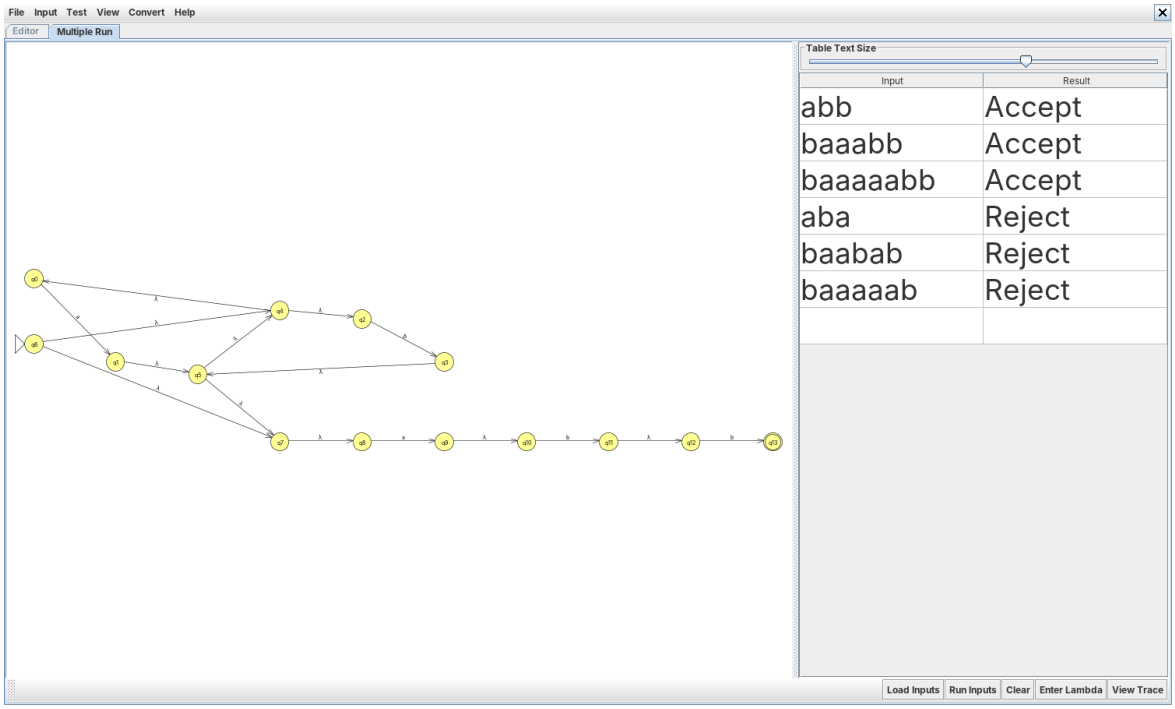


AFN-λ de 272(b) en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `aba`, `ababa`; rechazadas `b`, `baa`, `abab`.

(c) `(a + b)*abb`. Piezas en el orden en que se construyen: 1) Caso básico: a; 2) Caso básico: b; 3) Unión: a + b; 4) Estrella: (a + b)*; 5) Caso básico: a; 6) Concatenación: (a + b)*a; 7) Caso básico: b; 8) Concatenación: (a + b)*ab; 9) Caso básico: b; 10) Concatenación: (a + b)*abb. Resultado: AFN-λ de 14 estados.

δ	a	b	λ
q0	{q1}	∅	∅
q1	∅	∅	{q5}
q2	∅	{q3}	∅
q3	∅	∅	{q5}
q4	∅	∅	{q0, q2}
q5	∅	∅	{q4, q7}
→ q6	∅	∅	{q4, q7}
q7	∅	∅	{q8}
q8	{q9}	∅	∅
q9	∅	∅	{q10}
q10	∅	{q11}	∅
q11	∅	∅	{q12}
q12	∅	{q13}	∅
∗ q13	∅	∅	∅

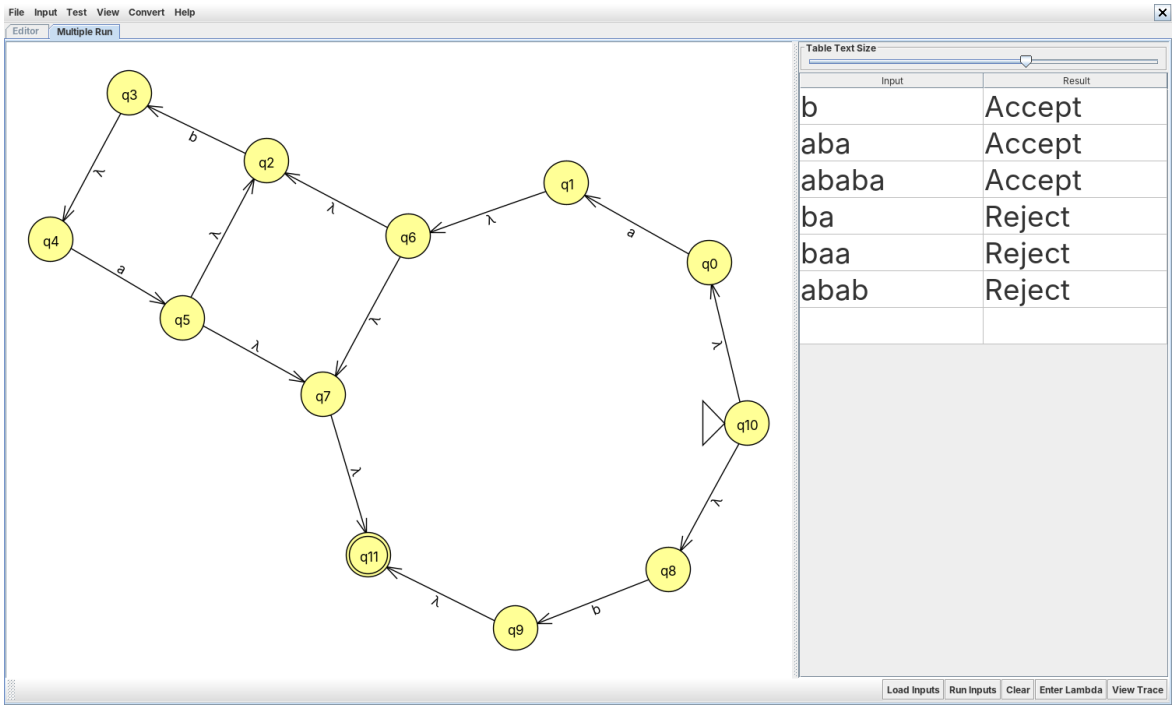


AFN-λ de 272(c) en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `abb`, `baaabb`, `baaaaabb`; rechazadas `aba`, `baabab`, `baaaaab`.

(d) `a(ba)* + b`. Piezas en el orden en que se construyen: 1) Caso básico: a; 2) Caso básico: b; 3) Caso básico: a; 4) Concatenación: ba; 5) Estrella: (ba)*; 6) Concatenación: a(ba)*; 7) Caso básico: b; 8) Unión: a(ba)* + b. Resultado: AFN-λ de 12 estados.

δ	a	b	λ
q0	{q1}	∅	∅
q1	∅	∅	{q6}
q2	∅	{q3}	∅
q3	∅	∅	{q4}
q4	{q5}	∅	∅
q5	∅	∅	{q2, q7}
q6	∅	∅	{q2, q7}
q7	∅	∅	{q11}
q8	∅	{q9}	∅
q9	∅	∅	{q11}
→ q10	∅	∅	{q0, q8}
∗ q11	∅	∅	∅

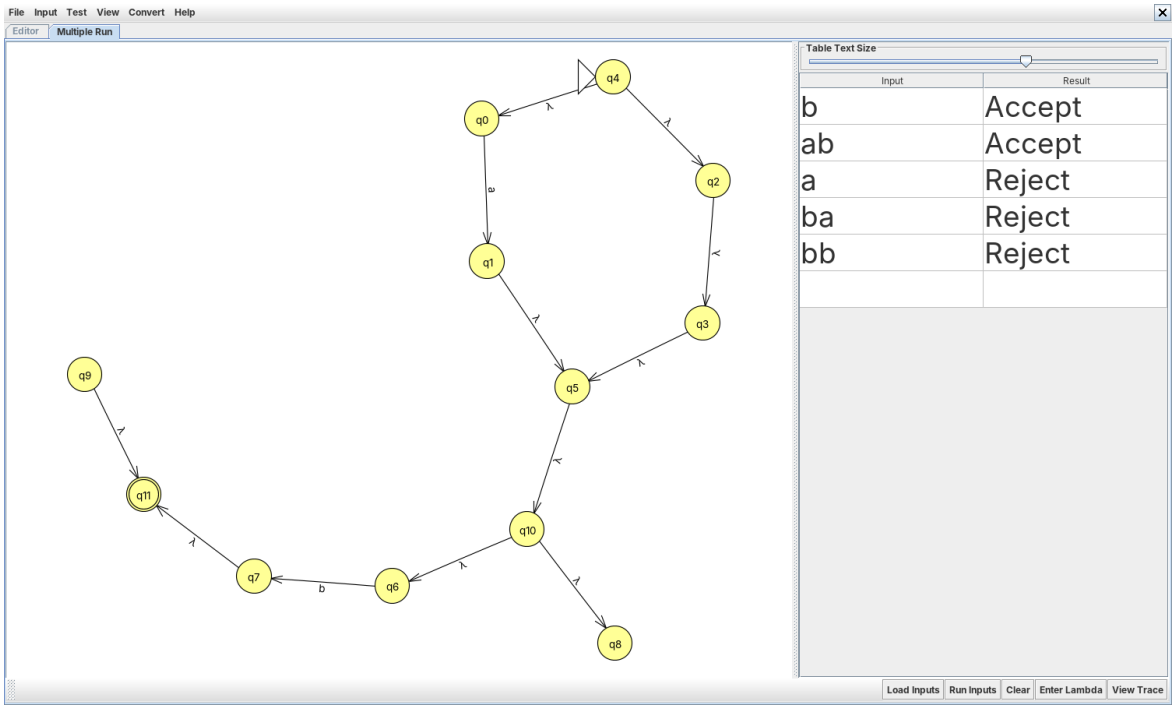


AFN-λ de 272(d) en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `aba`, `ababa`; rechazadas `ba`, `baa`, `abab`.

(e) `(a + λ)(b + ∅)`. Piezas en el orden en que se construyen: 1) Caso básico: a; 2) Caso básico: λ; 3) Unión: a + λ; 4) Caso básico: b; 5) Caso básico: ∅; 6) Unión: b + ∅; 7) Concatenación: (a + λ)(b + ∅). Resultado: AFN-λ de 12 estados.

δ	a	b	λ
q0	{q1}	∅	∅
q1	∅	∅	{q5}
q2	∅	∅	{q3}
q3	∅	∅	{q5}
→ q4	∅	∅	{q0, q2}
q5	∅	∅	{q10}
q6	∅	{q7}	∅
q7	∅	∅	{q11}
q8	∅	∅	∅
q9	∅	∅	{q11}
q10	∅	∅	{q6, q8}
∗ q11	∅	∅	∅



AFN-λ de 272(e) en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `ab`; rechazadas `a`, `ba`, `bb`.

Ejercicio 273 (obligatorio)

Para los autómatas de 272(b) y 272(c), verifique con el procesamiento por λ-clausuras si se aceptan aba, ab, $babb$ y $abab$.

Procedimiento. Se parte de λ-cl(inicial) y, por cada símbolo, se mueve el conjunto y se cierra.

272(b), $(ab)^*a$:

`aba`: {q0, q4, q5, q6} → `a`: {q1, q2, q7} → `b`: {q0, q3, q5, q6} → `a`: {q1, q2, q7} — **aceptada**

`ab`: {q0, q4, q5, q6} → `a`: {q1, q2, q7} → `b`: {q0, q3, q5, q6} — **rechazada**

`babb`: {q0, q4, q5, q6} → `b`: ∅ → `a`: ∅ → `b`: ∅ → `b`: ∅ — **rechazada**

`abab`: {q0, q4, q5, q6} → `a`: {q1, q2, q7} → `b`: {q0, q3, q5, q6} → `a`: {q1, q2, q7} → `b`: {q0, q3, q5, q6} — **rechazada**

272(c), $(a+b)^*abb$:

`aba`: {q0, q2, q4, q6, q7, q8} → `a`: {q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8, q9, q10} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q11, q12} → `a`: {q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8, q9, q10} — **rechazada**

`ab`: {q0, q2, q4, q6, q7, q8} → `a`: {q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8, q9, q10} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q11, q12} — **rechazada**

`babb`: {q0, q2, q4, q6, q7, q8} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8} → `a`: {q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8, q9, q10} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q11, q12} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q13} — **aceptada**

`abab`: {q0, q2, q4, q6, q7, q8} → `a`: {q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8, q9, q10} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q11, q12} → `a`: {q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8, q9, q10} → `b`: {q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q11, q12} — **rechazada**

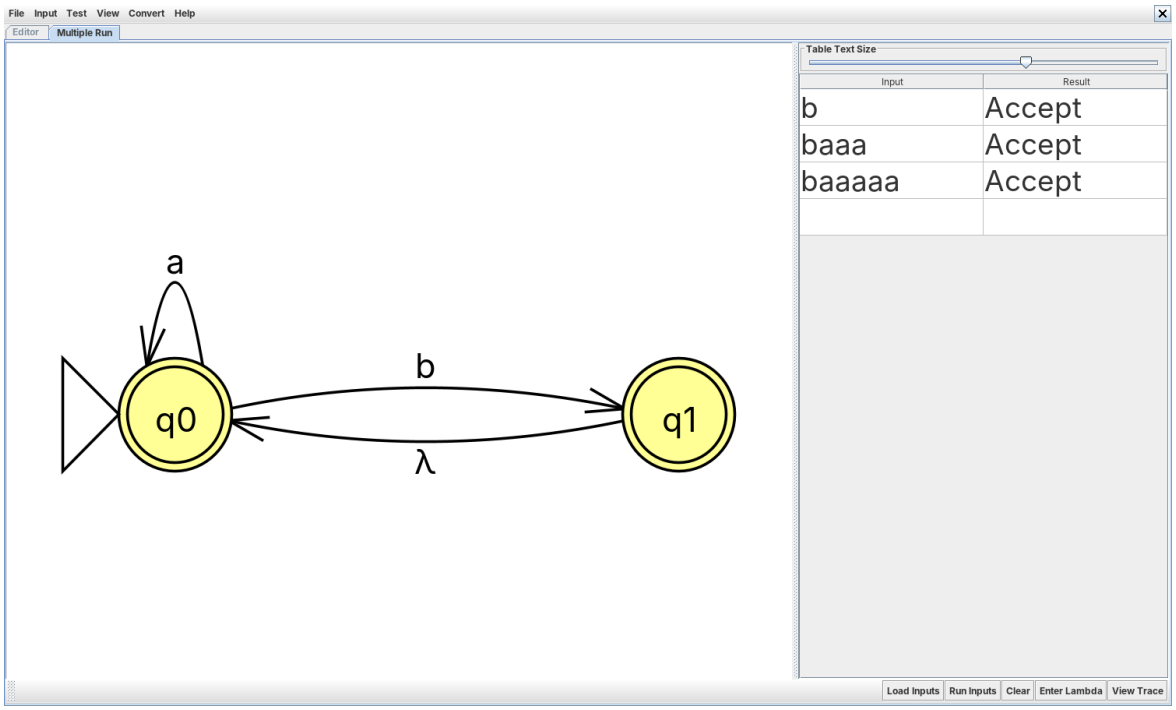
Respuesta. $(ab)^*a$ acepta aba y rechaza ab, $babb$, $abab$; $(a+b)^*abb$ acepta $babb$ y rechaza aba, ab, $abab$.

Ejercicio 274 (obligatorio)

Al construir el autómata de E^*, alguien propone hacer final el estado inicial del autómata de E y agregar una transición λ de su final a su inicial, sin estados nuevos. (a) Aplíquelo al autómata de a^*b (q_0 con lazo a y $q_0 \xrightarrow{b} q_1$, q_1 final). (b) Encuentre una cadena que acepte y no pertenezca a $(a^*b)^*$. (c) Explique por qué la construcción correcta no tiene este problema.

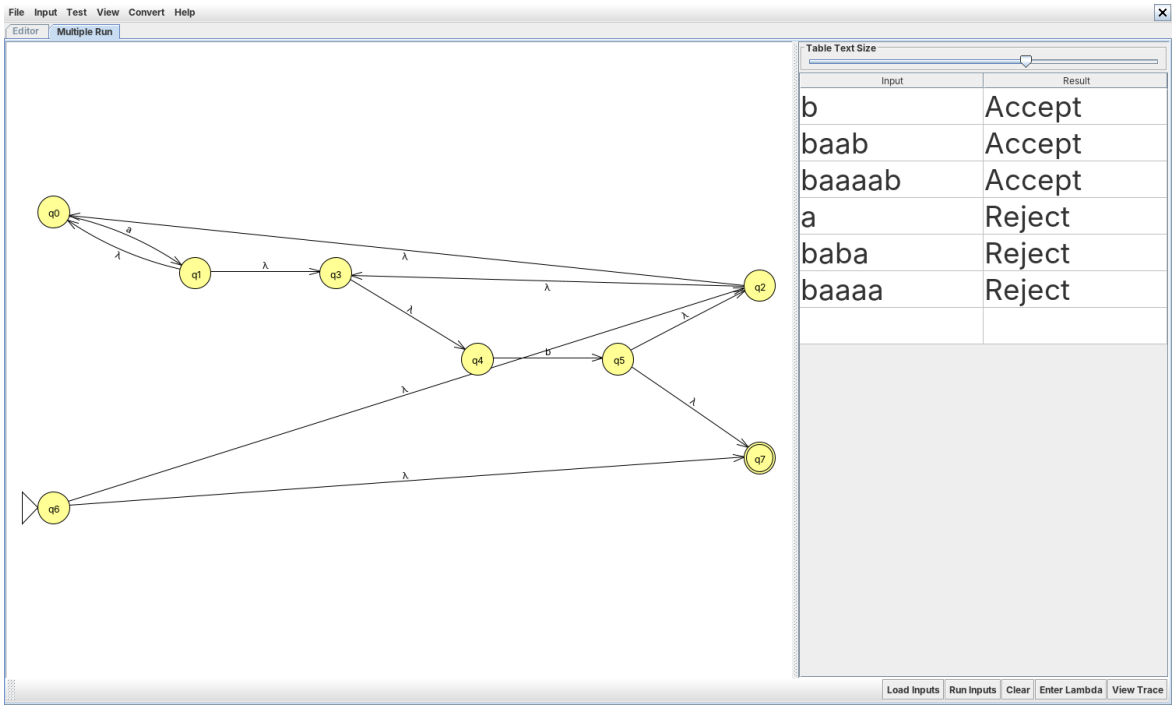
Procedimiento. (a) Resultado: q_0 inicial y final, lazo a en q_0, $q_0 \xrightarrow{b} q_1$ y $q_1 \xrightarrow{\lambda} q_0$.

δ	a	b	λ
$\rightarrow * $ q0	{q0}	{q1}	$\varnothing$
$*$ q1	$\varnothing$	$\varnothing$	{q0}



Construcción propuesta (incorrecta).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas b, baaa, baaaaa; rechazadas ninguna.



Construcción correcta de $(a^*b)^*$ con estados nuevos.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baab`, `baaaab`; rechazadas `a`, `baba`, `baaaa`.

(b) Al hacer final a q_0 se aceptan las palabras que terminan en el lazo a: `a`: {q0} → `a`: {q0} — **aceptada**, pero toda palabra no vacía de $(a^*b)^*$ termina en b.

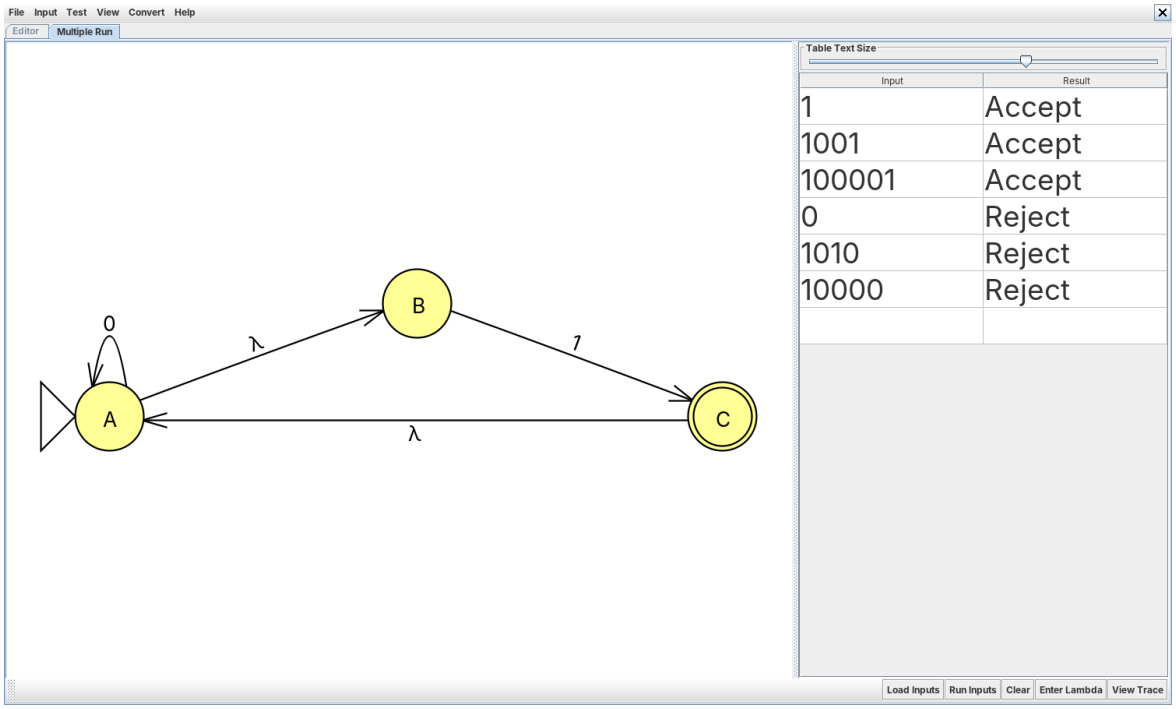
Respuesta. (b) a (también ba, $aab\,a$). (c) El problema es que el estado inicial de E tenía un ciclo propio: al volverlo final se aceptan los recorridos que entran a ese ciclo sin completar una copia de E. Con un inicial nuevo i y un final nuevo f, sin transiciones de regreso hacia i, la única forma de llegar a f es desde i con λ (palabra vacía) o desde el final de E tras completar una copia; así se aceptan exactamente $E^0 \cup E^1 \cup E^2 \cup \cdots$.

Ejercicio 275 (obligatorio)

Elimine las transiciones λ del AFN-λ de la tabla ($\to A$: $\lambda\to$B, $0\to$A; B: $1\to$C; $*C$: $\lambda\to$A) con $\Delta'(q,a) = \lambda\text{-cl}(\Delta(\lambda\text{-cl}(q), a))$ y $F' = \{q : \lambda\text{-cl}(q) \cap F \neq \varnothing\}$; después obtenga un AFD con la construcción de subconjuntos.

Procedimiento.

δ	0	1	λ
→ A	{A}	∅	{B}
B	∅	{C}	∅
∗ C	∅	∅	{A}



AFN-λ de 275 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1001`, `100001`; rechazadas `0`, `1010`, `10000`.

1. Cerradura λ de cada estado. λ-cl(q) reúne los estados a los que se llega desde q sin leer símbolos (q incluido).

q	λ-cl(q)
A	{A, B}
B	{B}
C	{A, B, C}

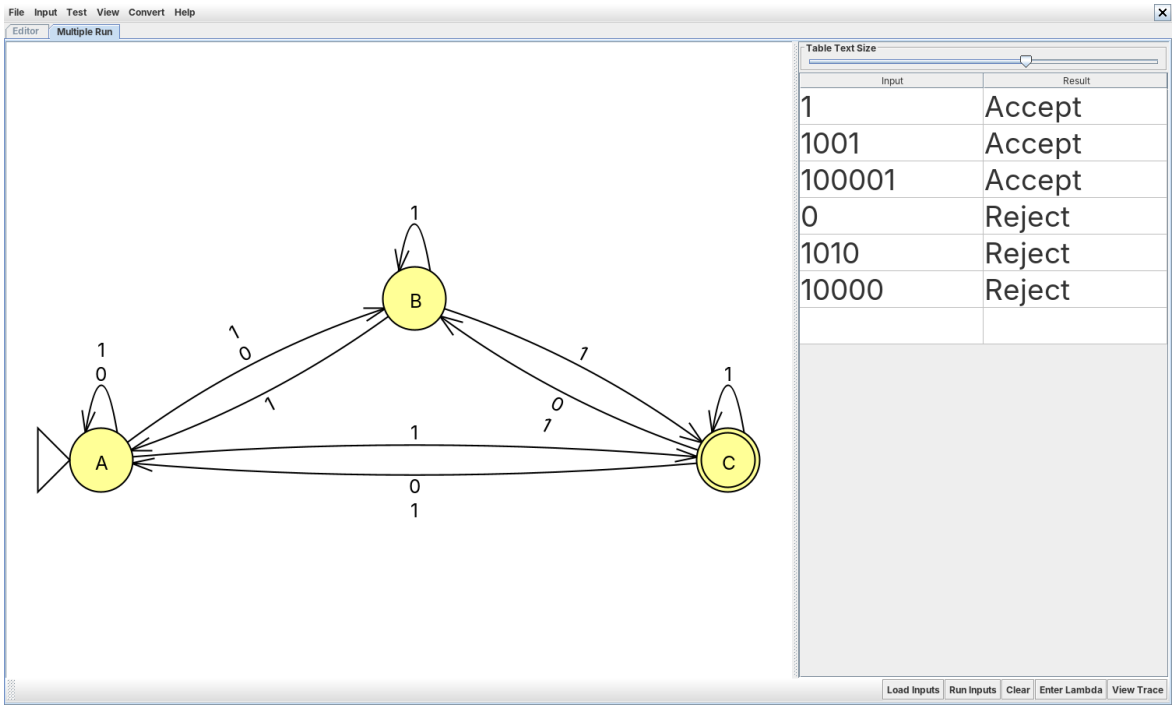
2. Nuevas transiciones $\Delta'(q, a) = \lambda\text{-cl}(\delta(\lambda\text{-cl}(q), a))$. Entre paréntesis, los destinos que no estaban en $\delta(q, a)$ y que se añaden.

q	$\Delta'(q, 0)$	$\Delta'(q, 1)$
A	{A, B} (+B)	{A, B, C} (+A, B, C)
B	∅	{A, B, C} (+A, B)
C	{A, B} (+A, B)	{A, B, C} (+A, B, C)

3. Estados de aceptación $F' = \{q : \lambda\text{-cl}(q) \cap F \neq \varnothing\}$. Ningún estado nuevo pasa a ser de aceptación.

q	λ-cl(q) ∩ F	
C	{C}	ya era final

δ	0	1
→ A	{A, B}	{A, B, C}
B	∅	{A, B, C}
∗ C	{A, B}	{A, B, C}



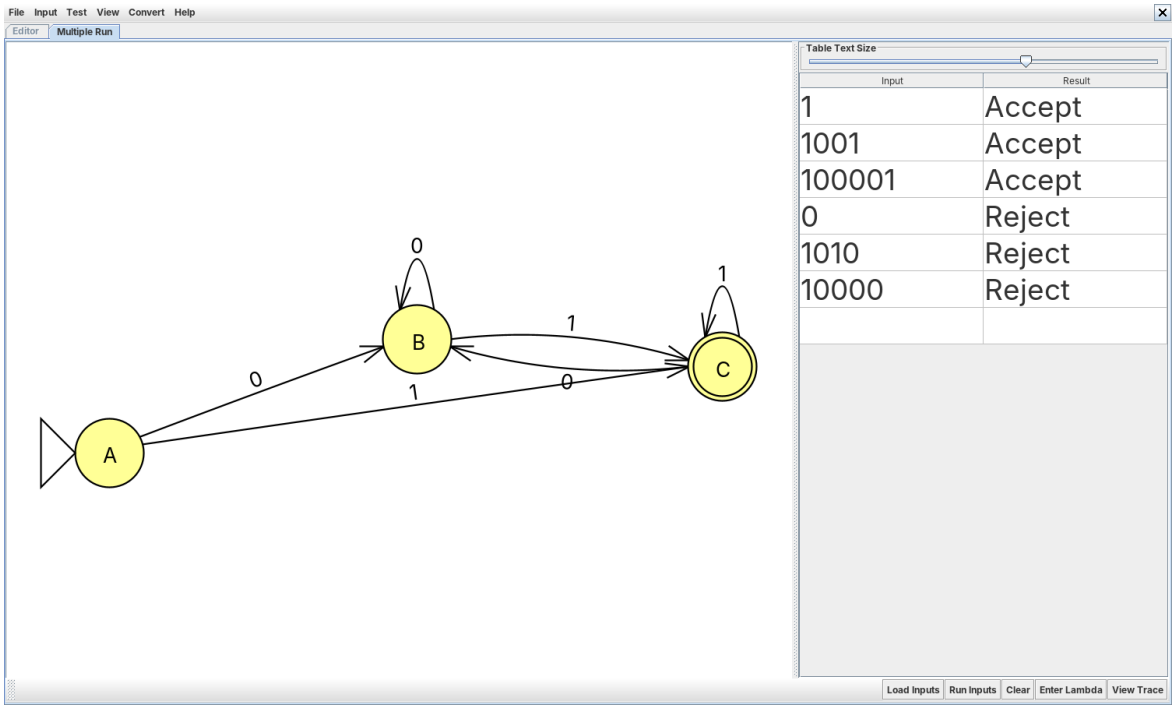
AFN sin λ de 275.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1001`, `100001`; rechazadas `0`, `1010`, `10000`.

Se procesa C = {A,B,C}: para cada símbolo a se calcula λ-cl(δ(S, a)). No aparecen subconjuntos nuevos.

	Subconjunto	0	1
→	A = {A}	B	C
	B = {A,B}	B	C
*	C = {A,B,C}	B	C

δ	0	1
→ A	B	C
B	B	C
* C	B	C



AFD de 275.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1001`, `100001`; rechazadas `0`, `1010`, `10000`.

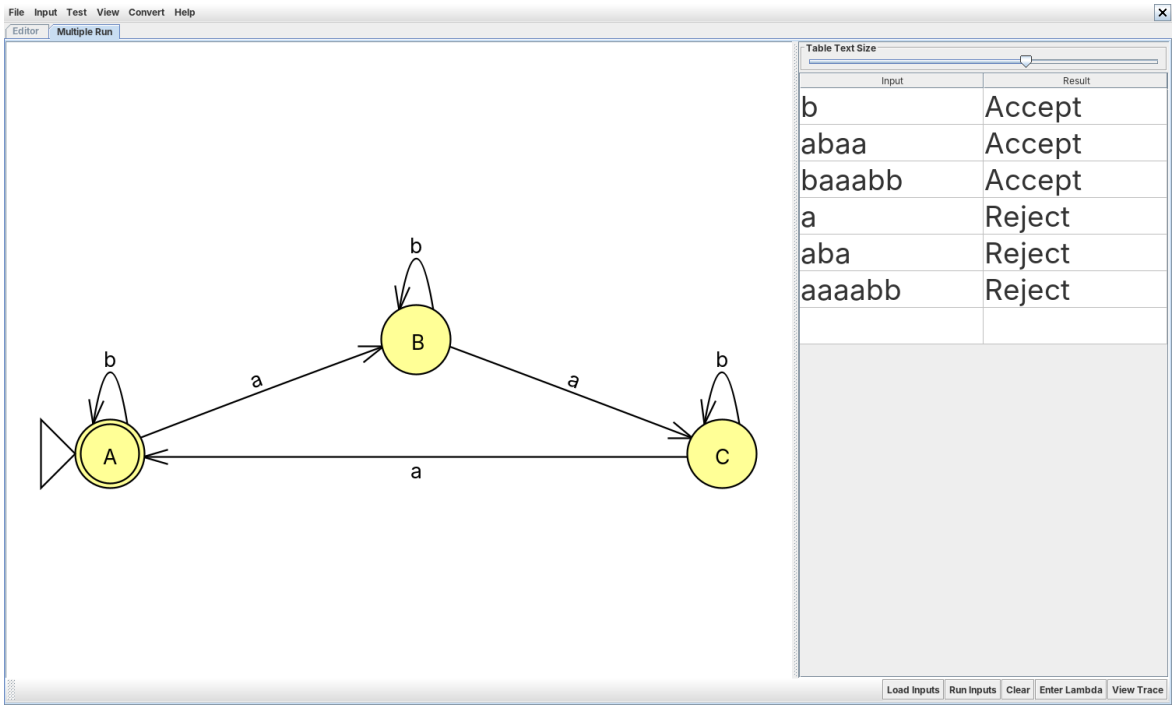
Respuesta. AFN sin λ con F' = {C} y AFD de 3 estados (tablas anteriores).

Ejercicio 276 (obligatorio)

Con el lema de Arden, encuentre una expresión regular para el AFD sobre $\{a, b\}$ que acepta las cadenas cuyo número de a es múltiplo de 3 ($\to *A$: $a \to B$, $b \to A$; B: $a \to C$, $b \to B$; C: $a \to A$, $b \to C$).

Procedimiento.

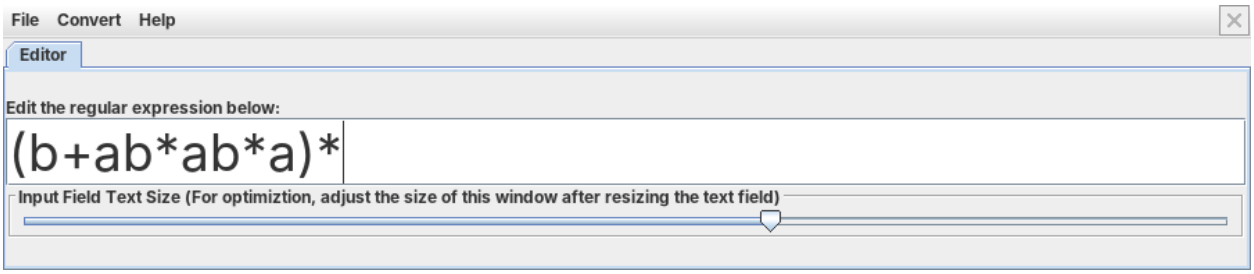
δ	a	b
$\to *$ A	B	A
B	C	B
C	A	C



AFD 276 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `abaa`, `baaabb`; rechazadas `a`, `aba`, `aaaabb`.

Lema de Arden: si $X = AX + B$ y $\lambda \notin L(A)$, entonces $X = A^*B$. Ecuaciones: $X_A = bX_A + aX_B + \lambda$, $X_B = bX_B + aX_C$, $X_C = bX_C + aX_A$. Por Arden, $X_C = b^*aX_A$; sustituyendo, $X_B = bX_B + ab^*aX_A$, de donde $X_B = b^*ab^*aX_A$; y $X_A = bX_A + ab^*ab^*aX_A + \lambda = (b + ab^*ab^*a)X_A + \lambda$, de donde $X_A = (b + ab^*ab^*a)^*$.



Expresión de 276 en JFLAP.

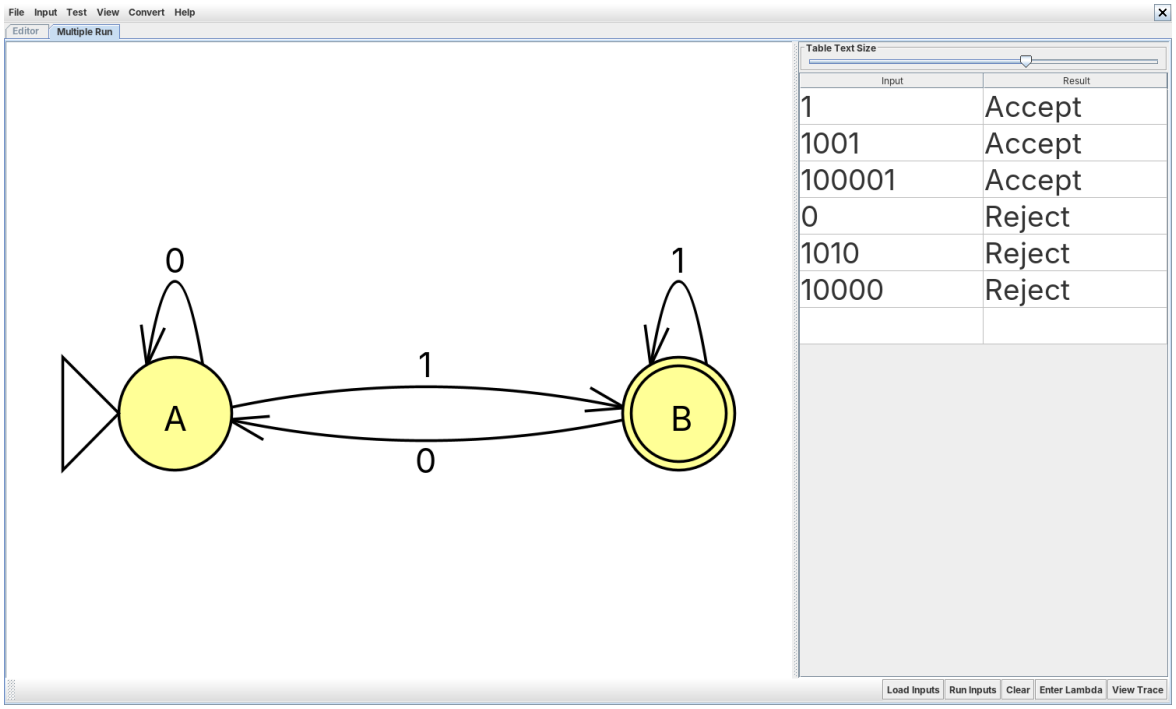
Respuesta. `(b + ab*ab*a)*`.

Ejercicio 277 (obligatorio)

Encuentre una expresión regular para el AFD ($\to$ A: 0$\to$A, 1$\to$B; $*B$: 0$\to$A, 1$\to$B) con el método R_{ij}^k y con el lema de Arden; justifique su equivalencia y pruebe al menos cinco cadenas.

Procedimiento.

δ	0	1
$\to$ A	A	B
$*$ B	A	B



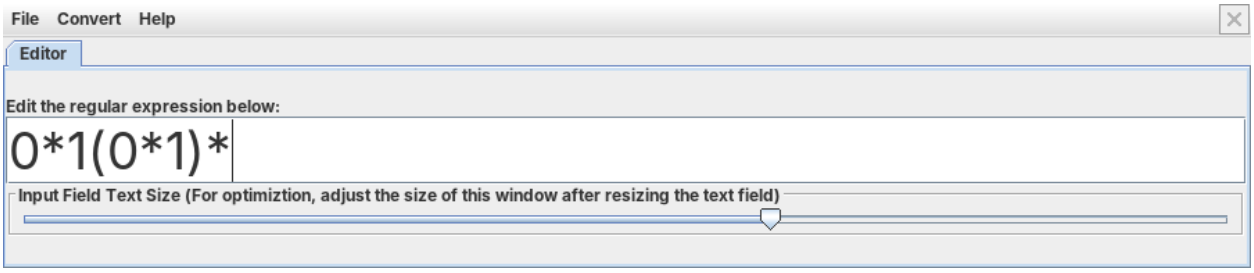
AFD 277 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1001`, `100001`; rechazadas `0`, `1010`, `10000`.

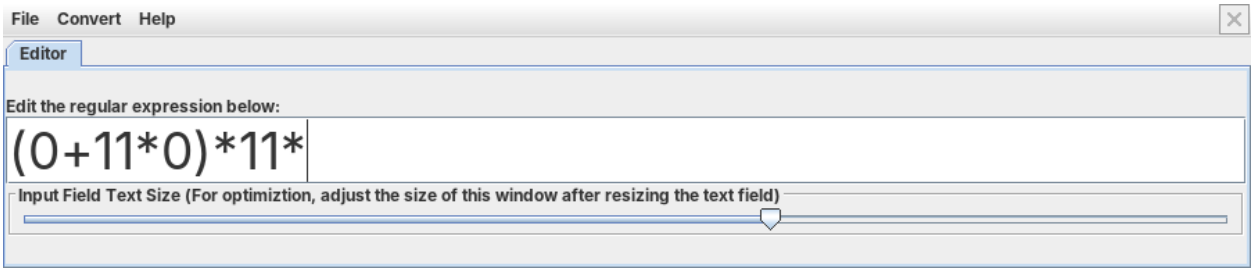
Método $R_{ij}^{(k)}$ (1 = A, 2 = B). $k=0$: $R_{11}=\lambda+0$, $R_{12}=1$, $R_{21}=0$, $R_{22}=\lambda+1$. Con $R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} + R_{ik}^{(k-1)}(R_{kk}^{(k-1)})^* R_{kj}^{(k-1)}$: $k=1$: $R_{12}^{(1)} = 1+(\lambda+0)0^*1 = 0^*1$ y $R_{22}^{(1)} = (\lambda+1)+0\,0^*1 = \lambda+(\lambda+00^*)1 = \lambda+0^*1$. $k=2$: $R_{12}^{(2)} = R_{12}^{(1)} + R_{12}^{(1)}(R_{22}^{(1)})^* R_{22}^{(1)} = 0^*1(0^*1)^*$, usando $(\lambda+X)^* = X^*$ y $Y+YX^*X = YX^*$.

Lema de Arden. $X_A = 0X_A + 1X_B$, $X_B = 0X_A + 1X_B + \lambda$. De la segunda, $X_B = 1^*(0X_A+\lambda)$; en la primera, $X_A = (0+11^*0)X_A + 11^*$, así que $X_A = (0+11^*0)^*11^*$.

Equivalencia. $0^*1(0^*1)^* = (0^*1)^+$ son las palabras formadas por bloques que terminan en 1, es decir, las no vacías que terminan en 1; $(0+11^*0)^*11^* = (0+1^+0)^*1^+$ es una sucesión de bloques que terminan en 0 seguida de al menos un 1: las mismas palabras. Los AFD mínimos de ambas expresiones coinciden (comprobado con la prueba de equivalencia). Cadenas: `1` ✓/✓, `01` ✓/✓, `0011` ✓/✓, `1101` ✓/✓, λ ✗/✗, `0` ✗/✗, `10` ✗/✗, `110` ✗/✗ (primera expresión/segunda).



Expresión por $R_{ij}^{(k)}$.



Expresión por Arden.

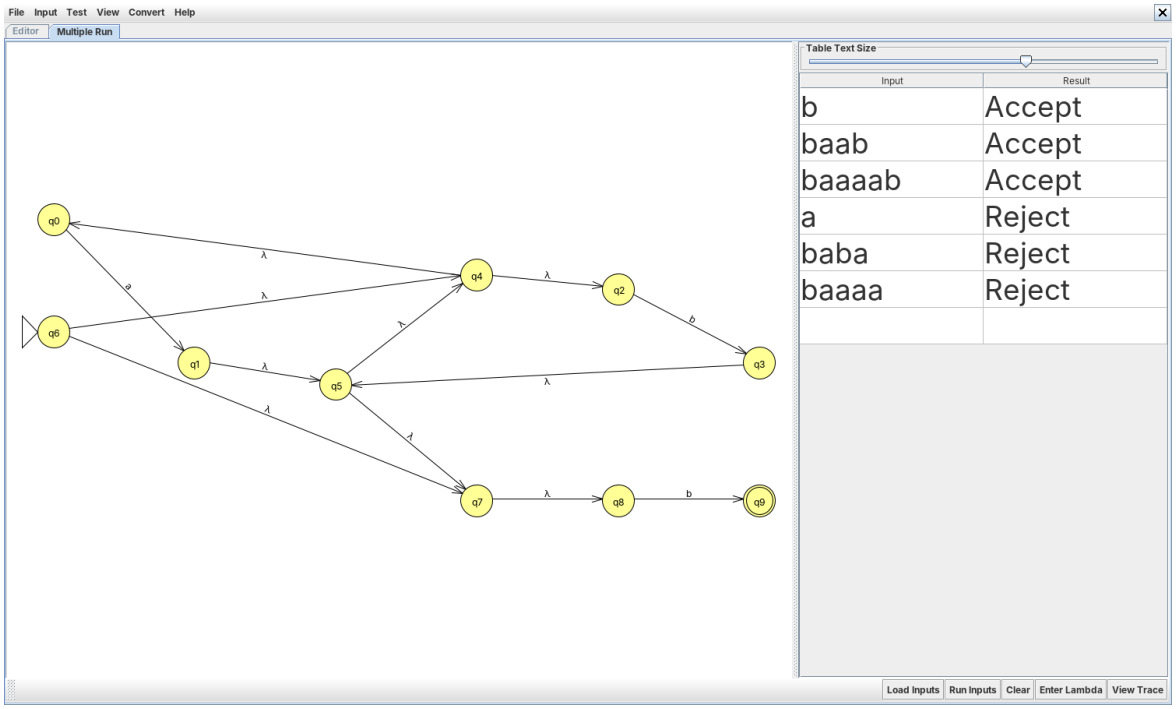
Respuesta. $R_{12}^{(2)} = 0^*1(0^*1)^*$; Arden: $(0 + 11^*0)^*11^*$; son equivalentes (confirmado por AFD mínimos).

Ejercicio 278 (obligatorio)

El ciclo completo para $(a + b)^*b$: (a) AFN-λ con la Parte I; (b) eliminar λ; (c) AFD con subconjuntos y minimizarlo; (d) aplicar Arden al AFD mínimo y comprobar la equivalencia.

Procedimiento. (a) AFN-λ de 10 estados.

δ	a	b	λ
q0	{q1}	∅	∅
q1	∅	∅	{q5}
q2	∅	{q3}	∅
q3	∅	∅	{q5}
q4	∅	∅	{q0, q2}
q5	∅	∅	{q4, q7}
→ q6	∅	∅	{q4, q7}
q7	∅	∅	{q8}
q8	∅	{q9}	∅
∗ q9	∅	∅	∅

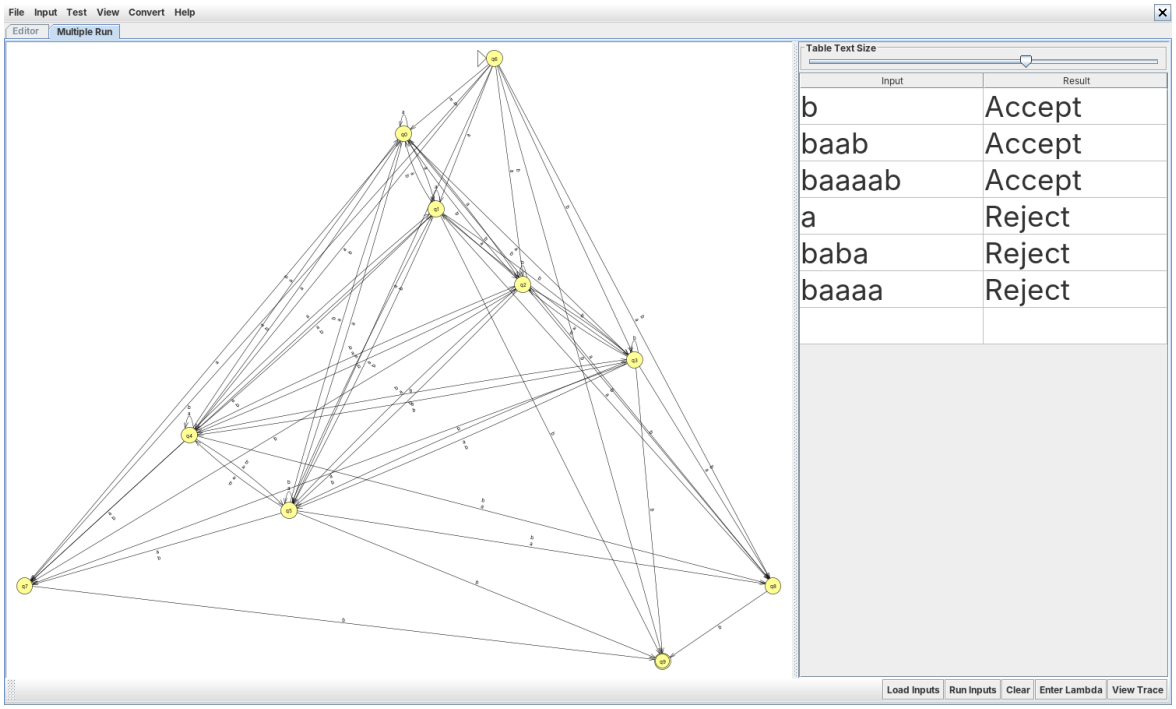


(a) AFN-λ.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baab`, `baaaab`; rechazadas `a`, `baba`, `baaaa`.

(b) AFN de 10 estados sin λ.

δ	a	b
q0	{q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8}	∅
q1	{q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8}	{q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q9}
q2	∅	{q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8}
q3	{q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8}	{q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q9}
q4	{q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8}	{q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8}
q5	{q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8}	{q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q9}
→ q6	{q0, q1, q2, q4, q5, q7, q8}	{q0, q2, q3, q4, q5, q7, q8, q9}
q7	∅	{q9}
q8	∅	{q9}
∗ q9	∅	∅



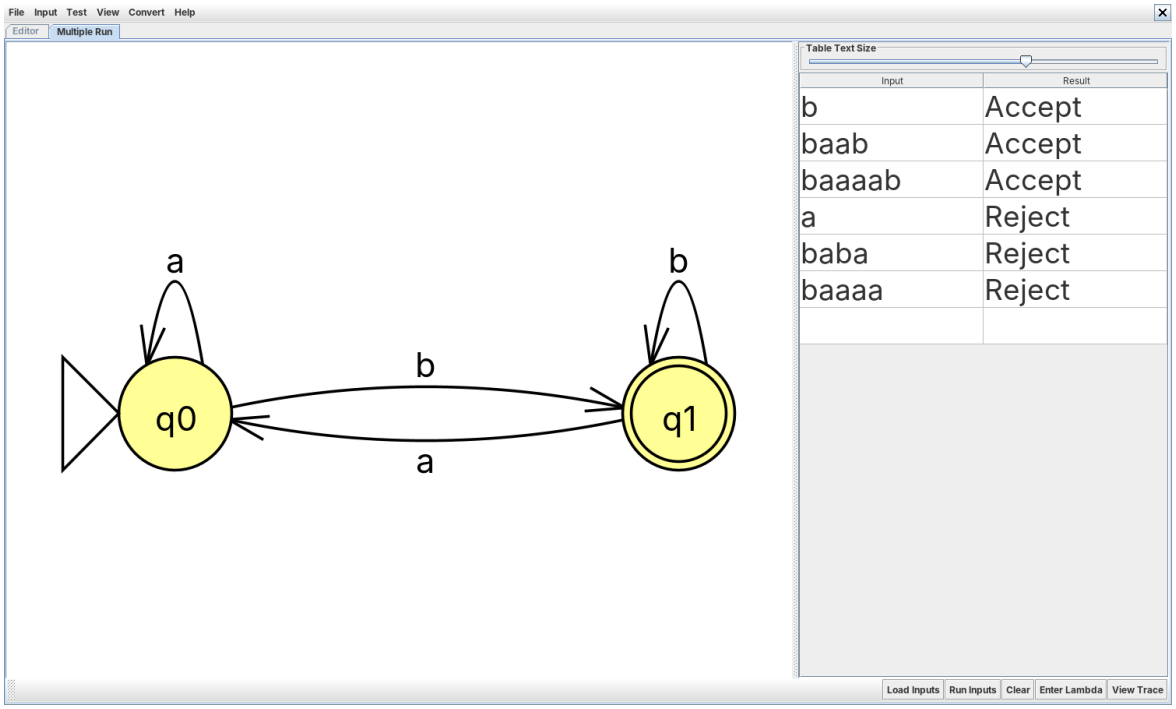
(b) AFN sin λ.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baab`, `baaaab`; rechazadas `a`, `baba`, `baaaa`.

(c) Subconjuntos: 3 estados; mínimo: 2.

δ	a	b
$\rightarrow$ A	B	C
B	B	C
$*$ C	B	C

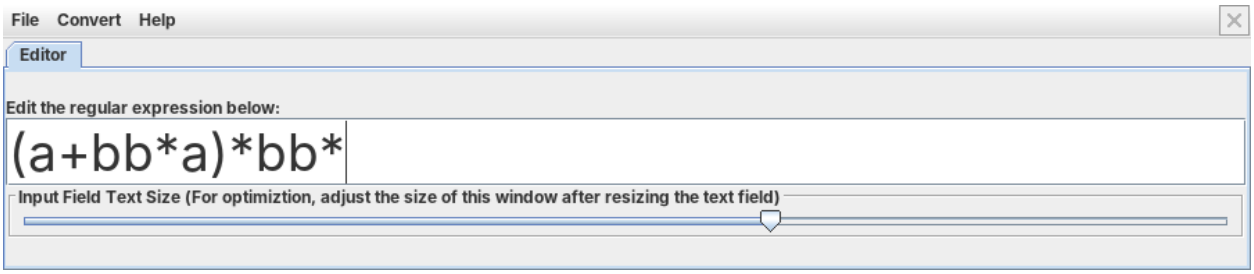
δ	a	b
$\rightarrow$ q0	q0	q1
$*$ q1	q0	q1



(c) AFD mínimo.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baab`, `baaaab`; rechazadas `a`, `baba`, `baaaa`.

(d) Con los estados del mínimo (q_0 inicial, q_1 final), $X_0 = aX_0 + bX_1$, $X_1 = aX_0 + bX_1 + \lambda$; por Arden $X_1 = b^*(aX_0 + \lambda)$ y $X_0 = (a + bb^*a)X_0 + bb^*$, de donde $X_0 = (a + bb^*a)^*bb^*$.



(d) Expresión obtenida por Arden.

Respuesta. `(a + bb*a)*bb*`, equivalente a `(a + b)*b` (confirmado por AFD mínimos).

Ejercicio 279

Responda: (a) ¿una expresión regular y un lenguaje regular son lo mismo? (b) ¿Qué afirma el teorema de Kleene y qué parte demuestra cada dirección? (c) ¿Por qué basta una construcción para $\varnothing$, λ, cada símbolo, la unión, la concatenación y la estrella?

Procedimiento. Se responde con las definiciones.

Respuesta. (a) No: la expresión es una fórmula (sintaxis) y el lenguaje, el conjunto de palabras que denota (semántica). Un lenguaje es regular si alguna expresión lo denota, y muchas expresiones distintas denotan el mismo lenguaje. (b) Un lenguaje es denotado por una expresión regular si y sólo si lo reconoce un autómata finito. La Parte I (expresión $\Rightarrow$ autómata) construye un AFN-λ por inducción; la Parte II (autómata $\Rightarrow$ expresión) la obtiene por $R_{ij}^{(k)}$, eliminación de estados o ecuaciones de Arden. (c) Porque las expresiones se definen por

inducción con exactamente esas reglas: toda expresión es un caso básico o se forma de expresiones más pequeñas con $+$, concatenación o $*$; si cada caso produce un autómata, por inducción estructural toda expresión lo tiene.

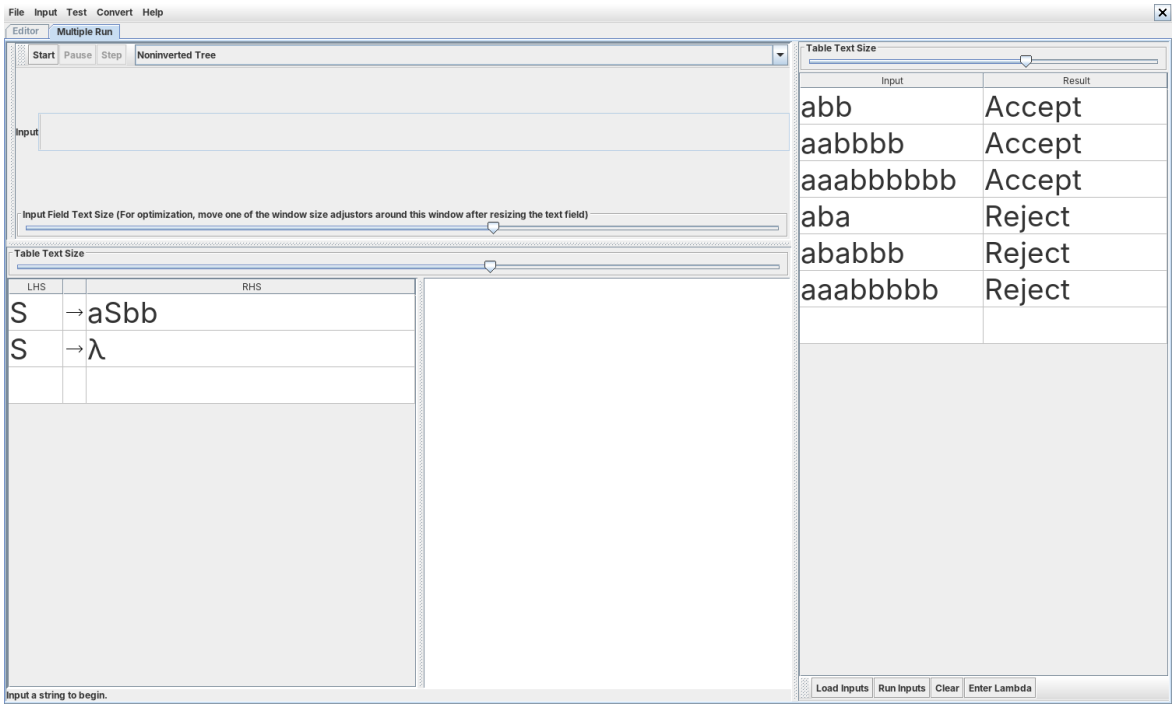
Lema de bombeo (280–283)

Lema de bombeo. Si L es regular, existe $p \geq 1$ tal que toda $s \in L$ con $|s| \geq p$ se escribe $s = xyz$ con $|xy| \leq p$, $|y| \geq 1$ y $xy^iz \in L$ para todo $i \geq 0$. En cada prueba se supone que L es regular, se elige s y se llega a una contradicción. Para los lenguajes independientes del contexto se agrega la gramática en JFLAP.

Ejercicio 280 (obligatorio)

Use el lema de bombeo para demostrar que los lenguajes (a)–(g) no son regulares.

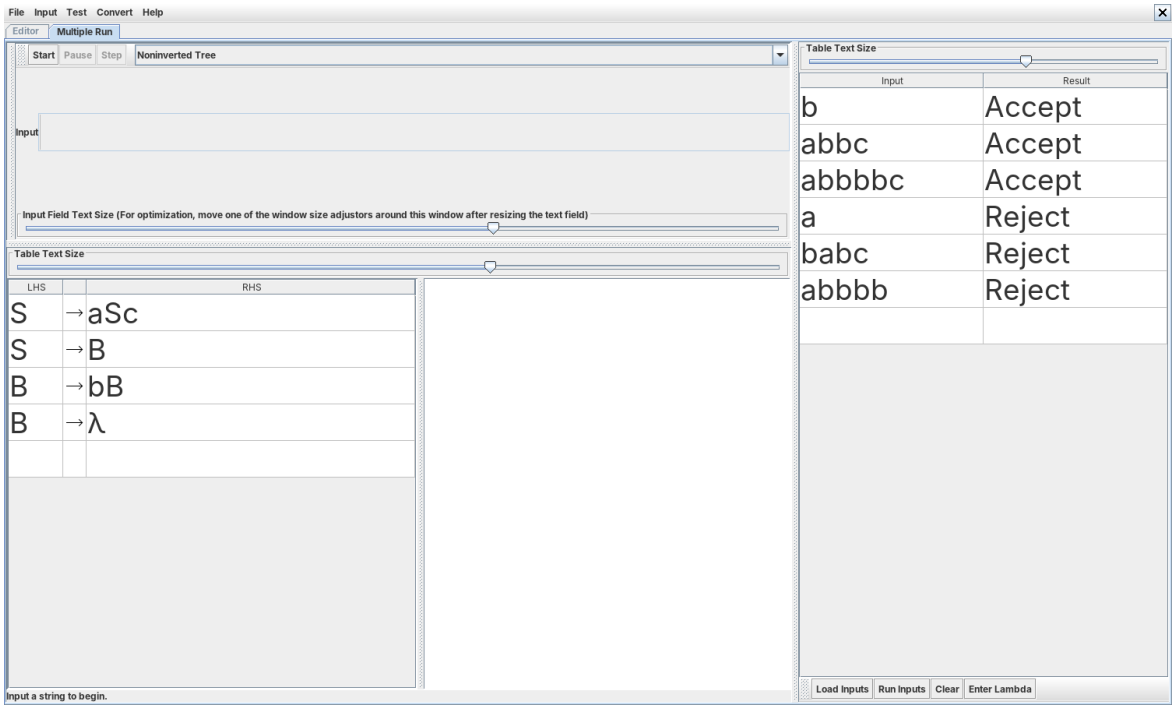
Procedimiento. **(a)** $\{a^r b^{2r} : r \in \mathbb{N}\}$**.** $s = a^p b^{2p}$. Como $|xy| \leq p$, $y = a^k$ con $k \geq 1$; $xy^2z = a^{p+k}b^{2p}$ y $2(p+k) \neq 2p$.



Gramática del inciso (a).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `abb`, `aabbbb`, `aaabbbbbb`; rechazadas `aba`, `ababbb`, `aaabbbbb`.

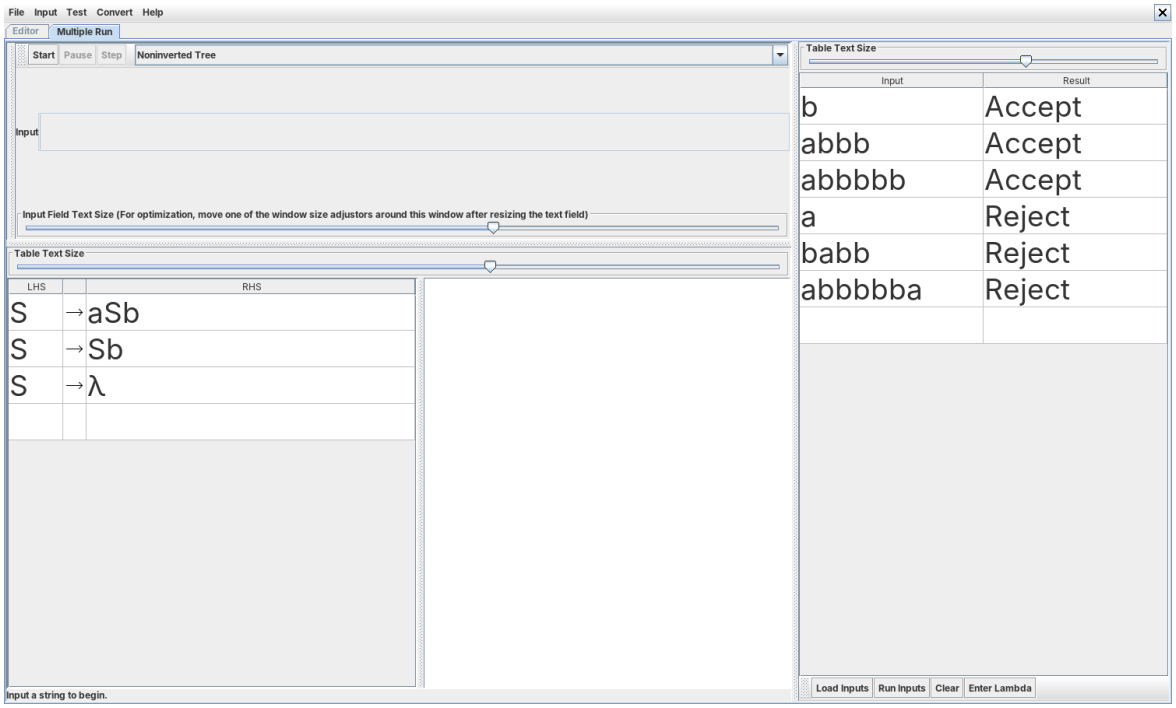
(b) $\{a^r b^t c^r : t, r \in \mathbb{N}\}$**.** $s = a^p c^p$ $(t = 0)$. $y = a^k$; $xy^0z = a^{p-k}c^p$ tiene distinto número de a y de c.



Gramática del inciso (b).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `abbc`, `abbbbc`; rechazadas `a`, `babc`, `abbbb`.

(c) $\{a^r b^t : r \leq t\}$**.** $s = a^p b^p$. $y = a^k$; $xy^2z = a^{p+k}b^p$ con $p + k > p$.



Gramática del inciso (c).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `abbb`, `abbbbb`; rechazadas `a`, `babb`, `abbbbba`.

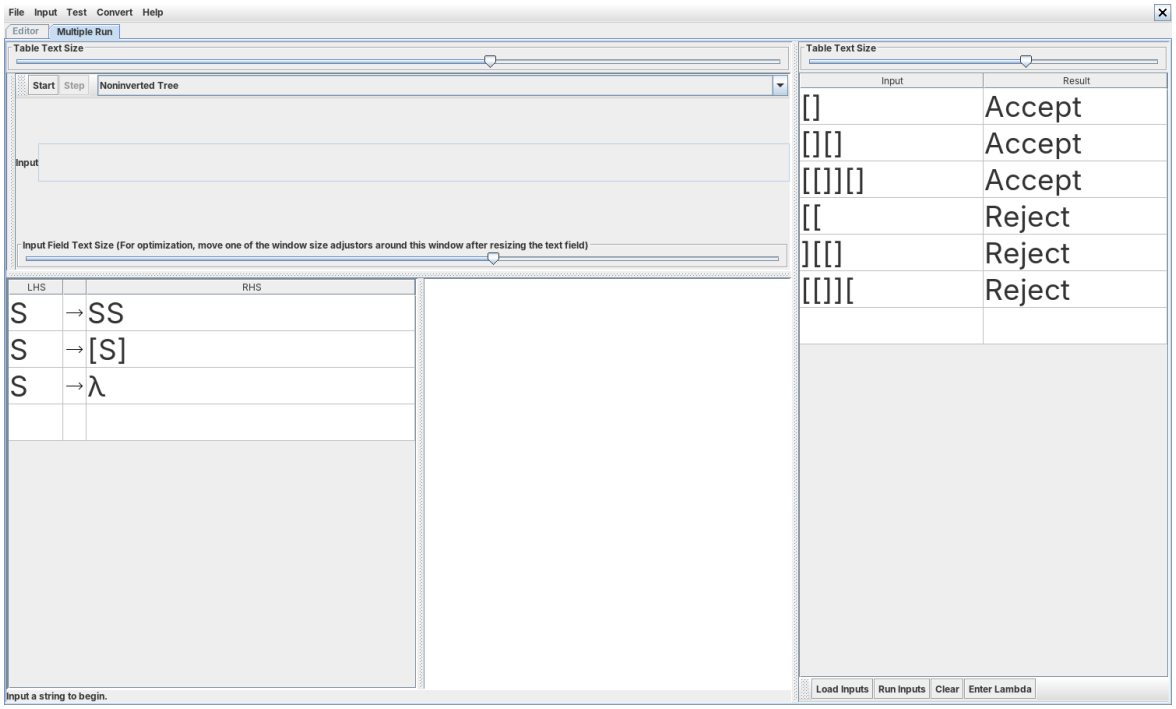
(d) $\{a^r : r$ **es potencia de** $2\}$**.** $s = a^{2^n}$ con $2^n > p$; $y = a^k$, $1 \leq k \leq p \leq 2^n$. $|xy^2z| = 2^n + k$ cumple $2^n < 2^n + k \leq 2^{n+1}$; la igualdad sólo con $k = 2^n$, imposible porque $k \leq p$ y se elige $2^n > p$. No hay

potencias de 2 estrictamente entre 2^n y 2^{n+1}. Este lenguaje tampoco es independiente del contexto, así que no tiene gramática de tipo 2.

(e) $\{a^r : r$ **es cuadrado perfecto**$\}$**.** $s = a^{p^2}$; $y = a^k$, $1 \le k \le p$. Entonces $p^2 < p^2 + k \le p^2 + p < (p+1)^2$, así que $|xy^2z|$ no es un cuadrado. Este lenguaje tampoco es independiente del contexto, así que no tiene gramática de tipo 2.

(f) $\{\omega\omega : \omega \in \{0,1\}^*\}$**.** $s = 0^p 1\, 0^p 1$. $y = 0^k$ dentro del primer bloque; $xy^2z = 0^{p+k}10^p1$. Si k es impar su longitud es impar y no es $\omega\omega$. Si $k \ge 2$ es par, cada mitad mide $p + 1 + k/2 \le p + k$, así que la primera mitad es $0^{p+1+k/2}$ (sólo ceros) mientras que la segunda termina en 1: tampoco es $\omega\omega$. Este lenguaje tampoco es independiente del contexto, así que no tiene gramática de tipo 2.

(g) corchetes equilibrados. $s = [^p\,]^p$. $y = [^k$; $xy^0z = [^{p-k}]^p$ tiene más corchetes de cierre que de apertura, así que no está equilibrada.



Gramática del inciso (g).

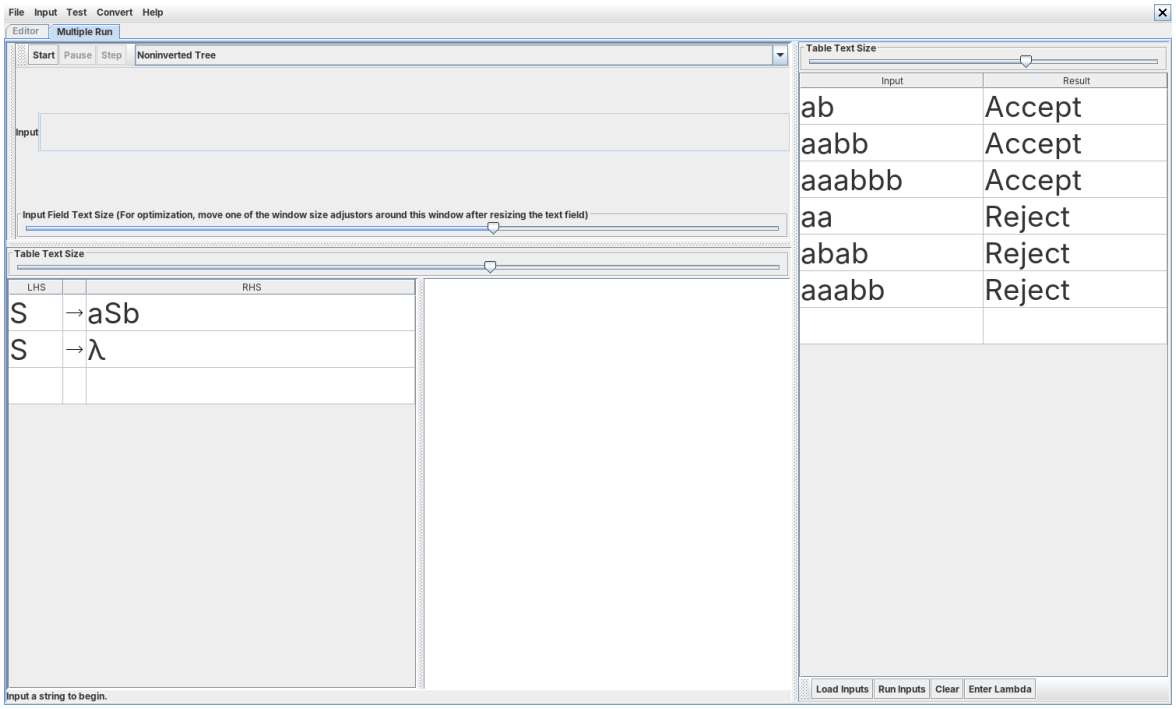
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `[]`, `[][]`, `[[]][]`; rechazadas `[[`, `][[]`, `[[]][`.

Respuesta. Ninguno de los siete lenguajes es regular.

Ejercicio 281 (obligatorio)

Demuestre que $L = \{a^n b^n : n \ge 0\}$ no es regular.

Procedimiento. Supóngase regular con constante p; $s = a^p b^p$. Como $|xy| \le p$, $y = a^k$, $k \ge 1$, y $xy^2z = a^{p+k}b^p \notin L$.



Gramática $S \to aSb \mid \lambda$.

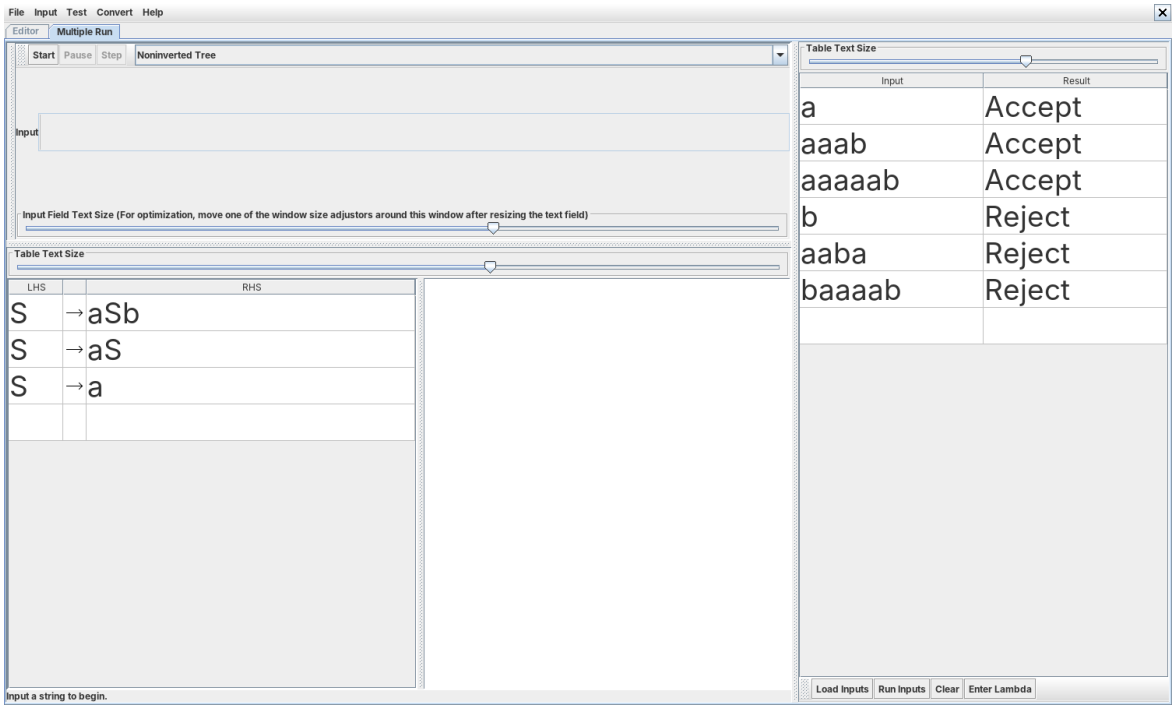
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabb`, `aaabbb`; rechazadas `aa`, `abab`, `aaabb`.

Respuesta. L no es regular.

Ejercicio 282 (obligatorio)

Demuestre que $L = \{a^n b^k : n > k \geq 0\}$ no es regular.

Procedimiento. $s = a^{p+1}b^p$. $y = a^j$ con $1 \leq j \leq p$; con $i = 0$, $xz = a^{p+1-j}b^p$ y $p + 1 - j \leq p$, así que $n > k$ falla.



Gramática $S \to aSb \mid aS \mid a$.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `aaab`, `aaaaab`; rechazadas `b`, `aaba`, `baaaab`.

Respuesta. L no es regular.

Ejercicio 283 (obligatorio)

Demuestre que $L = \{a^n : n \text{ es primo}\}$ no es regular.

Procedimiento. Sea $q \geq p + 2$ primo y $s = a^q$; $y = a^k$ con $1 \leq k \leq p$, $|xz| = q - k = m \geq 2$. Con $i = m$: $|xy^m z| = m + mk = m(1 + k)$, producto de dos factores ≥ 2: no es primo.

Respuesta. L no es regular (ni independiente del contexto).

Autómatas finitos aplicados (284–301)

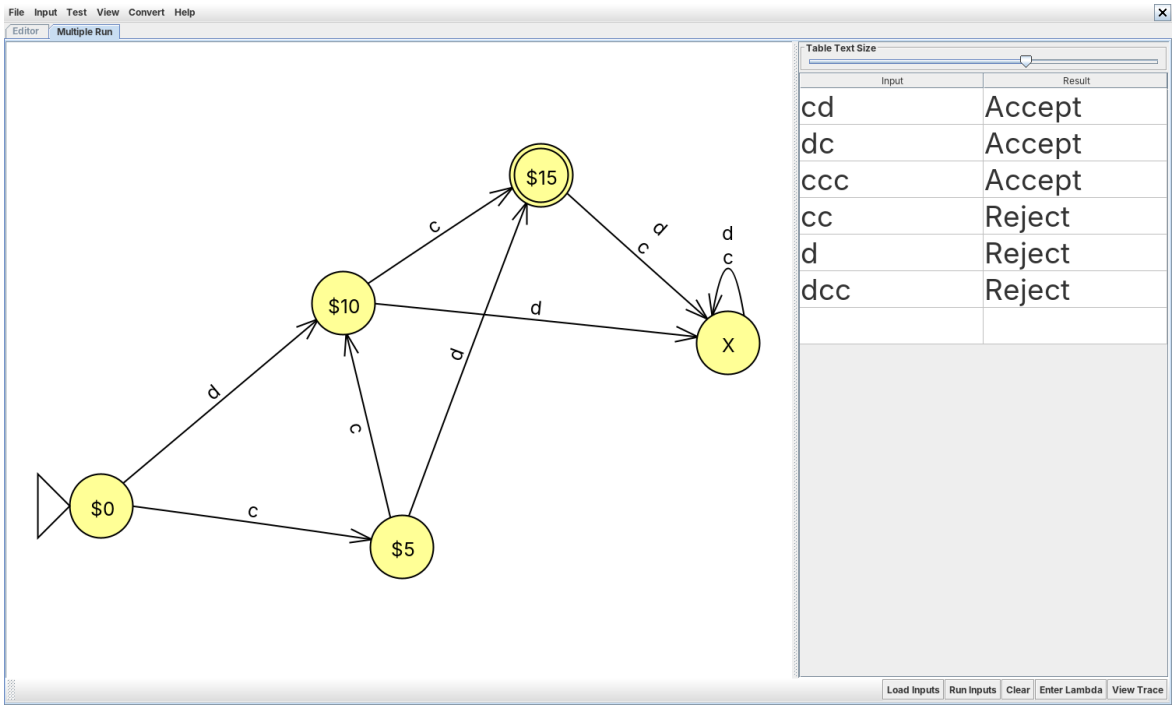
En cada caso se explica qué representa cada estado (columna derecha de la tabla).

Ejercicio 284 (obligatorio)

Máquina expendedora de un refresco de \$15 con monedas de \$5 (c) y \$10 (d); entrega si el total final es exactamente \$15. (a) AFD; (b) simule cdc, ccc y dc; (c) escriba todas las palabras del lenguaje; ¿es finito?

Procedimiento.

δ	c	d	Qué recuerda el estado
$\to$ `$0`	`$5`	`$10`	se han depositado 0 pesos
`$5`	`$10`	`$15`	se han depositado 5 pesos
`$10`	`$15`	`X`	se han depositado 10 pesos
$*$ `$15`	`X`	`X`	se han depositado 15 pesos
`X`	`X`	`X`	más de 15 pesos: bloquea y devuelve



AFD 284 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `cd`, `dc`, `ccc`; rechazadas `cc`, `d`, `dcc`.

Simulaciones: `cdc`: {\$0} → `c`: {\$5} → `d`: {\$15} → `c`: {X} — **rechazada**

`ccc`: {\$0} → `c`: {\$5} → `c`: {\$10} → `c`: {\$15} — **aceptada**

`dc`: {\$0} → `d`: {\$10} → `c`: {\$15} — **aceptada**

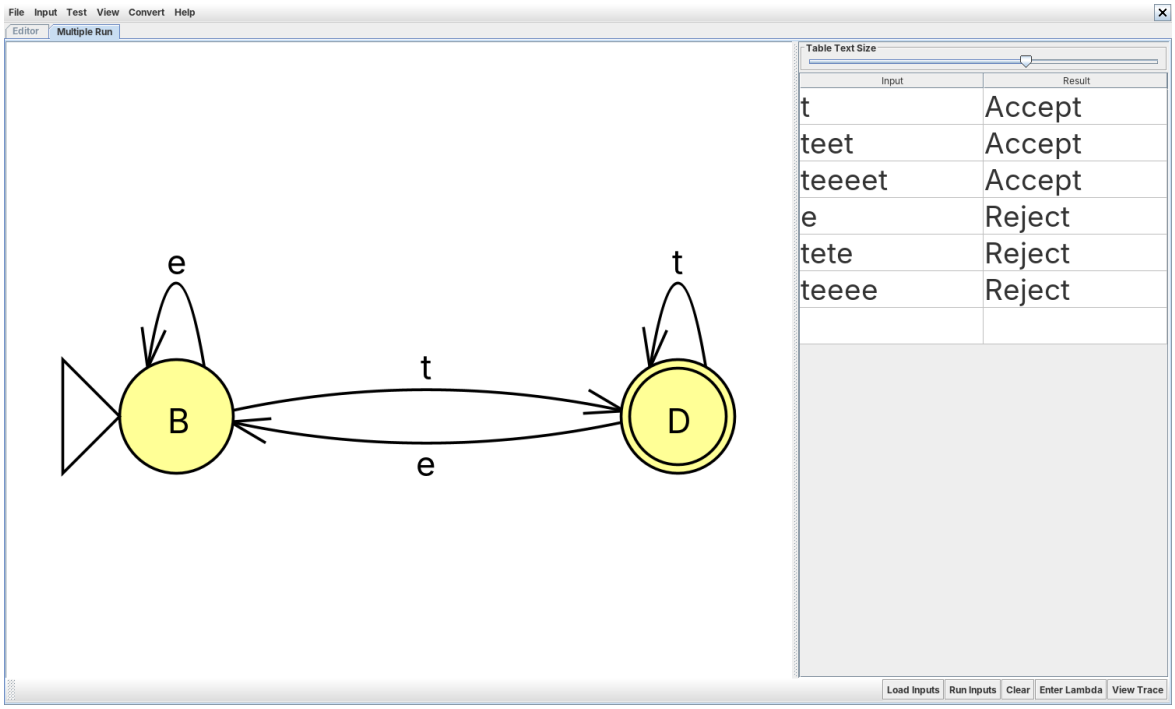
Respuesta. (c) `ccc`, `cd`, `dc`: las sucesiones de monedas que suman 15. El lenguaje es finito (tres palabras): después de \$15 cualquier moneda lleva al bloqueo.

Ejercicio 285 (obligatorio)

Torniquete con t (tarjeta) y e (empujar), inicialmente bloqueado. (a) AFD de las secuencias que lo dejan desbloqueado; (b) expresión regular; (c) interprete tte y ete.

Procedimiento.

δ	t	e	Qué recuerda el estado
→ `B`	`D`	`B`	bloqueado
∗ `D`	`D`	`B`	desbloqueado

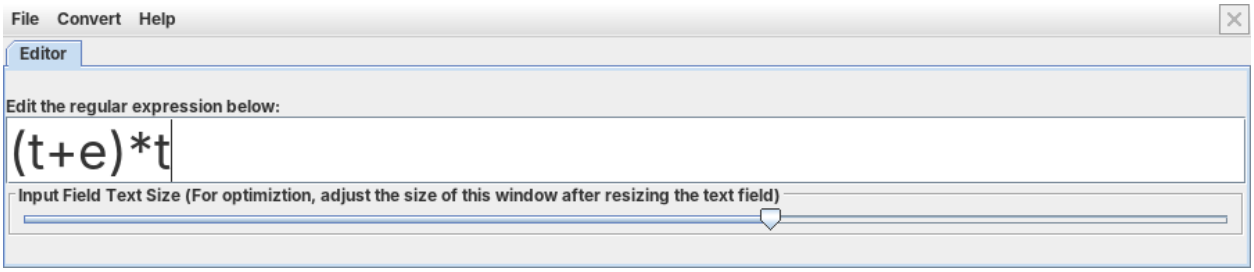


AFD 285 en JFLAP.

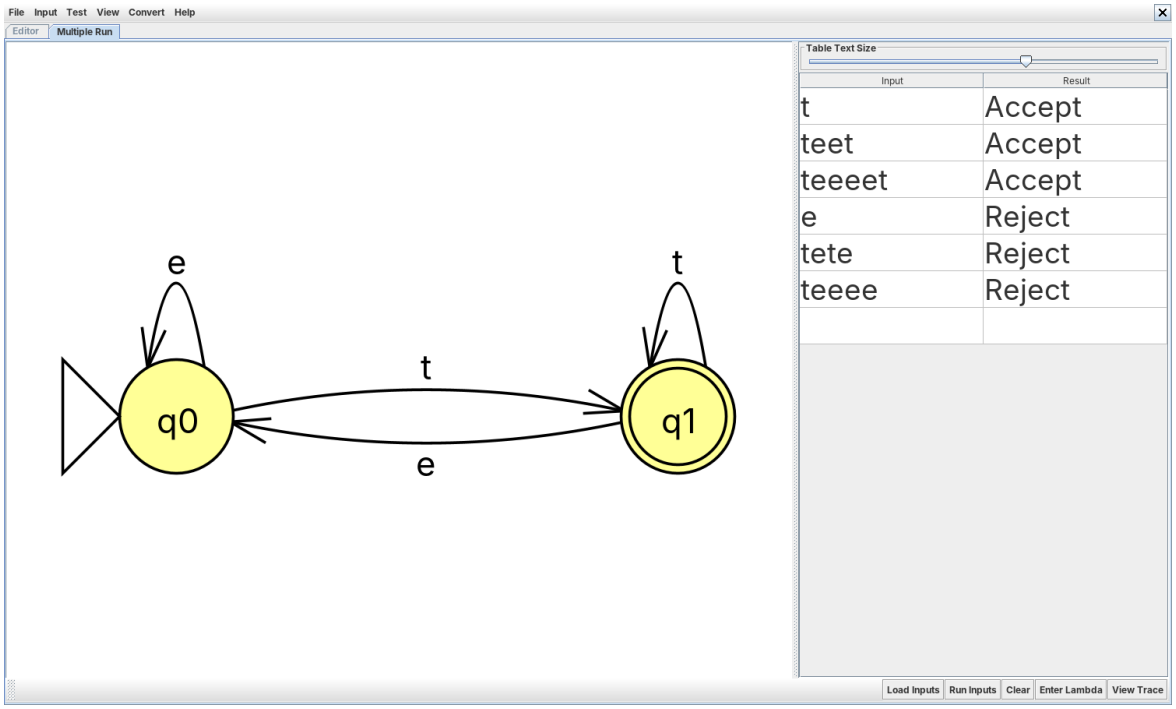
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `t`, `teet`, `teeeet`; rechazadas `e`, `tete`, `teeee`.

El torniquete queda desbloqueado exactamente cuando el último evento fue t.

Expresión: `(t + e)*t`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 10: coinciden.



Expresión 285 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 285 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `t`, `teet`, `teeeet`; rechazadas `e`, `tete`, `teeee`.

Simulaciones: `tte`: {B} → `t`: {D} → `t`: {D} → `e`: {B} — **rechazada**

`ete`: {B} → `e`: {B} → `t`: {D} → `e`: {B} — **rechazada**

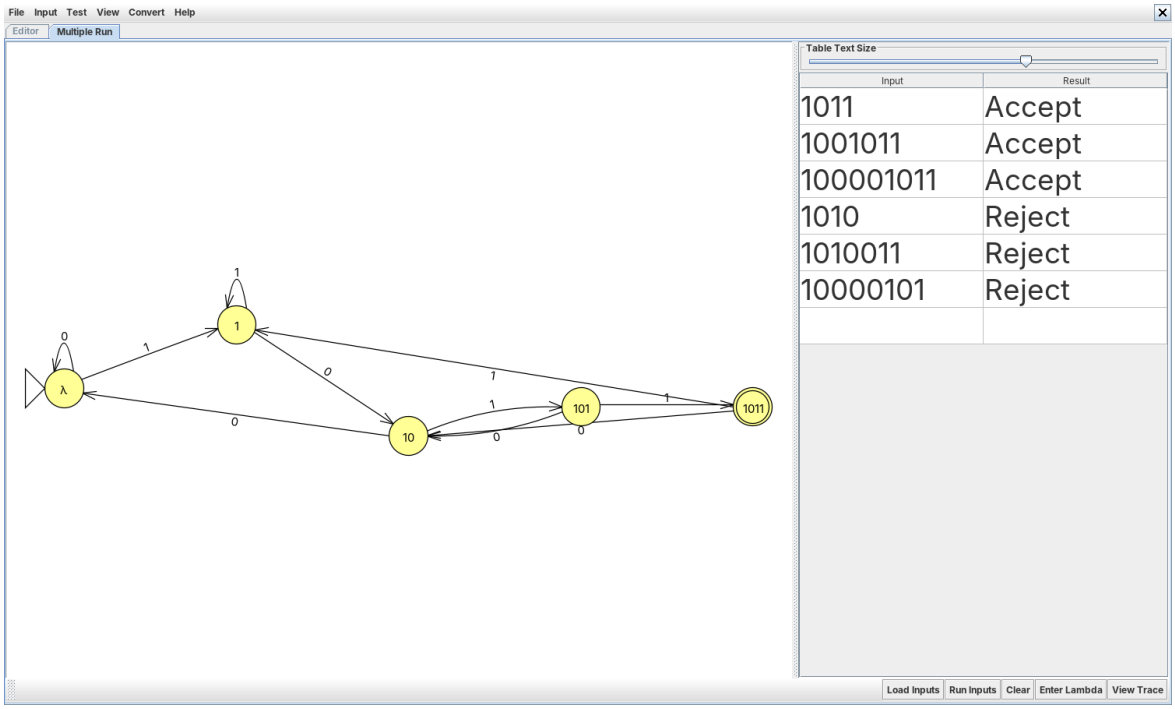
Respuesta. (b) $(t+e)^*t$. (c) tte: se acerca la tarjeta dos veces (la segunda no cambia nada) y la persona pasa; queda bloqueado. ete: empujar bloqueado no hace nada, la tarjeta lo desbloquea y la persona pasa; queda bloqueado.

Ejercicio 286 (obligatorio)

Detector de 1011 (con traslapes) en una línea serial. (a) AFD de las cadenas que terminan en 1011; (b) simule 1011011 y diga en qué pulsos se enciende el LED; (c) ¿cuántos estados tiene?, demuestre con la minimización que no hay uno con menos.

Procedimiento.

δ	0	1	Qué recuerda el estado
$\to \lambda$	λ	`1`	los últimos bits coinciden con λ (prefijo del patrón)
`1`	`10`	`1`	los últimos bits coinciden con 1 (prefijo del patrón)
`10`	λ	`101`	los últimos bits coinciden con 10 (prefijo del patrón)
`101`	`10`	`1011`	los últimos bits coinciden con 101 (prefijo del patrón)
$*$ `1011`	`10`	`1`	los últimos bits coinciden con 1011 (prefijo del patrón)



AFD 286 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1011`, `1001011`, `100001011`; rechazadas `1010`, `1010011`, `10000101`.

Cada estado guarda el sufijo más largo de lo leído que es prefijo de 1011 (construcción de Knuth-Morris-Pratt). Simulación: `1011011`: $\{\lambda\} \to$ `1`: $\{1\} \to$ `0`: $\{10\} \to$ `1`: $\{101\} \to$ `1`: $\{1011\} \to$ `0`: $\{10\} \to$ `1`: $\{101\} \to$ `1`: $\{1011\}$ — **aceptada**. Minimización: *3. Ronda 0.* Se marcan los pares con exactamente un estado de aceptación.

	λ	1	10	101
`1`	·			
`10`	·	·		
`101`	·	·	·	
`1011`	×`0`	×`0`	×`0`	×`0`

Ronda 1. Se marcan 3 pares. $\{\lambda, 101\}$: con «1» van a 1 y 1011, ya distinguibles; $\{1, 101\}$: con «1» van a 1 y 1011, ya distinguibles; $\{10, 101\}$: con «1» van a 101 y 1011, ya distinguibles.

	λ	1	10	101
`1`	·			
`10`	·	·		
`101`	×`1`	×`1`	×`1`	
`1011`	×`0`	×`0`	×`0`	×`0`

Ronda 2. Se marcan 2 pares. $\{\lambda, 10\}$: con «1» van a 1 y 101, ya distinguibles; $\{1, 10\}$: con «1» van a 1 y 101, ya distinguibles.

	λ	1	10	101
1	·			
10	×2	×2		
101	×1	×1	×1	
1011	×0	×0	×0	×0

Ronda 3. Se marcan 1 pares. $\{\lambda, 1\}$: con «0» van a λ y 10, ya distinguibles.

	λ	1	10	101
1	×3			
10	×2	×2		
101	×1	×1	×1	
1011	×0	×0	×0	×0

Ronda 4. No se marca ningún par nuevo: la tabla se estabilizó.

	λ	1	10	101
1	×3			
10	×2	×2		
101	×1	×1	×1	
1011	×0	×0	×0	×0

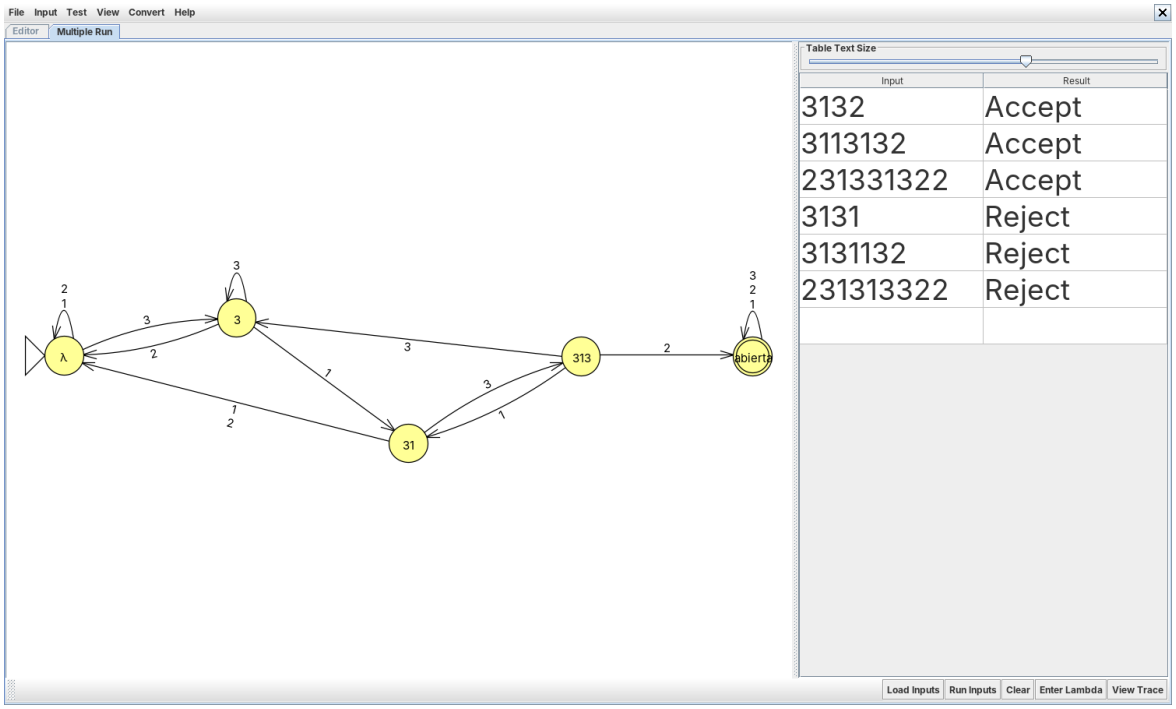
Respuesta. (b) El LED se enciende en los pulsos 4, 7. (c) 5 estados; la tabla de pares marca todos los pares, así que ninguno se fusiona y el AFD es mínimo.

Ejercicio 287

Cerradura electrónica con teclas $\{1, 2, 3\}$ que se abre con 3132 consecutivas y permanece abierta. Diseñe el AFD y simule 3313132 y 31312.

Procedimiento.

δ	1	2	3	Qué recuerda el estado
$\to \lambda$	λ	λ	3	se ha tecleado nada de la clave
3	31	λ	3	se ha tecleado 3 de la clave
31	λ	λ	313	se ha tecleado 31 de la clave
313	31	abierta	3	se ha tecleado 313 de la clave
$*$ abierta	abierta	abierta	abierta	puerta abierta (permanece)



AFD 287 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas 3132, 3113132, 231331322; rechazadas 3131, 3131132, 231313322.

Simulaciones: 3313132: $\{\lambda\} \to 3$: $\{3\} \to 3$: $\{3\} \to 1$: $\{31\} \to 3$: $\{313\} \to 1$: $\{31\} \to 3$: $\{313\} \to 2$: $\{\text{abierta}\}$ — **aceptada**

31312: $\{\lambda\} \to 3$: $\{3\} \to 1$: $\{31\} \to 3$: $\{313\} \to 1$: $\{31\} \to 2$: $\{\lambda\}$ — **rechazada**

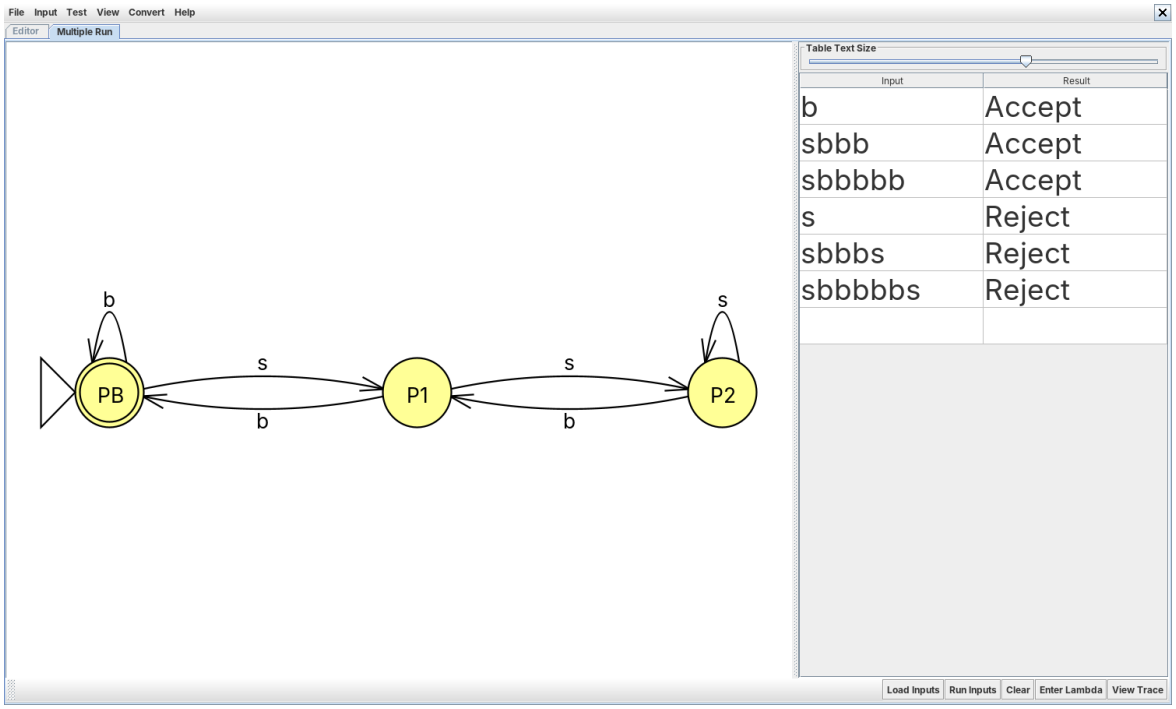
Respuesta. 3313132 abre la puerta (contiene 3132 al final); 31312 no.

Ejercicio 288

Elevador (planta baja, pisos 1 y 2) con s (sube) y b (baja). AFD de las secuencias que lo dejan en planta baja; ¿acepta $sbsbb$ y $ssbsb$?

Procedimiento.

δ	s	b	Qué recuerda el estado
$\to *$ PB	P1	PB	planta baja
P1	P2	PB	piso 1
P2	P2	P1	piso 2



AFD 288 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `sbbb`, `sbbbbb`; rechazadas `s`, `sbbbs`, `sbbbbbs`.

Simulaciones: `sbsbb`: {PB} → `s`: {P1} → `b`: {PB} → `s`: {P1} → `b`: {PB} → `b`: {PB} — **aceptada**

`ssbsb`: {PB} → `s`: {P1} → `s`: {P2} → `b`: {P1} → `s`: {P2} → `b`: {P1} — **rechazada**

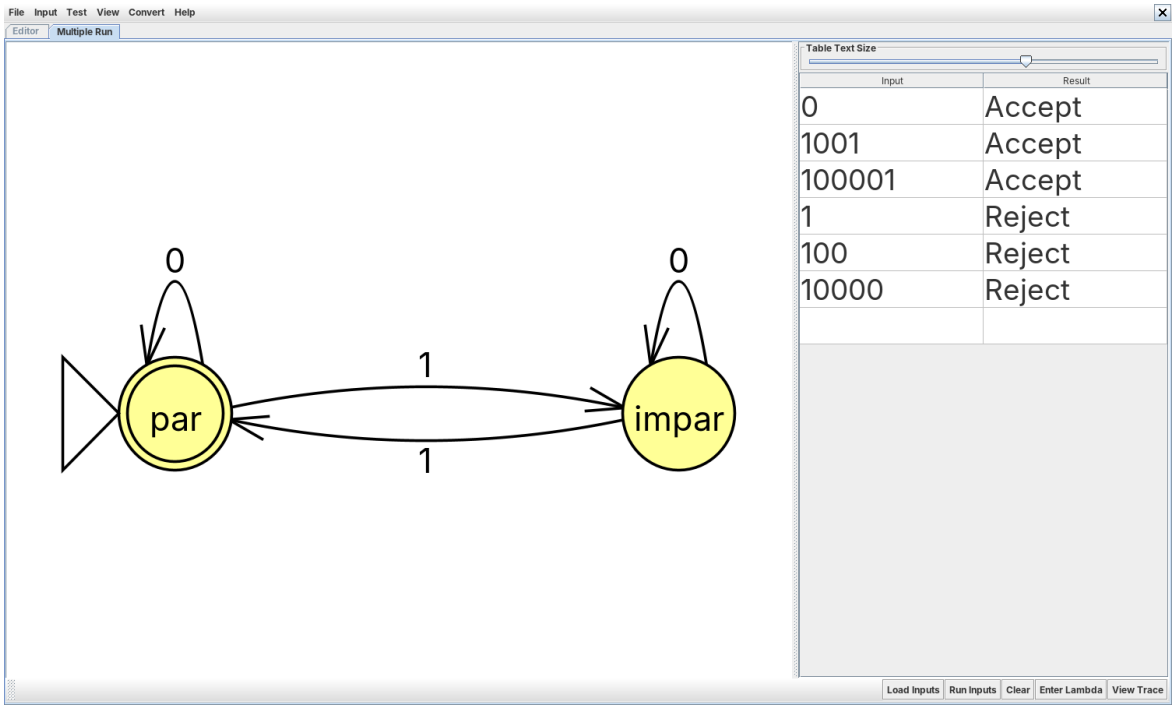
Respuesta. Acepta $sbsbb$ y rechaza $ssbsb$ (termina en el piso 1).

Ejercicio 289

Bit de paridad par: (a) AFD de las palabras válidas (número par de unos) y expresión regular; (b) ¿se detecta la inversión de un bit?, ¿y la de dos?

Procedimiento.

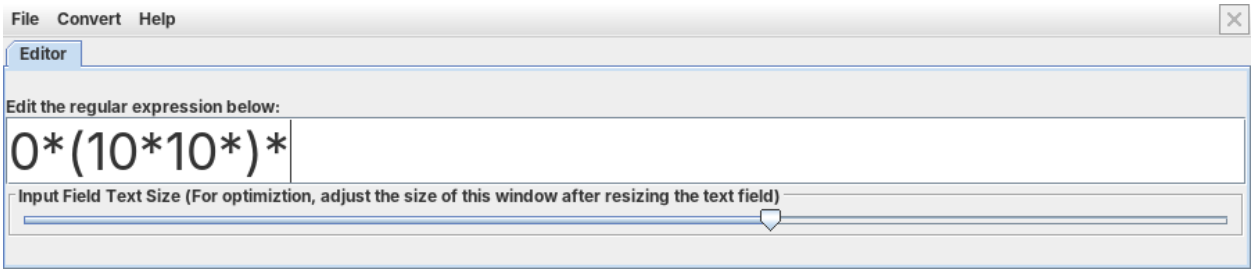
δ	0	1	Qué recuerda el estado
→∗ `par`	`par`	`impar`	se ha leído un número par de unos
`impar`	`impar`	`par`	se ha leído un número impar de unos



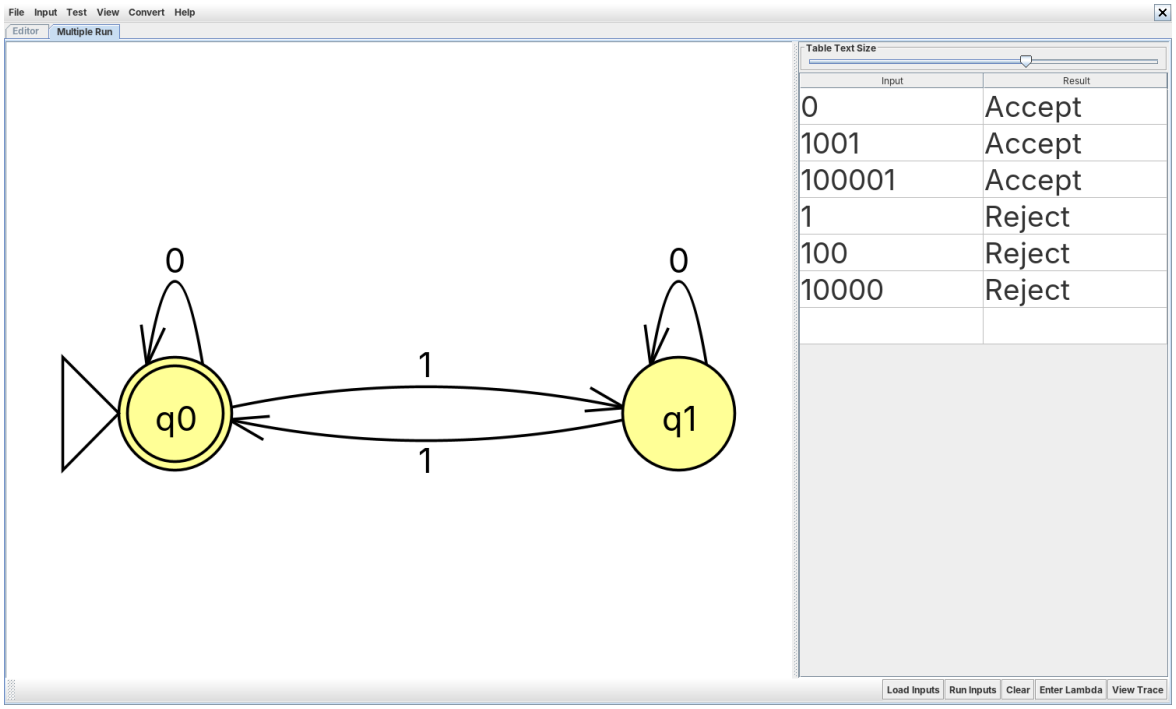
AFD 289 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `0`, `1001`, `100001`; rechazadas `1`, `100`, `10000`.

Expresión: `0*(10*10*)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 12: coinciden.



Expresión 289 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 289 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `0`, `1001`, `100001`; rechazadas `1`, `100`, `10000`.

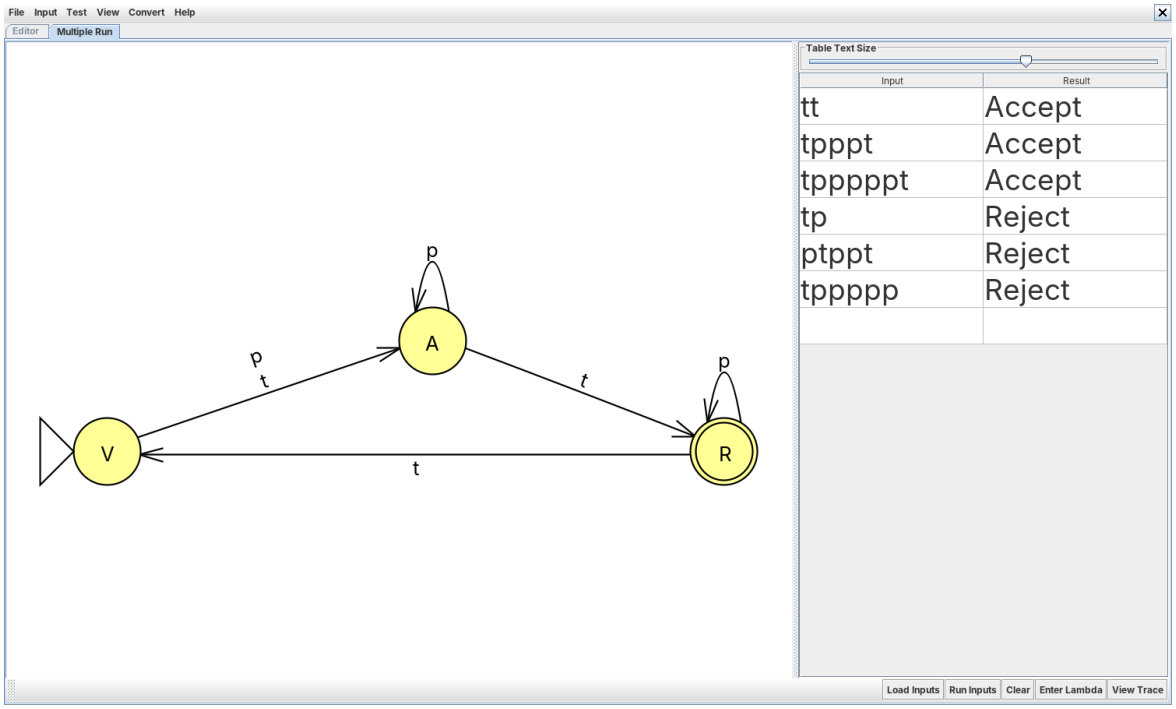
Respuesta. (a) $0^*(10^*10^*)^*$. (b) Invertir un bit cambia en uno el número de unos, así que la palabra pasa de «par» a «impar» y el AFD la rechaza: se detecta. Invertir dos bits cambia la paridad dos veces y la deja igual: la palabra sigue en el estado «par» y el error no se detecta.

Ejercicio 290 (obligatorio)

Semáforo verde $\to$ amarillo $\to$ rojo $\to$ verde con el reloj t; el botón p en verde lo pasa a amarillo y no hace nada en amarillo o rojo. (a) AFD de las secuencias que lo dejan en rojo; (b) simule tpt, ptt y pt.

Procedimiento.

δ	t	p	Qué recuerda el estado
$\to$ V	A	A	verde
A	R	A	amarillo
$*$ R	V	R	rojo (cruzan los peatones)



AFD 290 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `tt`, `tpppt`, `tppppt`; rechazadas `tp`, `ptppt`, `tpppp`.

Simulaciones: `tpt`: {V} → `t`: {A} → `p`: {A} → `t`: {R} — **aceptada**

`ptt`: {V} → `p`: {A} → `t`: {R} → `t`: {V} — **rechazada**

`pt`: {V} → `p`: {A} → `t`: {R} — **aceptada**

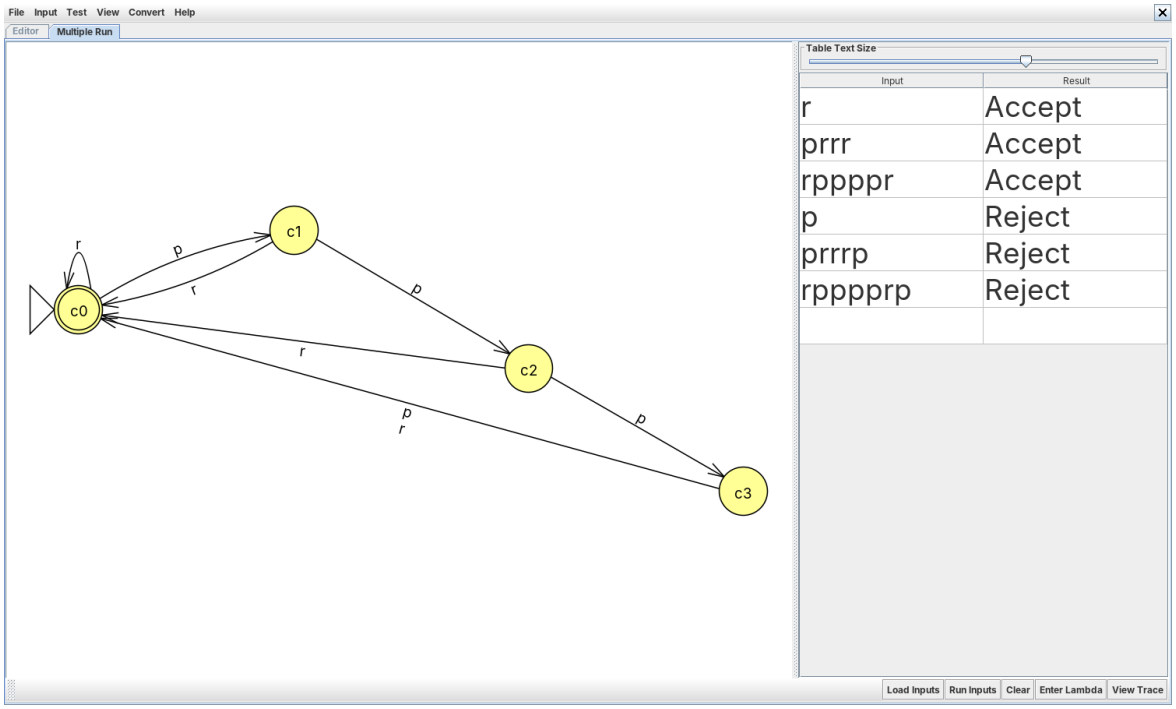
Respuesta. Aceptan tpt y pt; ptt se rechaza (termina en verde).

Ejercicio 291 (obligatorio)

Contador de pulsos p con reinicio r: AFD de las secuencias en que el número de pulsos desde el último reinicio es múltiplo de 4. Simule $ppppp$, $pprpppp$ y $pppr$.

Procedimiento.

δ	p	r	Qué recuerda el estado
→∗ `c0`	`c1`	`c0`	pulsos desde el último reinicio $\equiv 0 \pmod 4$
`c1`	`c2`	`c0`	pulsos desde el último reinicio $\equiv 1 \pmod 4$
`c2`	`c3`	`c0`	pulsos desde el último reinicio $\equiv 2 \pmod 4$
`c3`	`c0`	`c0`	pulsos desde el último reinicio $\equiv 3 \pmod 4$



AFD 291 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `r`, `prrr`, `rpppppr`; rechazadas `p`, `prrrp`, `rpppprp`.

Simulaciones: `ppppp`: {c0} → p: {c1} → p: {c2} → p: {c3} → p: {c0} → p: {c1} — **rechazada**

`pprpppp`: {c0} → p: {c1} → p: {c2} → r: {c0} → p: {c1} → p: {c2} → p: {c3} → p: {c0} — **aceptada**

`pppr`: {c0} → p: {c1} → p: {c2} → p: {c3} → r: {c0} — **aceptada**

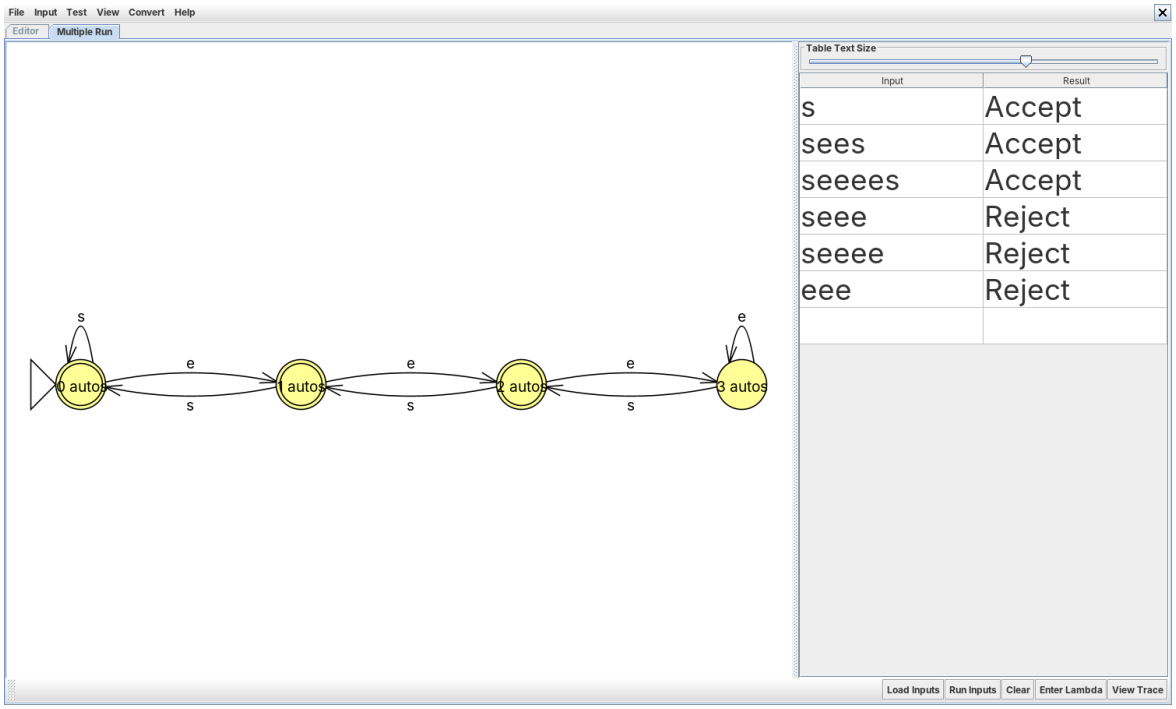
Respuesta. Rechaza *ppppp* (5 pulsos); acepta *pprpppp* (4 desde el reinicio) y *pppr* (0 desde el reinicio).

Ejercicio 292 (obligatorio)

Estacionamiento de 3 lugares, inicialmente vacío; e llega un auto (si está lleno no cambia), s sale uno (si está vacío no cambia). (a) AFD de las secuencias que lo dejan con lugares disponibles; (b) modifíquelo para las que lo dejan exactamente lleno. ¿Qué cambió?

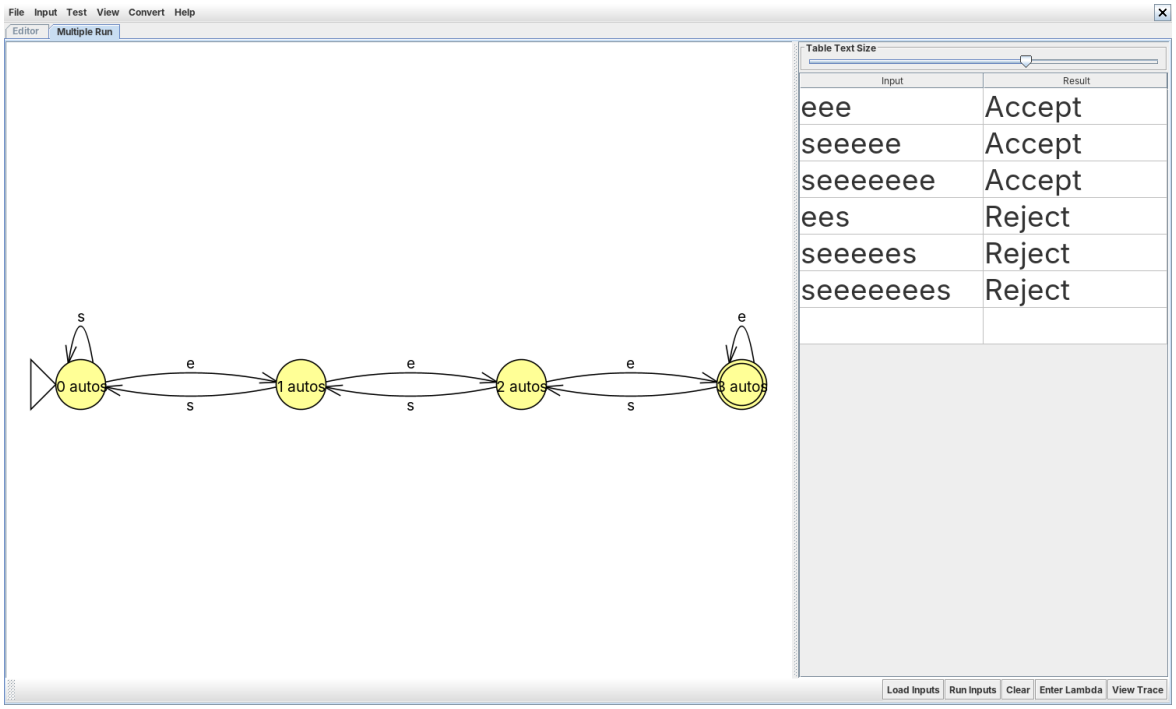
Procedimiento.

δ	e	s	Qué recuerda el estado
→∗ `0 autos`	`1 autos`	`0 autos`	hay 0 autos (3 lugares libres)
∗ `1 autos`	`2 autos`	`0 autos`	hay 1 autos (2 lugares libres)
∗ `2 autos`	`3 autos`	`1 autos`	hay 2 autos (1 lugares libres)
`3 autos`	`3 autos`	`2 autos`	hay 3 autos (0 lugares libres)



AFD 292 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `s`, `sees`, `seeees`; rechazadas `seee`, `seeee`, `eee`.



Inciso (b): mismo autómata con $F = 3$ autos.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `eee`, `seeeee`, `seeeeeee`; rechazadas `ees`, `seeeees`, `seeeeeees`.

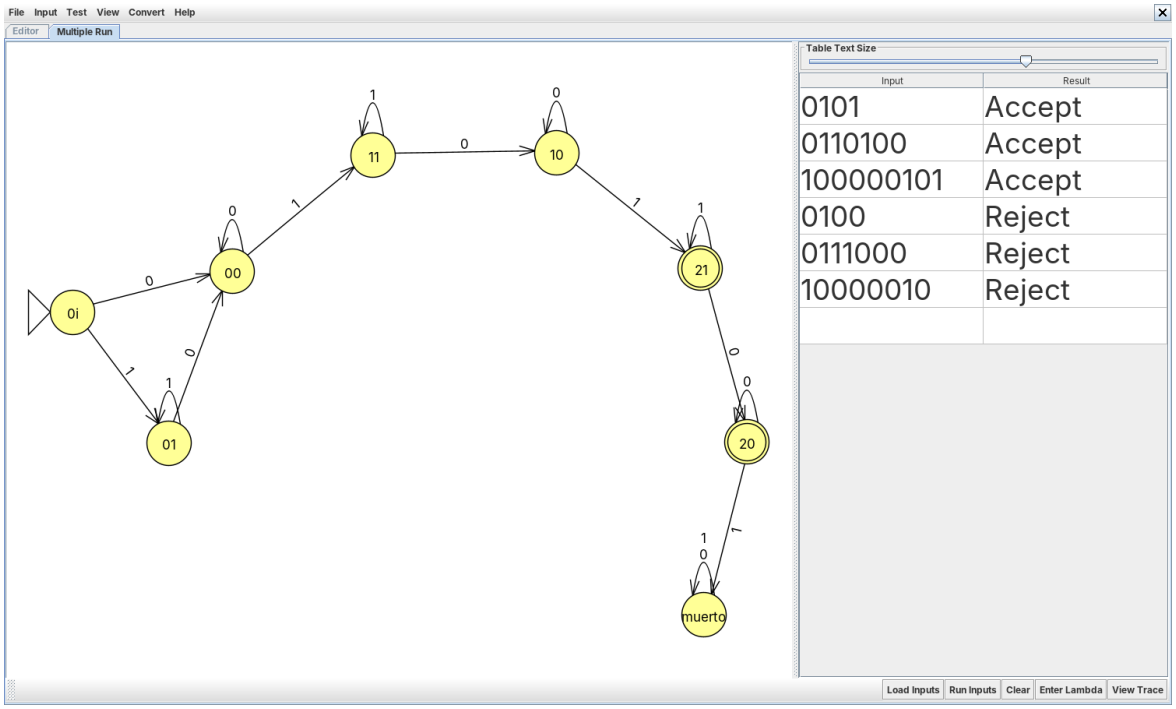
Respuesta. (b) Sólo cambia el conjunto de aceptación: de $\{0, 1, 2\}$ autos a $\{3\}$; los estados y las transiciones son los mismos, porque el sistema físico no cambió, sólo la pregunta.

Ejercicio 293 (obligatorio)

Flancos de subida (un 0 seguido de un 1). AFD de las cadenas con exactamente dos flancos y su expresión regular.

Procedimiento.

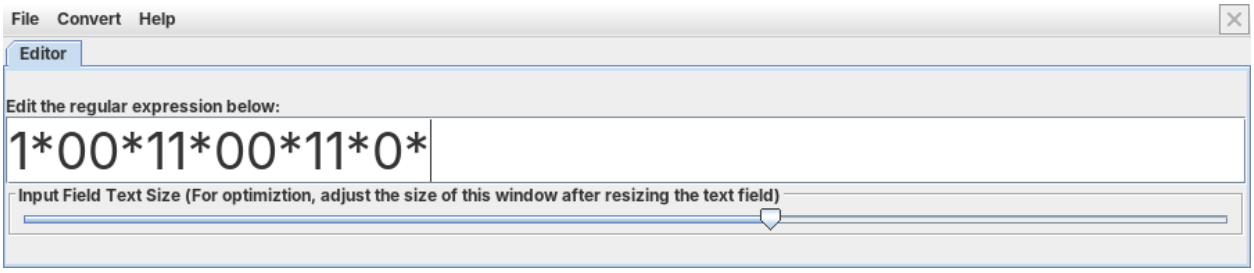
δ	0	1	Qué recuerda el estado
$\rightarrow$ `0i`	`00`	`01`	0 flancos; última muestra: ninguna
`00`	`00`	`11`	0 flancos; última muestra: 0
`01`	`00`	`01`	0 flancos; última muestra: 1
`11`	`10`	`11`	1 flancos; última muestra: 1
`10`	`10`	`21`	1 flancos; última muestra: 0
$*$ `21`	`20`	`21`	2 flancos; última muestra: 1
$*$ `20`	`20`	`muerto`	2 flancos; última muestra: 0
`muerto`	`muerto`	`muerto`	más de dos flancos



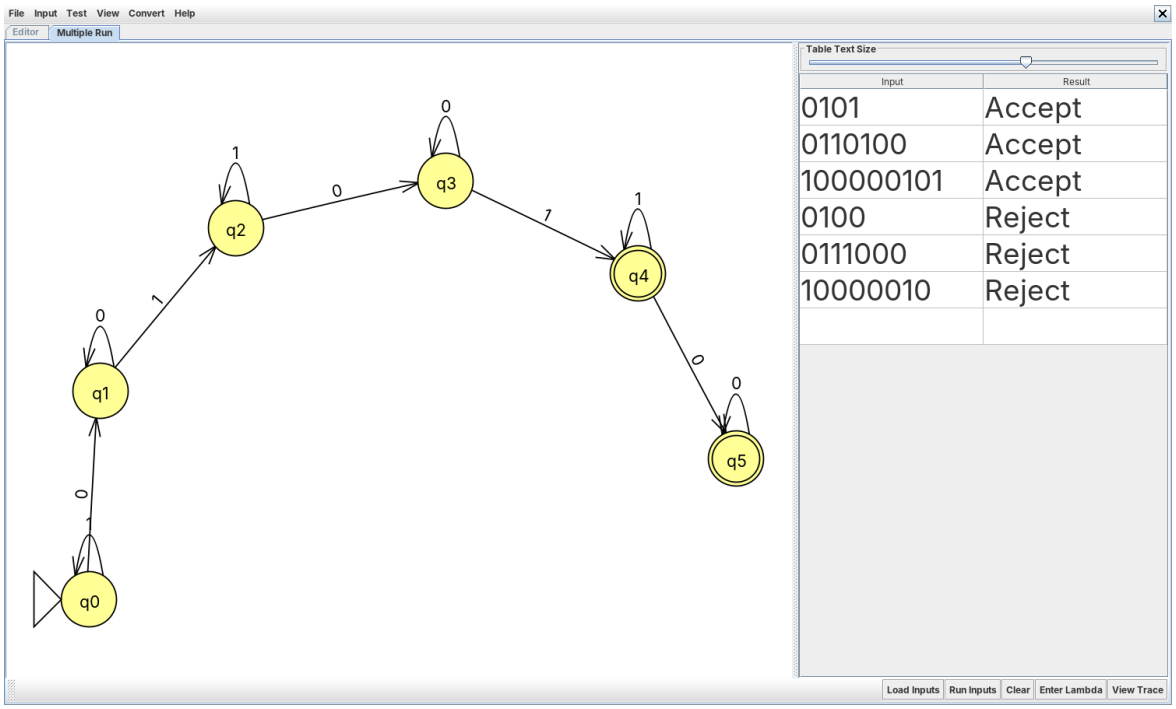
AFD 293 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `0101`, `0110100`, `100000101`; rechazadas `0100`, `0111000`, `10000010`.

Expresión: `1*00*11*00*11*0*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 12: coinciden.



Expresión 293 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 293 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `0101`, `0110100`, `100000101`; rechazadas `0100`, `0111000`, `10000010`.

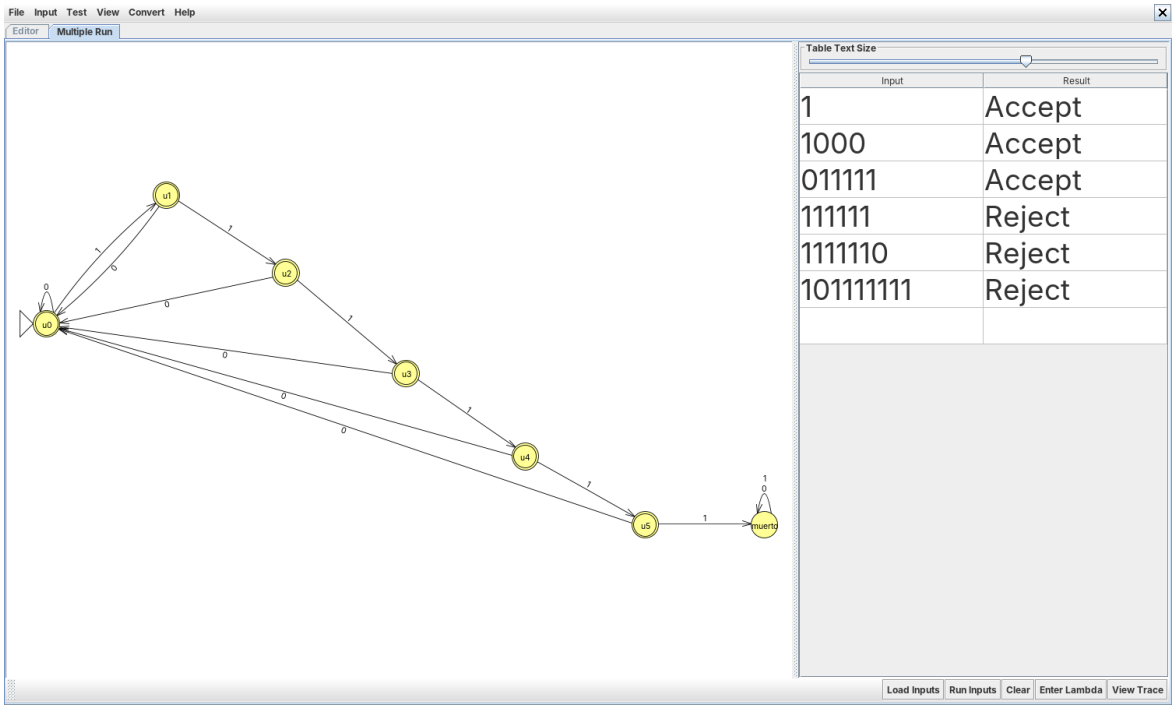
Respuesta. $1^*0^+1^+0^+1^+0^*$, escrita 1*00*11*00*11*0*.

Ejercicio 294 (obligatorio)

Contenido de una trama (RFC 1662, simplificado): AFD de las cadenas binarias sin seis unos consecutivos; indique qué representa cada estado y simule 0111110111 y 1011111101.

Procedimiento.

δ	0	1	Qué recuerda el estado
$\to *$ u0	u0	u1	la cadena termina con 0 unos seguidos
$*$ u1	u0	u2	la cadena termina con 1 unos seguidos
$*$ u2	u0	u3	la cadena termina con 2 unos seguidos
$*$ u3	u0	u4	la cadena termina con 3 unos seguidos
$*$ u4	u0	u5	la cadena termina con 4 unos seguidos
$*$ u5	u0	muerto	la cadena termina con 5 unos seguidos
muerto	muerto	muerto	ya hubo seis unos seguidos



AFD 294 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `1`, `1000`, `011111`; rechazadas `111111`, `1111110`, `101111111`.

Simulaciones: `0111110111`: {u0} → `0`: {u0} → `1`: {u1} → `1`: {u2} → `1`: {u3} → `1`: {u4} → `1`: {u5} → `0`: {u0} → `1`: {u1} → `1`: {u2} → `1`: {u3} — **aceptada**

`1011111101`: {u0} → `1`: {u1} → `0`: {u0} → `1`: {u1} → `1`: {u2} → `1`: {u3} → `1`: {u4} → `1`: {u5} → `1`: {muerto} → `0`: {muerto} → `1`: {muerto} — **rechazada**

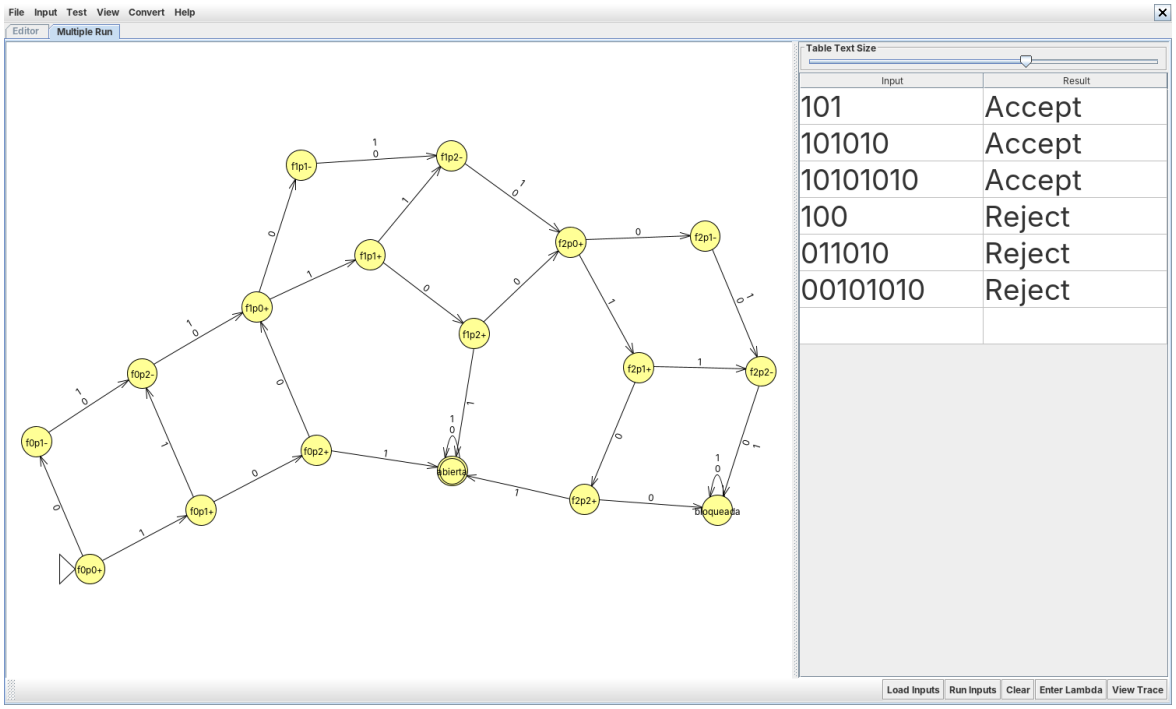
Respuesta. Acepta 0111110111 (la racha más larga es de cinco unos) y rechaza 1011111101 (seis unos seguidos).

Ejercicio 295

Cerradura con clave 101 e intentos de tres dígitos; se abre con un intento correcto y se bloquea tras tres incorrectos. AFD de las secuencias con las que queda abierta; simule 000101, 111000110101 y 101111.

Procedimiento.

δ	0	1	Qué recuerda el estado
$\rightarrow$ f0p0+	f0p1-	f0p1+	0 intentos fallidos; 0 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f0p1-	f0p2-	f0p2-	0 intentos fallidos; 1 dígitos del intento actual, ya falló
f0p1+	f0p2+	f0p2-	0 intentos fallidos; 1 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f0p2-	f1p0+	f1p0+	0 intentos fallidos; 2 dígitos del intento actual, ya falló
f0p2+	f1p0+	abierta	0 intentos fallidos; 2 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f1p0+	f1p1-	f1p1+	1 intentos fallidos; 0 dígitos del intento actual, coinciden con 101
$*$ abierta	abierta	abierta	puerta abierta
f1p1-	f1p2-	f1p2-	1 intentos fallidos; 1 dígitos del intento actual, ya falló
f1p1+	f1p2+	f1p2-	1 intentos fallidos; 1 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f1p2-	f2p0+	f2p0+	1 intentos fallidos; 2 dígitos del intento actual, ya falló
f1p2+	f2p0+	abierta	1 intentos fallidos; 2 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f2p0+	f2p1-	f2p1+	2 intentos fallidos; 0 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f2p1-	f2p2-	f2p2-	2 intentos fallidos; 1 dígitos del intento actual, ya falló
f2p1+	f2p2+	f2p2-	2 intentos fallidos; 1 dígitos del intento actual, coinciden con 101
f2p2-	bloqueada	bloqueada	2 intentos fallidos; 2 dígitos del intento actual, ya falló
f2p2+	bloqueada	abierta	2 intentos fallidos; 2 dígitos del intento actual, coinciden con 101
bloqueada	bloqueada	bloqueada	tres intentos fallidos



AFD 295 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `101`, `101010`, `10101010`; rechazadas `100`, `011010`, `00101010`.

Simulaciones: `000101`: {f0p0+} → `0`: {f0p1-} → `0`: {f0p2-} → `0`: {f1p0+} → `1`: {f1p1+} → `0`: {f1p2+} → `1`: {abierta} — **aceptada**

`111000110101`: {f0p0+} → `1`: {f0p1+} → `1`: {f0p2-} → `1`: {f1p0+} → `0`: {f1p1-} → `0`: {f1p2-} → `0`: {f2p0+} → `1`: {f2p1+} → `1`: {f2p2-} → `0`: {bloqueada} → `1`: {bloqueada} → `0`: {bloqueada} → `1`: {bloqueada} — **rechazada**

`101111`: {f0p0+} → `1`: {f0p1+} → `0`: {f0p2+} → `1`: {abierta} → `1`: {abierta} → `1`: {abierta} → `1`: {abierta} — **aceptada**

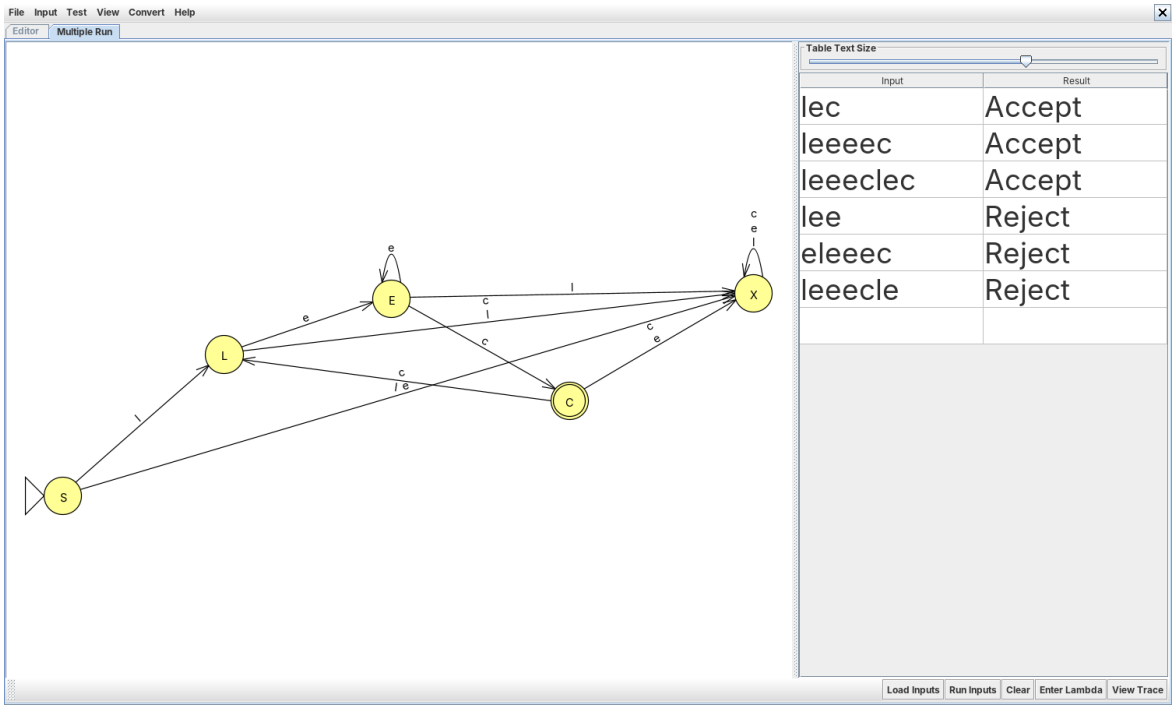
Respuesta. Abren 000101 y 101111; 111000110101 bloquea la cerradura en el tercer intento, antes de teclear 101.

Ejercicio 296 (obligatorio)

Lavadora: un ciclo es lavado (l), uno o más enjuagues (e) y centrifugado (c); puede ejecutar uno o más ciclos. (a) Expresión regular; (b) AFN-λ con la Parte I; (c) AFD diseñado directamente y comparación.

Procedimiento.

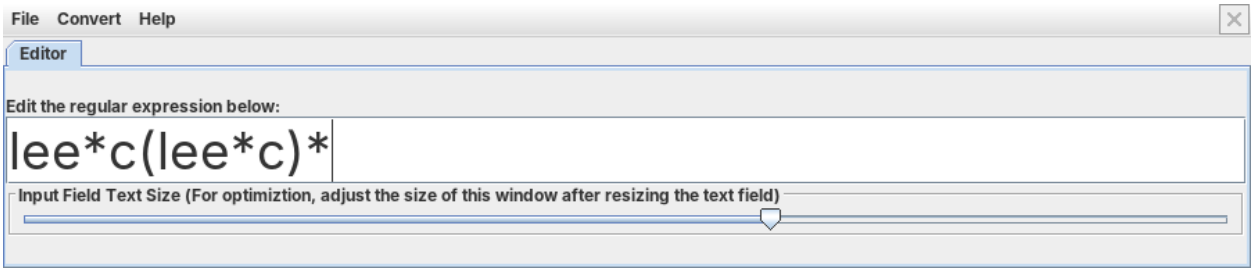
δ	l	e	c	Qué recuerda el estado
→ S	L	X	X	inicio
L	X	E	X	lavado hecho
X	X	X	X	secuencia inválida
E	X	E	C	al menos un enjuague
∗ C	L	X	X	ciclo completo



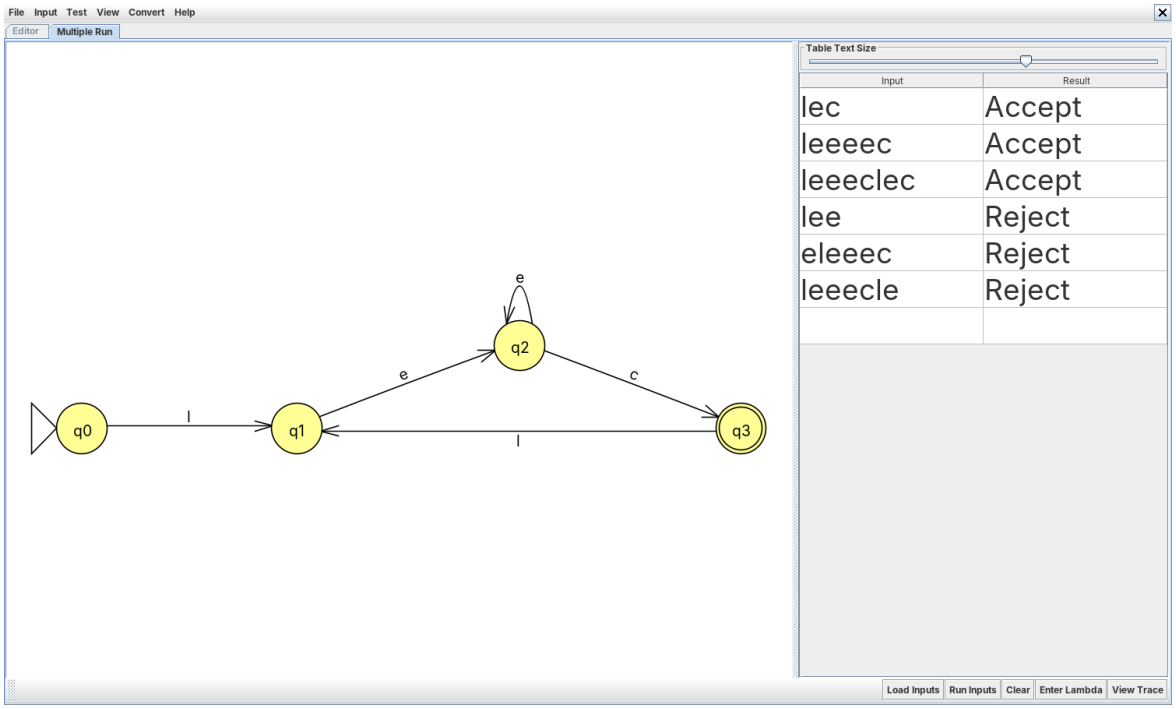
AFD 296 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `lec`, `leeeec`, `leeeclec`; rechazadas `lee`, `eleeec`, `leeecle`.

Expresión: `lee*c(lee*c)*`.



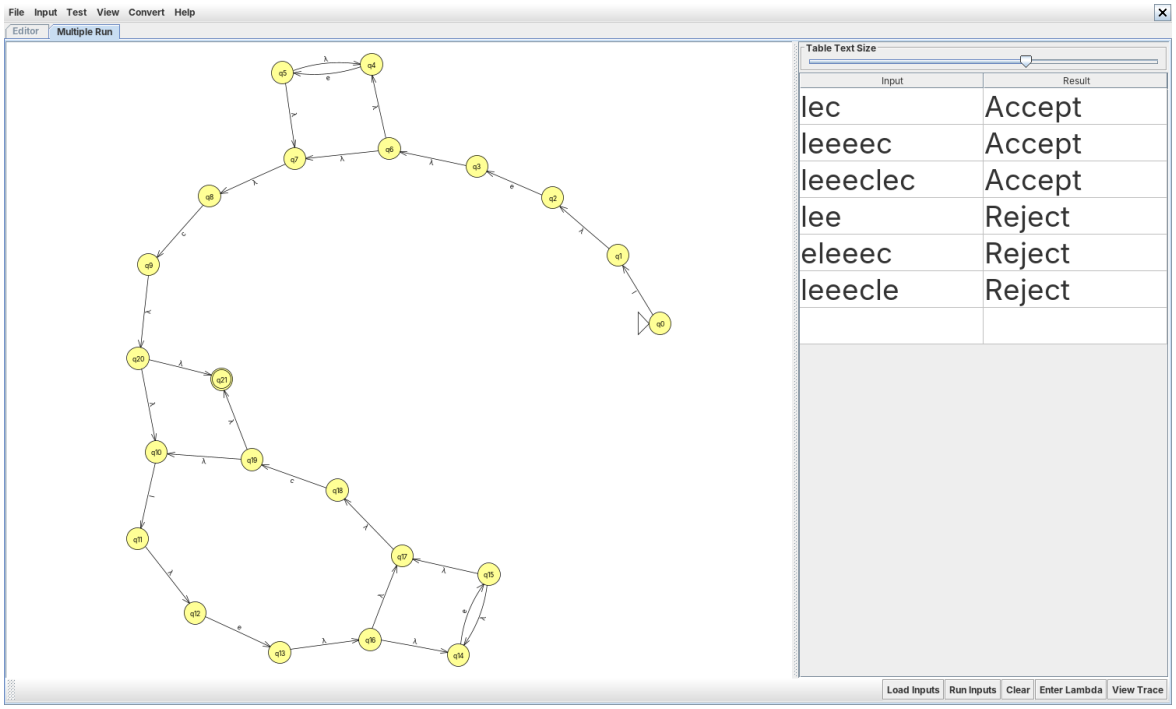
Expresión 296 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 296 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `lec`, `leeeec`, `leeeclec`; rechazadas `lee`, `eleeec`, `leeecle`.

δ	c	e	l	λ
$\rightarrow$ q0	∅	∅	{q1}	∅
q1	∅	∅	∅	{q2}
q2	∅	{q3}	∅	∅
q3	∅	∅	∅	{q6}
q4	∅	{q5}	∅	∅
q5	∅	∅	∅	{q4, q7}
q6	∅	∅	∅	{q4, q7}
q7	∅	∅	∅	{q8}
q8	{q9}	∅	∅	∅
q9	∅	∅	∅	{q20}
q10	∅	∅	{q11}	∅
q11	∅	∅	∅	{q12}
q12	∅	{q13}	∅	∅
q13	∅	∅	∅	{q16}
q14	∅	{q15}	∅	∅
q15	∅	∅	∅	{q14, q17}
q16	∅	∅	∅	{q14, q17}
q17	∅	∅	∅	{q18}
q18	{q19}	∅	∅	∅
q19	∅	∅	∅	{q10, q21}
q20	∅	∅	∅	{q10, q21}
$*$ q21	∅	∅	∅	∅



(b) AFN-λ de Thompson.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `lec`, `leeeec`, `leeeclec`; rechazadas `lee`, `eleeec`, `leeecle`.

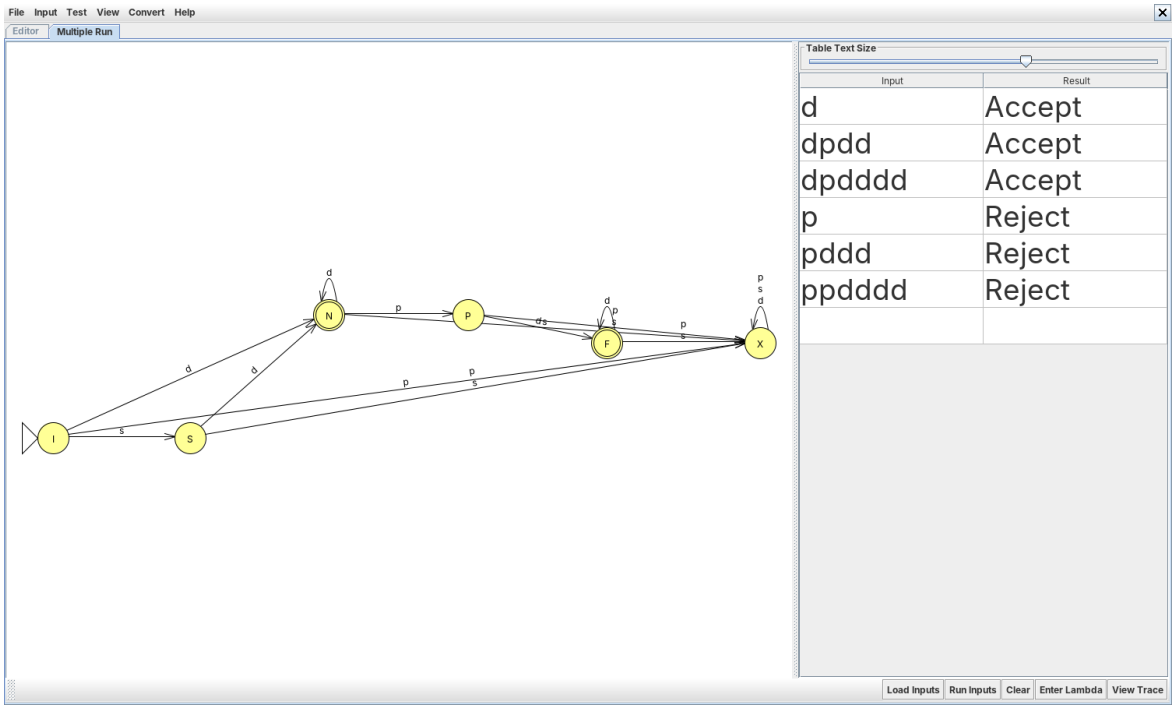
Respuesta. (a) $lee^*c(lee^*c)^*$. (c) El AFN-λ tiene 22 estados y muchas transiciones λ; el AFD directo tiene 5 (con el sumidero) y es el mínimo: cada estado corresponde a una fase del ciclo.

Ejercicio 297 (obligatorio)

Números de calculadora sobre $\{d, s, p\}$: signo opcional, uno o más dígitos y, opcionalmente, punto seguido de uno o más dígitos. (a) Expresión regular; (b) AFD.

Procedimiento.

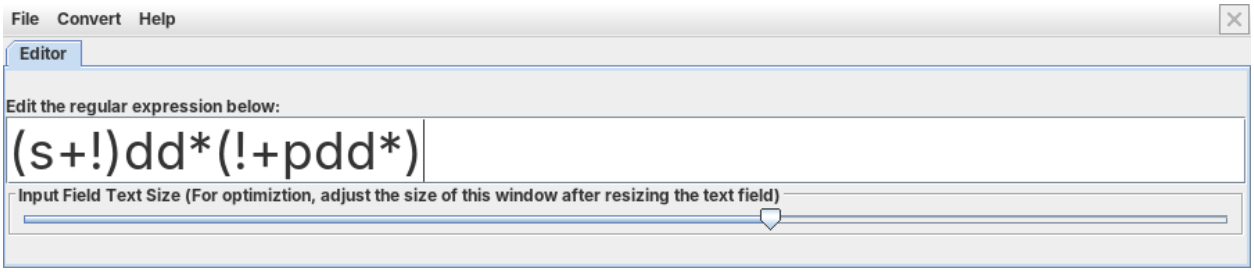
δ	d	s	p	Qué recuerda el estado
$\rightarrow$ I	N	S	X	inicio
$*$ N	N	X	P	parte entera (válida)
S	N	X	X	signo leído
X	X	X	X	inválido
P	F	X	X	punto leído
$*$ F	F	X	X	parte decimal (válida)



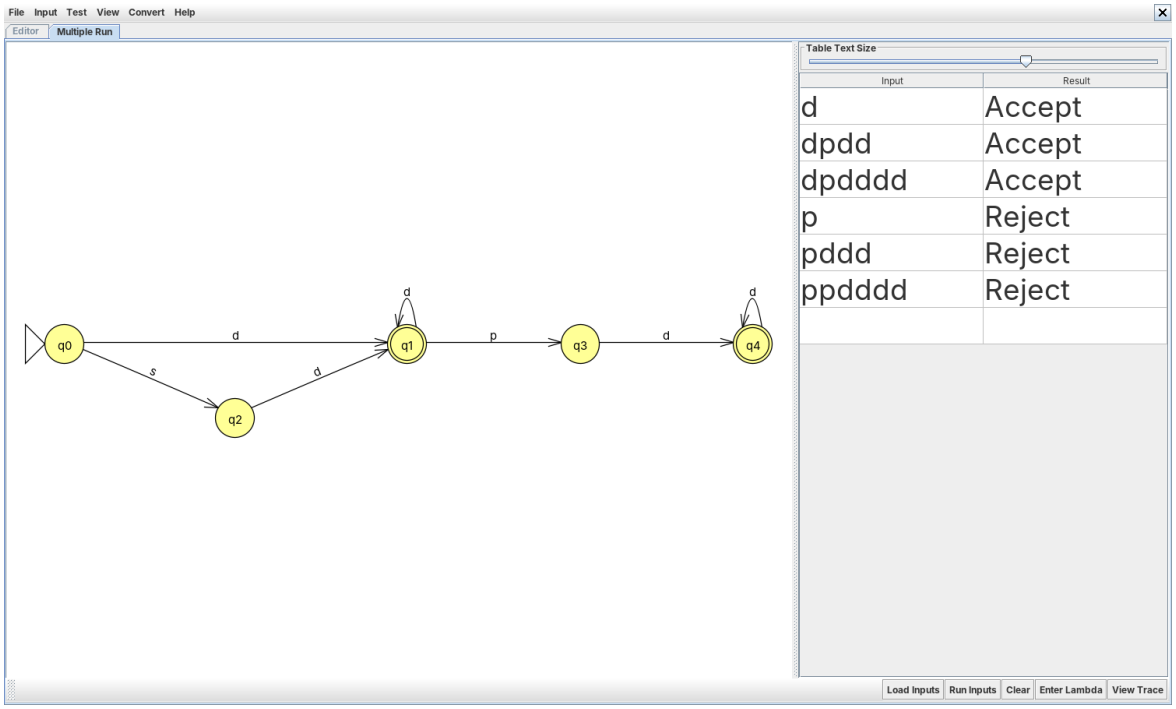
AFD 297 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `d`, `dpdd`, `dpdddd`; rechazadas `p`, `pddd`, `ppdddd`.

Expresión: `(s + λ)dd*(λ + pdd*)`.



Expresión 297 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 297 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `d`, `dpdd`, `dpddd`; rechazadas `p`, `pddd`, `ppddd`.

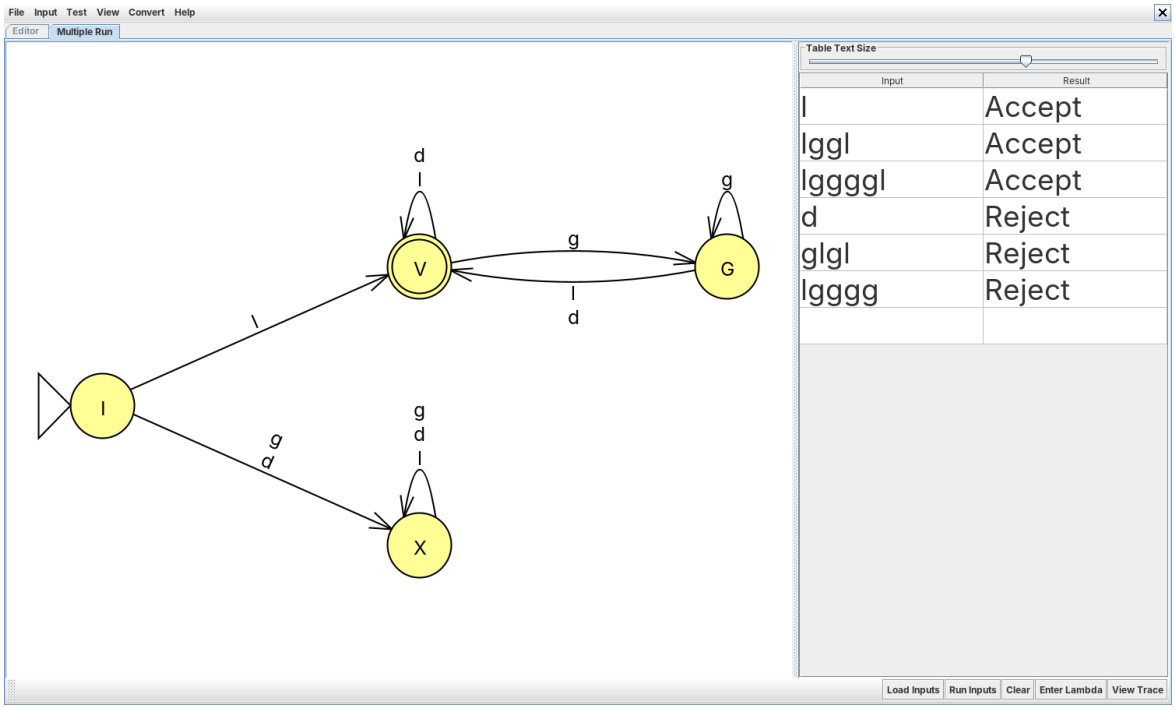
Respuesta. (a) $(s+\lambda)dd^*(\lambda+pdd^*)$. Acepta sdd, $dpdd$, $sdpd$; rechaza sp, dp, pd.

Ejercicio 298

Identificadores: empiezan con letra (l), siguen con letras, dígitos (d) o guiones bajos (g) y no terminan en guion bajo. AFD y expresión regular.

Procedimiento.

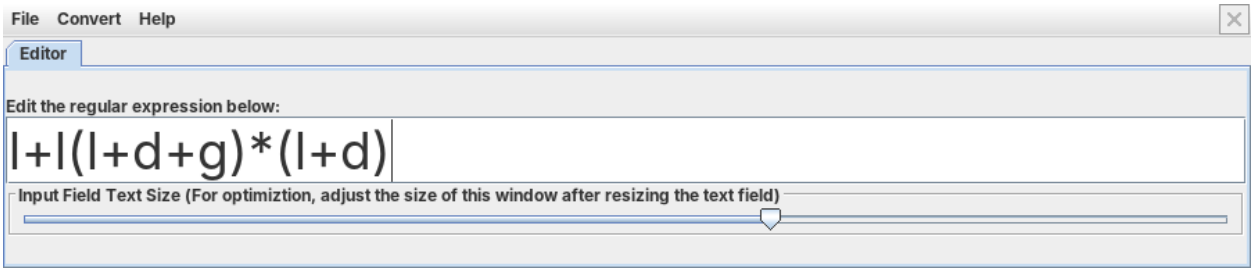
δ	l	d	g	Qué recuerda el estado
$\rightarrow$ I	V	X	X	inicio
$*$ V	V	V	G	identificador válido (no termina en guion)
X	X	X	X	no empieza con letra
G	V	V	G	termina en guion bajo



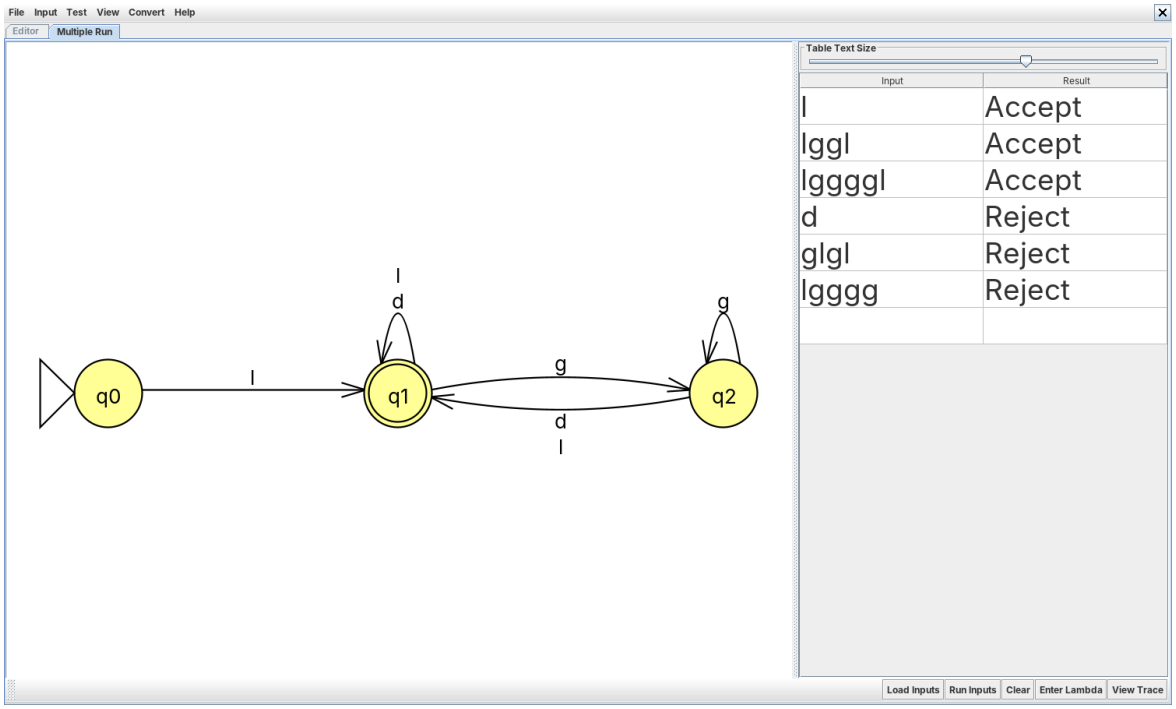
AFD 298 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `l`, `lggl`, `lggggl`; rechazadas `d`, `glgl`, `lgggg`.

Expresión: `l + l(l + d + g)*(l + d)`.



Expresión 298 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 298 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `l`, `lggl`, `lggggl`; rechazadas `d`, `glgl`, `lgggg`.

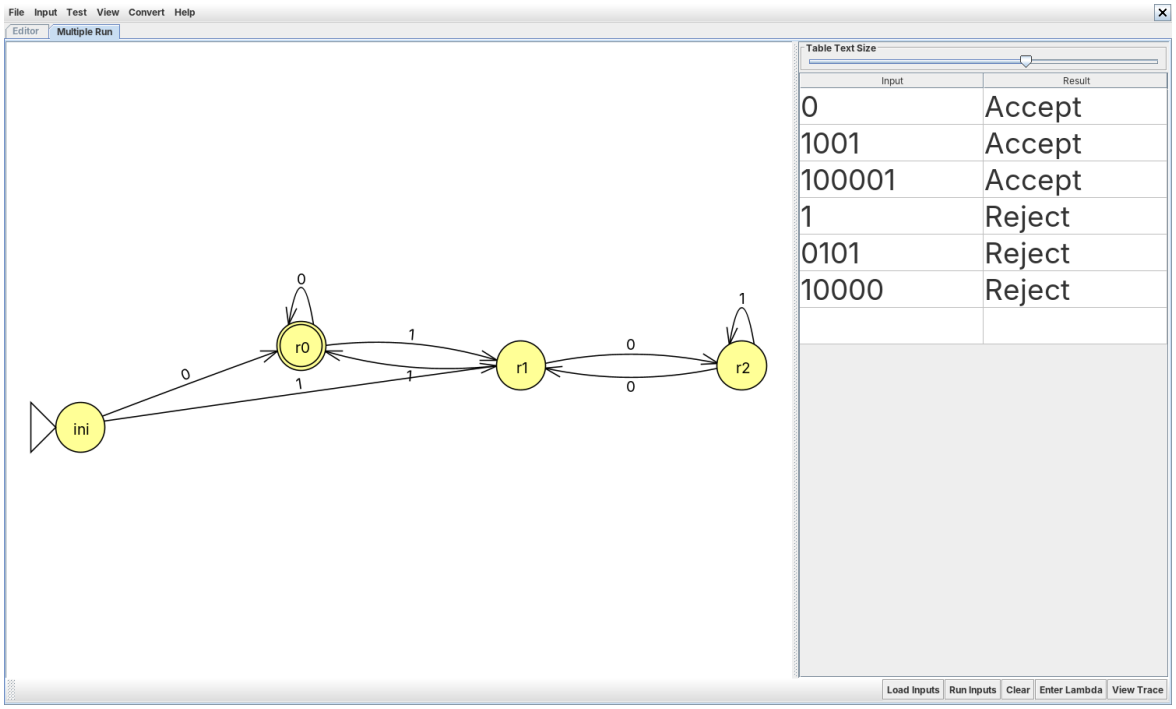
Respuesta. $l + l(l + d + g)^*(l + d)$.

Ejercicio 299 (obligatorio)

Múltiplos de 3 en binario leídos de izquierda a derecha (λ se rechaza; se admiten ceros iniciales). Diseñe el AFD y simule 1001 (nueve) y 1011 (once).

Procedimiento.

δ	0	1	Qué recuerda el estado
$\rightarrow$ `ini`	`r0`	`r1`	no se ha leído ningún bit
$*$ `r0`	`r0`	`r1`	el número leído $\equiv 0 \pmod 3$
`r1`	`r2`	`r0`	el número leído $\equiv 1 \pmod 3$
`r2`	`r1`	`r2`	el número leído $\equiv 2 \pmod 3$



AFD 299 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `0`, `1001`, `100001`; rechazadas `1`, `0101`, `10000`.

Leer el bit b convierte el valor v en $2v + b$, así que basta el residuo módulo 3. Simulaciones: `1001`: {ini} $\to$ `1`: {r1} $\to$ `0`: {r2} $\to$ `0`: {r1} $\to$ `1`: {r0} — **aceptada**

`1011`: {ini} $\to$ `1`: {r1} $\to$ `0`: {r2} $\to$ `1`: {r2} $\to$ `1`: {r2} — **rechazada**

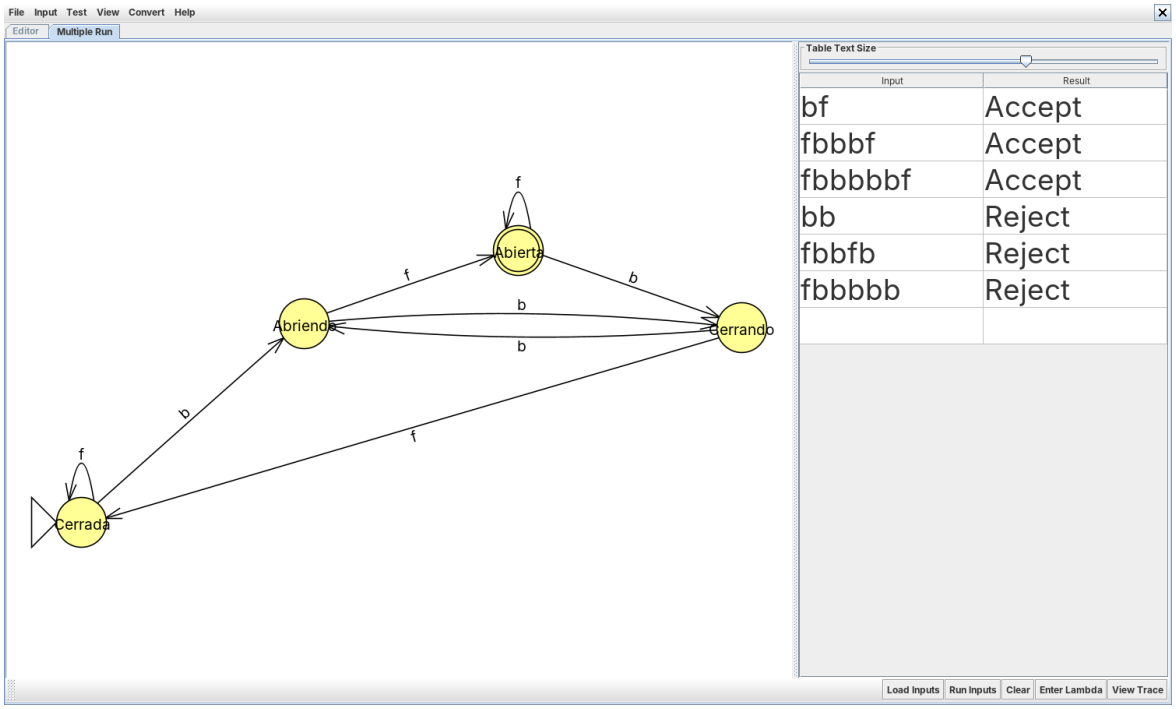
Respuesta. 1001 (9) se acepta; 1011 ($11 \equiv 2$) se rechaza.

Ejercicio 300

Puerta de garaje (cerrada, abriéndose, abierta, cerrándose) con botón b y fin de recorrido f. AFD de las secuencias que la dejan abierta; simule bf, bbf y $bfbbf$.

Procedimiento.

δ	b	f	Qué recuerda el estado
$\to$ `Cerrada`	`Abriendo`	`Cerrada`	quieta y cerrada
`Abriendo`	`Cerrando`	`Abierta`	en movimiento hacia arriba
`Cerrando`	`Abriendo`	`Cerrada`	en movimiento hacia abajo
$*$ `Abierta`	`Cerrando`	`Abierta`	quieta y abierta



AFD 300 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `bf`, `fbbbf`, `fbbbbbf`; rechazadas `bb`, `fbbfb`, `fbbbbb`.

Simulaciones: `bf`: {Cerrada} → `b`: {Abriendo} → `f`: {Abierta} — **aceptada**

`bbf`: {Cerrada} → `b`: {Abriendo} → `b`: {Cerrando} → `f`: {Cerrada} — **rechazada**

`bfbbf`: {Cerrada} → `b`: {Abriendo} → `f`: {Abierta} → `b`: {Cerrando} → `b`: {Abriendo} → `f`: {Abierta} — **aceptada**

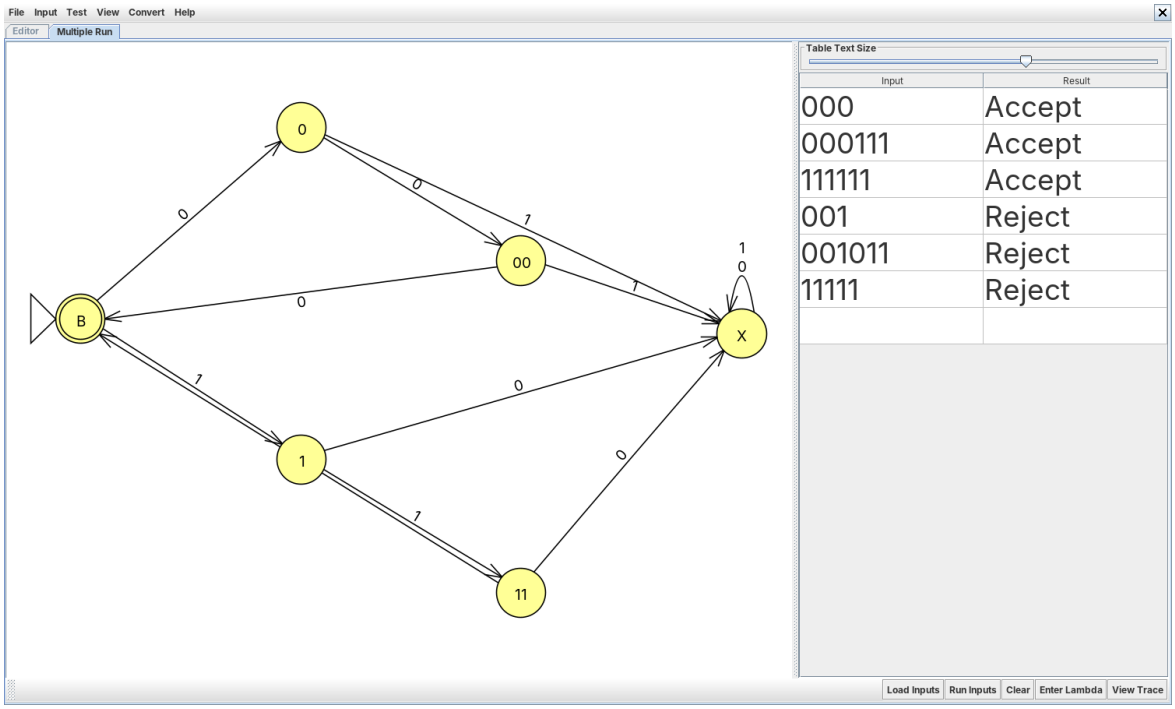
Respuesta. Aceptan bf y $bfbbf$; bbf termina cerrada.

Ejercicio 301 (obligatorio)

Código de repetición (cada bit se envía tres veces). (a) Expresión regular; (b) AFD; (c) ¿acepta 000110111?; ¿se detecta siempre la inversión de un bit?

Procedimiento.

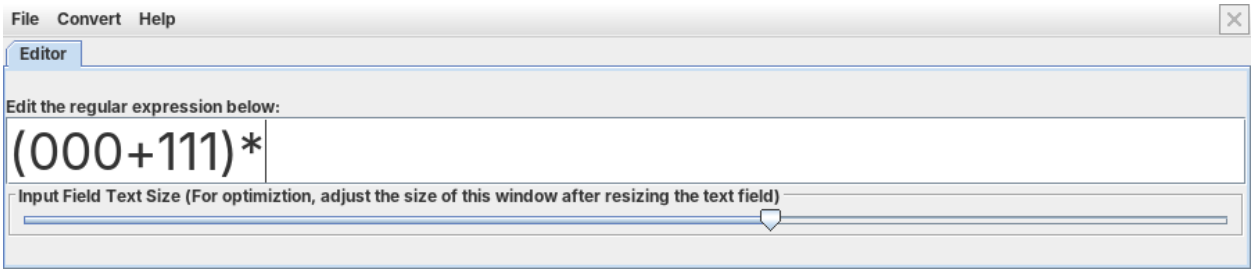
δ	0	1	Qué recuerda el estado
→∗ `B`	`0`	`1`	bloques completos
`0`	`00`	`X`	bloque 0 (1 de 3)
`1`	`X`	`11`	bloque 1 (1 de 3)
`00`	`B`	`X`	bloque 0 (2 de 3)
`X`	`X`	`X`	bloque inválido
`11`	`X`	`B`	bloque 1 (2 de 3)



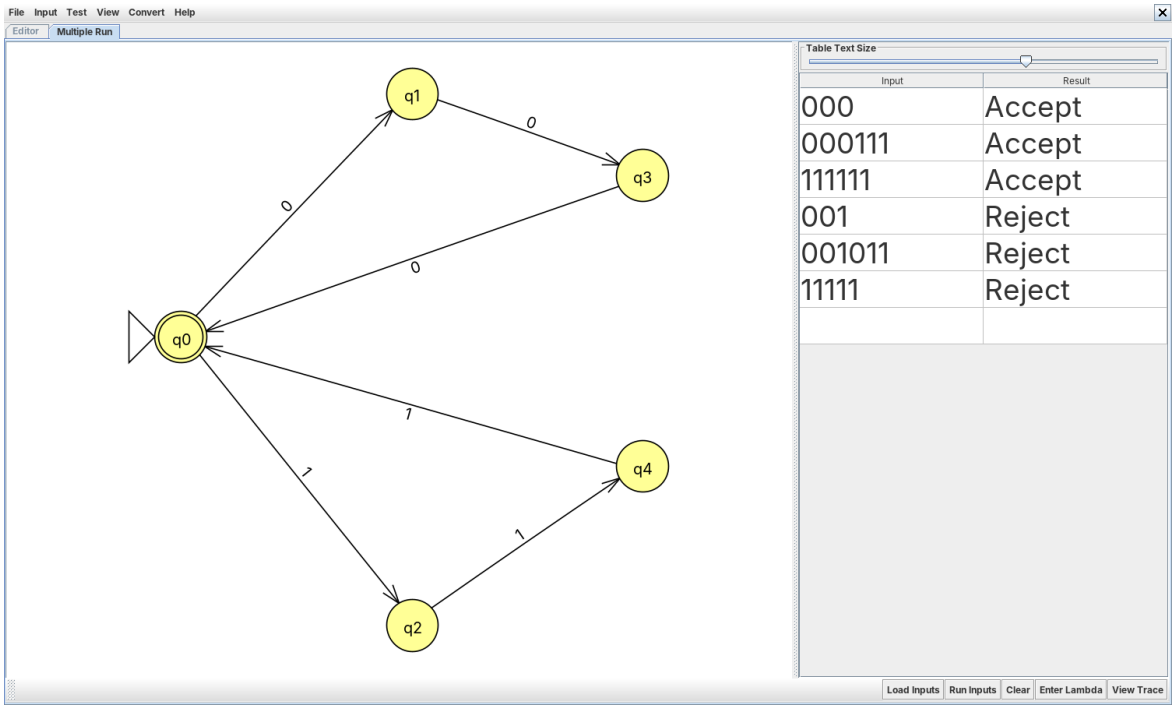
AFD 301 en JFLAP.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `000`, `000111`, `111111`; rechazadas `001`, `001011`, `11111`.

Expresión: `(000 + 111)*`. Se comprobó contra la definición del lenguaje en todas las palabras de longitud ≤ 12: coinciden.



Expresión 301 en JFLAP.



AFD mínimo de la expresión 301 (Convert to DFA).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `000`, `000111`, `111111`; rechazadas `001`, `001011`, `11111`.

Simulación: `000110111`: {B} → `0`: {0} → `0`: {00} → `0`: {B} → `1`: {1} → `1`: {11} → `0`: {X} → `1`: {X} → `1`: {X} → `1`: {X} — **rechazada**

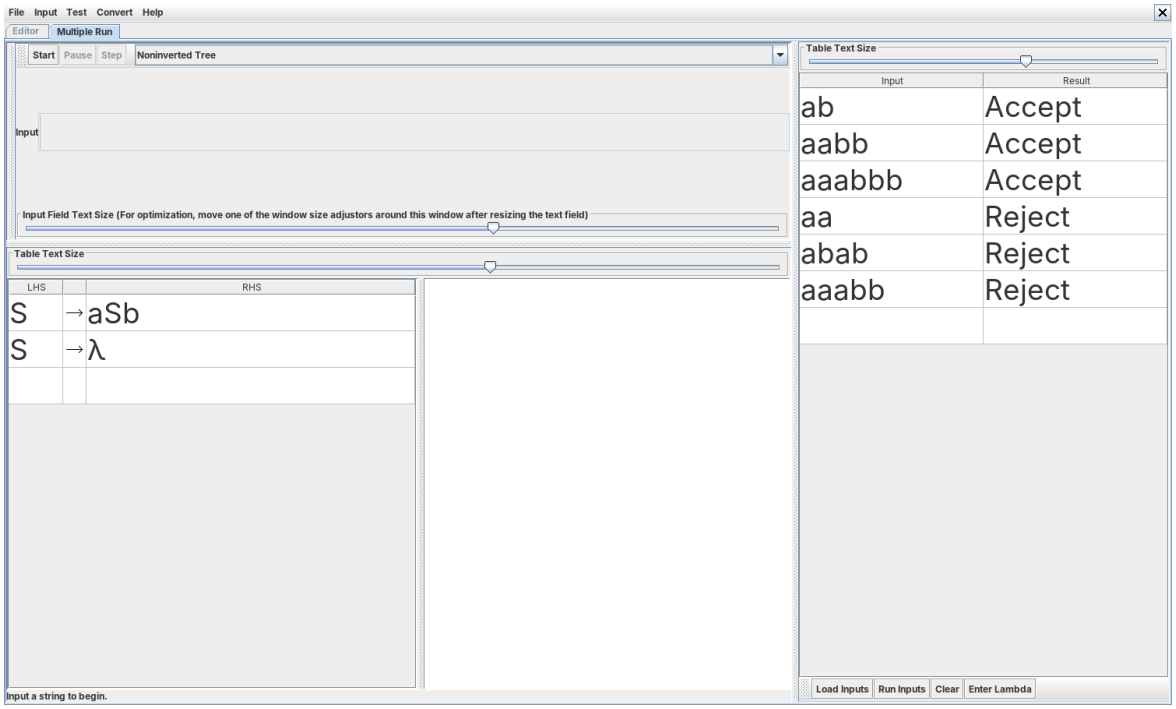
Respuesta. (a) $(000 + 111)^*$. (c) No: el bloque 110 no es válido. Invertir un bit de una palabra válida deja un bloque con dos símbolos iguales y uno distinto, que no es 000 ni 111; el AFD llega al estado inválido, así que el error siempre se detecta (aunque no se corrige con este autómata).

Introducción a las gramáticas (302–308)

Ejercicio 302 (obligatorio)

Dada $G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P)$ con $S \to aSb$, $S \to \lambda$: (i) obtenga una sentencia y su forma sentencial; (ii) obtenga $L(G)$.

Procedimiento. Derivación: $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$. Las formas sentenciales son $a^n S b^n$; al aplicar $S \to \lambda$ se obtiene $a^n b^n$.



Gramática de 302.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabb`, `aaabbb`; rechazadas `aa`, `abab`, `aaabb`.

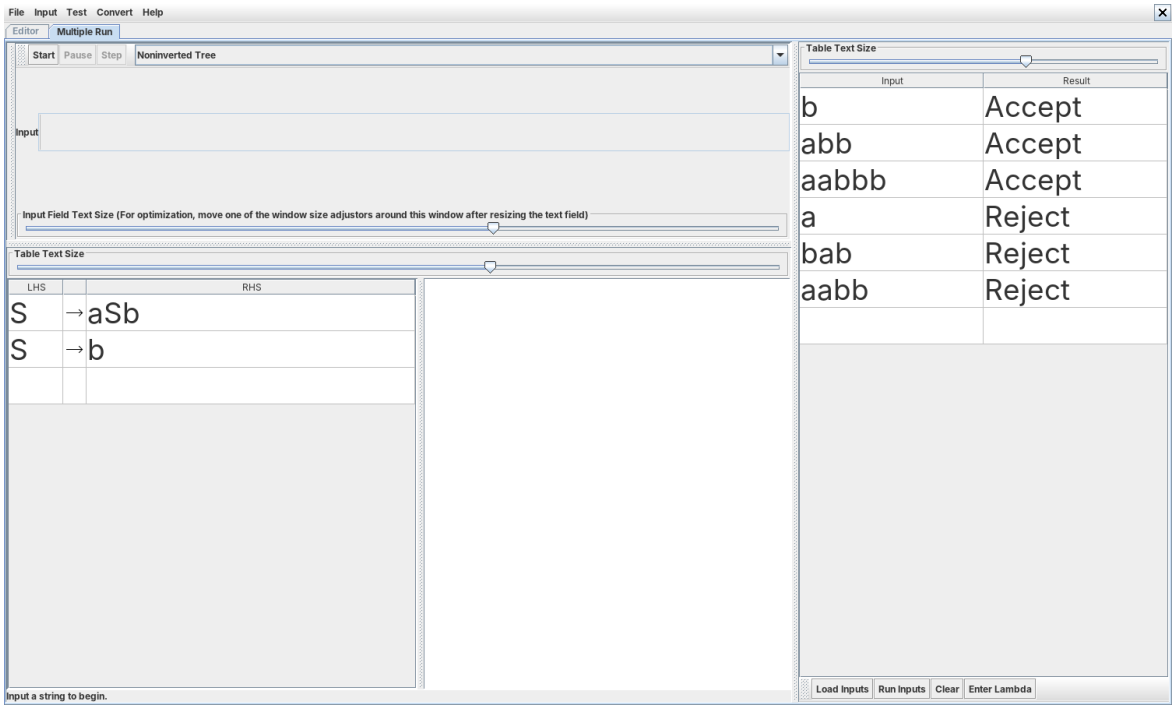
Respuesta. (i) La sentencia $aabb$, con forma sentencial $aaSbb$. (ii) $L(G) = \{a^n b^n : n \geq 0\}$.

Ejercicio 303 (obligatorio)

Obtenga una gramática que genere $L = \{a^n b^{n+1} : n \geq 0\}$.

Procedimiento. Se genera la b extra en el caso base y se emparejan a y b alrededor.

Respuesta. $S \to aSb \mid b$. Por ejemplo, $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabbb = a^2b^3$.



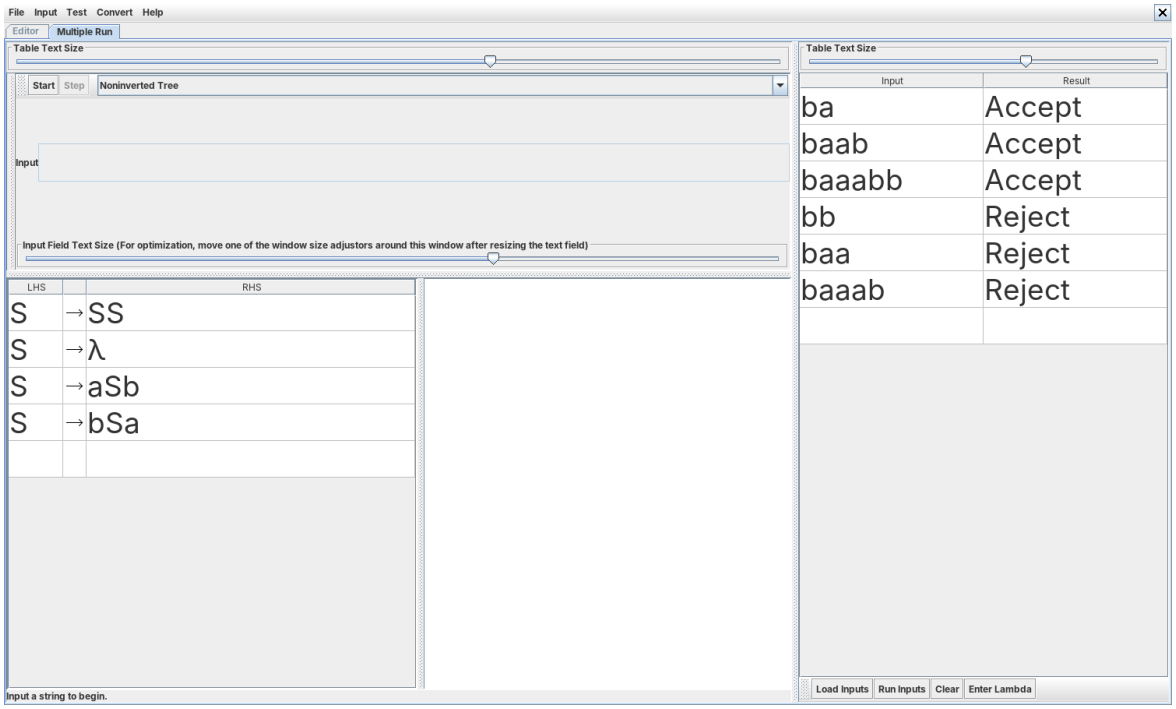
Gramática de 303.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `abb`, `aabbb`; rechazadas `a`, `bab`, `aabb`.

Ejercicio 304 (obligatorio)

Obtenga el lenguaje de $S \to SS \mid \lambda \mid aSb \mid bSa$.

Procedimiento. Toda producción agrega igual número de a que de b, así que $L(G) \subseteq \{w : |w|_a = |w|_b\}$. Recíprocamente, por inducción sobre $|w|$: si $w \neq \lambda$ tiene tantas a como b, o bien w se parte en dos factores no vacíos balanceados ($S \to SS$), o bien empieza y termina con símbolos distintos y el interior está balanceado (aSb o bSa).



Gramática de 304.

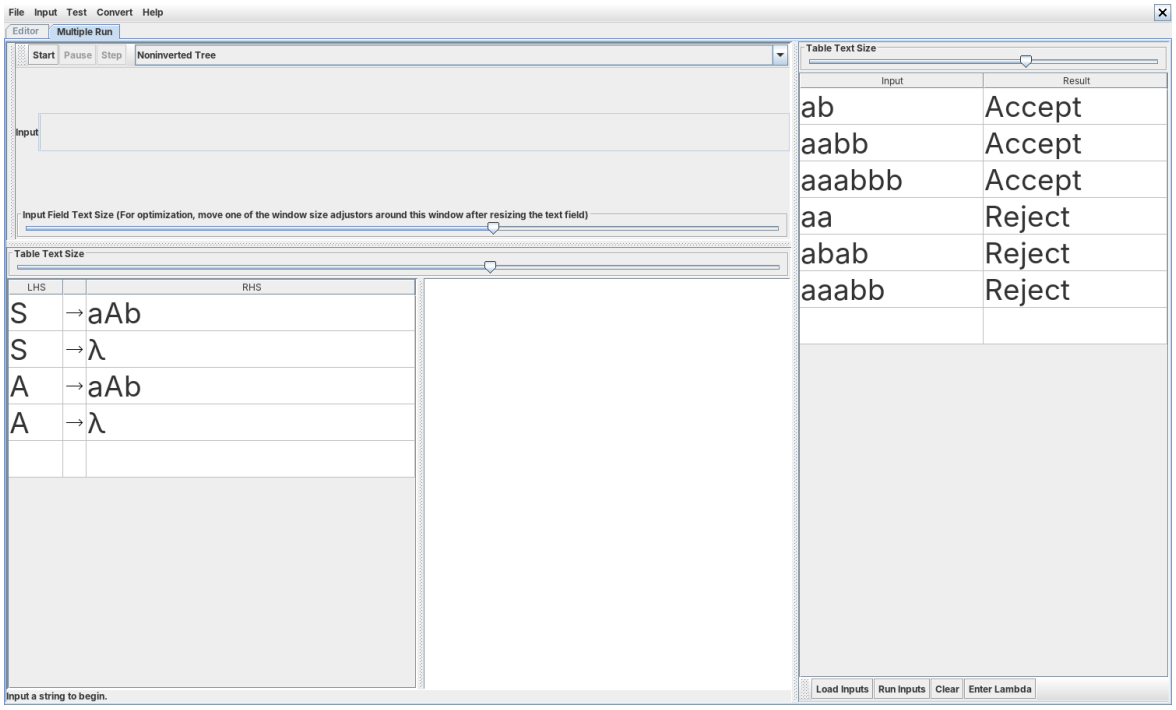
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ba`, `baab`, `baaabb`; rechazadas `bb`, `baa`, `baaab`.

Respuesta. $L(G) = \{w \in \{a,b\}^* : w \text{ tiene el mismo número de } a \text{ que de } b\}$.

Ejercicio 305 (obligatorio)

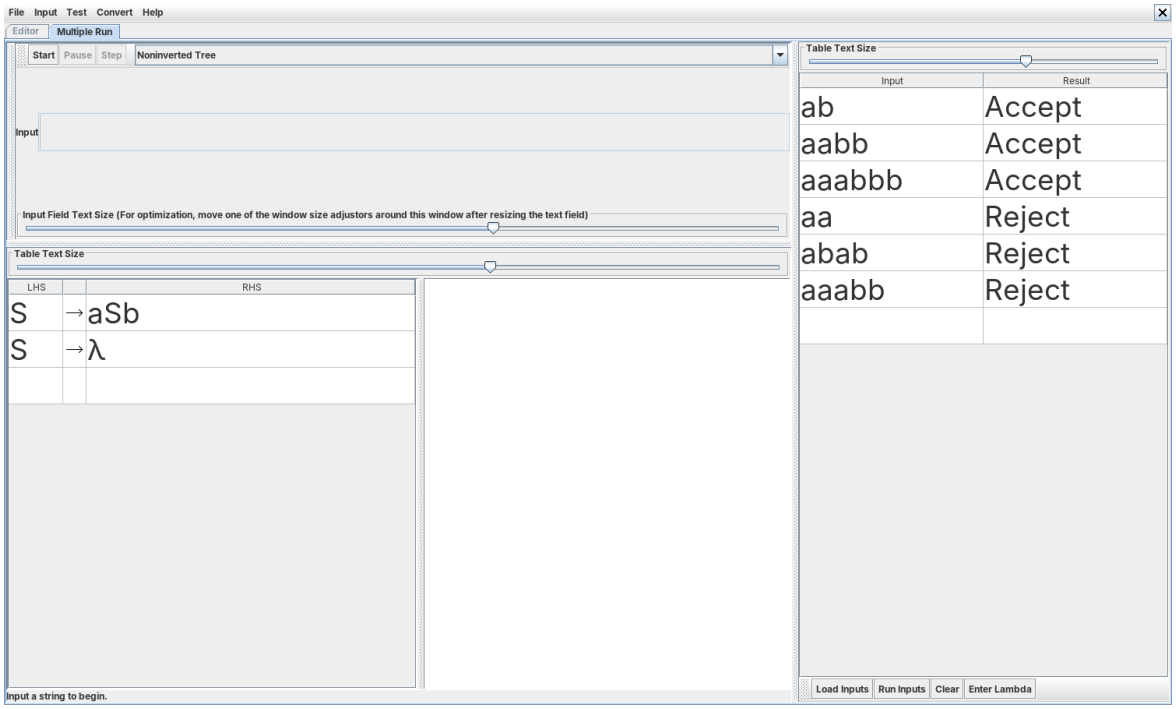
Con G_1: $S \to aAb \mid \lambda$, $A \to aAb \mid \lambda$, demuestre que $L(G_1) = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ y que G_1 es equivalente a G: $S \to aSb \mid \lambda$.

Procedimiento. Por inducción, $A \Rightarrow^* a^k b^k$ para todo $k \geq 0$ y sólo esas palabras (cada paso agrega una a y una b alrededor). Entonces S genera λ o $a\,a^k b^k\,b = a^{k+1}b^{k+1}$: todas las $a^n b^n$, $n \geq 0$. G genera el mismo conjunto (ejercicio 302); dos gramáticas son equivalentes si generan el mismo lenguaje.



Gramática G_1.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabb`, `aaabbb`; rechazadas `aa`, `abab`, `aaabb`.



Gramática G.

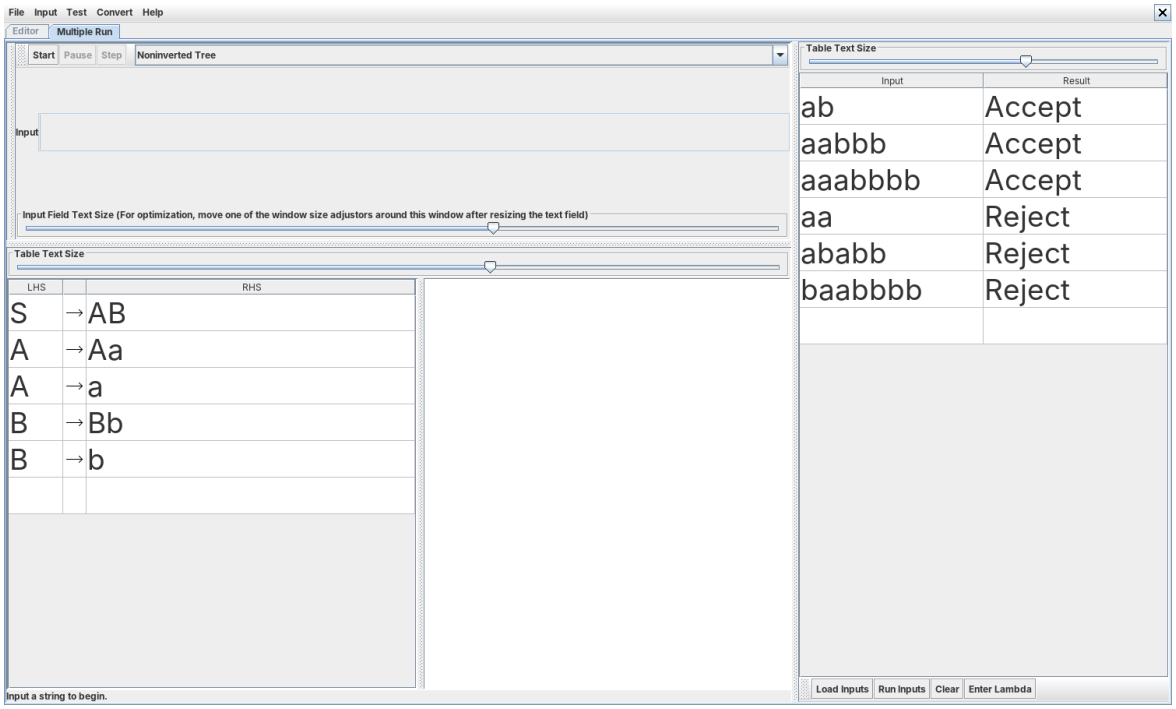
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabb`, `aaabbb`; rechazadas `aa`, `abab`, `aaabb`.

Respuesta. $L(G_1) = L(G) = \{a^n b^n : n \geq 0\}$.

Ejercicio 306 (obligatorio)

Con $S \to AB$, $A \to Aa \mid a$, $B \to Bb \mid b$, demuestre que $a^2b^4 \in L(G)$.

Procedimiento. $S \Rightarrow AB \Rightarrow AaB \Rightarrow aaB \Rightarrow aaBb \Rightarrow aaBbb \Rightarrow aaBbbb \Rightarrow aabbbb$.



Gramática de 306 (en JFLAP, Brute Force Parse de aabbbb).

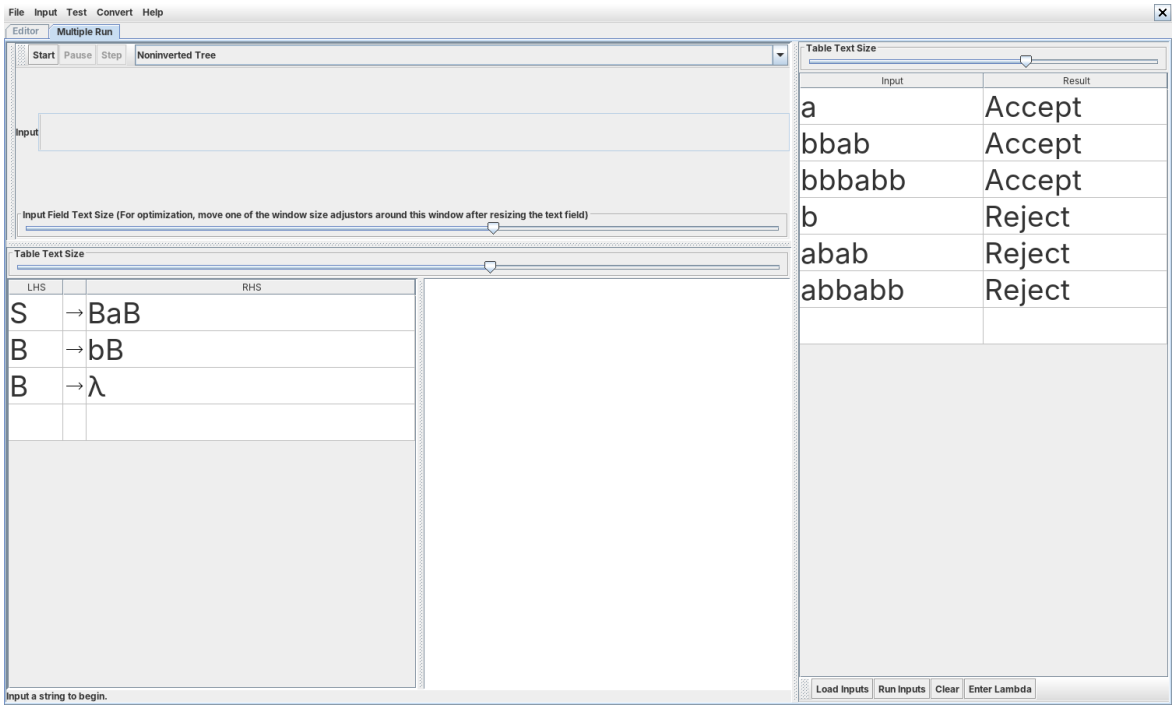
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `aabbb`, `aaabbbb`; rechazadas `aa`, `ababb`, `baabbbb`.

Respuesta. La derivación anterior muestra $aabbbb \in L(G)$; en general $L(G) = \{a^m b^n : m, n \geq 1\}$.

Ejercicio 307 (obligatorio)

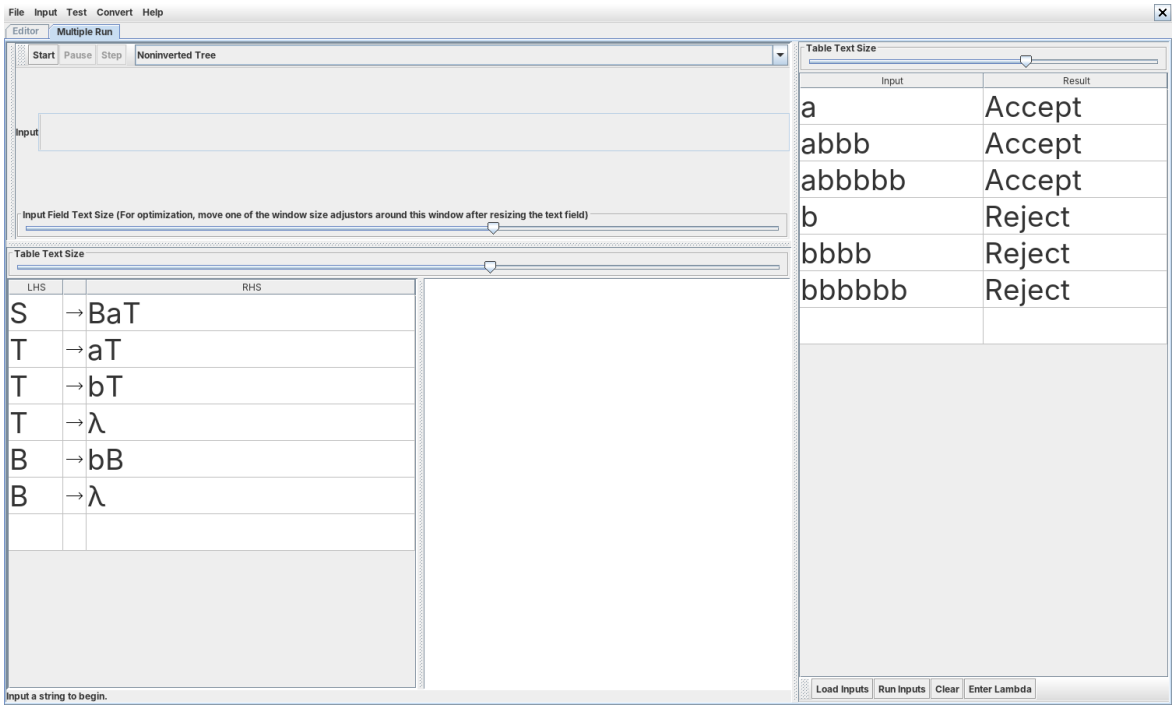
Gramáticas sobre $\{a, b\}$ para: (a) exactamente una a; (b) al menos una a; (c) no más de tres a.

Procedimiento. Se usa $B \to bB \mid \lambda$ para las b y se coloca cada a entre bloques de b.



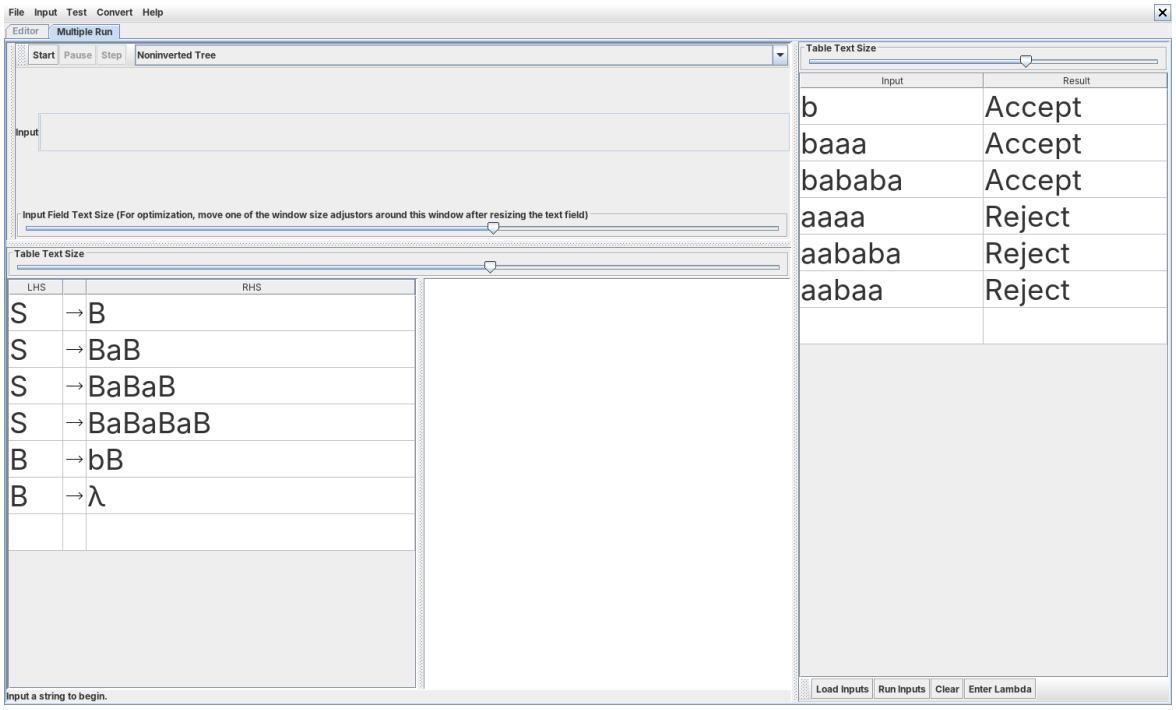
(a) Exactamente una a.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `bbab`, `bbbabb`; rechazadas `b`, `abab`, `abbabb`.



(b) Al menos una a.

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `a`, `abbb`, `abbbbb`; rechazadas `b`, `bbbb`, `bbbbbb`.



(c) A lo sumo tres a.

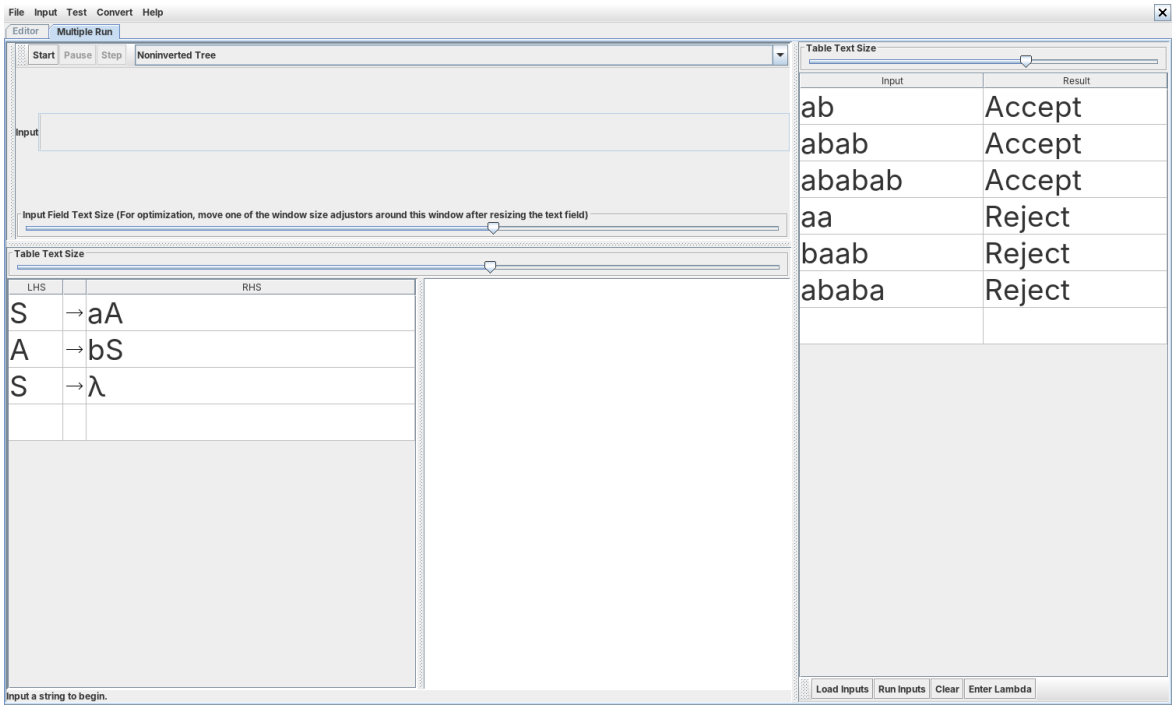
Multiple Run en JFLAP: aceptadas `b`, `baaa`, `bababa`; rechazadas `aaaa`, `aababa`, `aabaa`.

Respuesta. (a) $S \to BaB$, $B \to bB \mid \lambda$. (b) $S \to BaT$, $T \to aT \mid bT \mid \lambda$, $B \to bB \mid \lambda$. (c) $S \to B \mid BaB \mid BaBaB \mid BaBaBaB$, $B \to bB \mid \lambda$.

Ejercicio 308 (obligatorio)

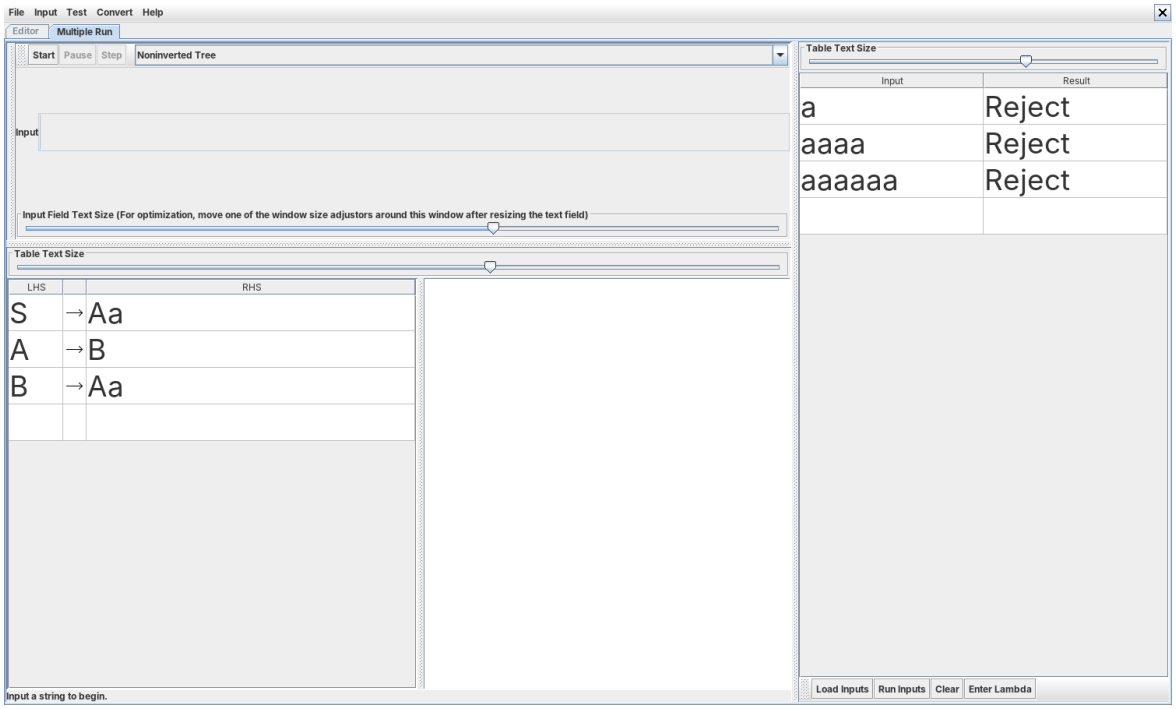
Describa el lenguaje de: (a) $S \to aA$, $A \to bS$, $S \to \lambda$; (b) $S \to Aa$, $A \to B$, $B \to Aa$.

Procedimiento. (a) Cada vuelta $S \Rightarrow aA \Rightarrow abS$ agrega ab, y se termina con $S \to \lambda$. (b) $S \Rightarrow Aa \Rightarrow Ba \Rightarrow Aaa \Rightarrow \cdots$: siempre queda una variable (A o B) y ninguna regla la elimina, así que ninguna derivación termina.



Gramática (a).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas `ab`, `abab`, `ababab`; rechazadas `aa`, `baab`, `ababa`.



Gramática (b).

Multiple Run en JFLAP: aceptadas ninguna; rechazadas `a`, `aaaa`, `aaaaaa`.

Respuesta. (a) $L = (ab)^* = \{(ab)^n : n \geq 0\}$. (b) $L = \varnothing$.